Principes d'acquisition à connaître une fois pour toutes

Chapitre transversal B — γ-caméra, TEMP, TEMP/TDM, TEP : les règles communes à tous les examens (synthèse de toutes les fiches)

À RETENIR

- Chaîne de détection : **blindage → collimateur → cristal NaI(Tl) → guide optique → PM (gain ≈ 10^6) → amplificateur → circuit X, Y** ; pas de collimateur en TEP (coïncidence) ; CZT = détection directe.
- Collimateur choisi selon l'énergie : **BE** **70–150 keV** (^{99m}Tc, ^{201}Tl, ^{123}I), **ME** **150–300 keV** (^{111}In), **HE** **300–600 keV** (^{131}I) ; sténopé (pinhole) = petits organes ; fan-beam = cerveau.
- Fenêtre : **20 %** centrée sur le pic (**140 keV ± 10 %** pour le ^{99m}Tc) ; **30 %** pour l'^{131}I (364 keV) et le pic X du ^{201}Tl ; **5 %** en double isotope.
- Matrices : dynamique **64 × 64** (128), statique **256 × 256**, corps entier **1024 × 256**, TEMP **128 × 128** (cœur **64 × 64**, zoom **1,2–1,5**), TDM **512 × 512**.
- Image arrêtée en **pré-temps** (min) ou en **pré-coups** (kcoups) : SO du squelette axial **700–1000 kcoups** ; perfusion pulmonaire **400–1000 kcoups**.
- Balayage corps entier : **10–15 cm/min** (SO tardive), **10 cm/min** (lymphoscintigraphie), **8 cm/min** (^{131}I, MIBG).
- TEMP : **32–64 projections** de **10–40 s**, 360° en général, **180° (OAD → OPG) pour le cœur** ; reconstruction FBP ou itérative (OSEM).
- Synchronisation ECG : **8–16** intervalles (gated SPECT), **16–32** (MUGA), fenêtre **20 %** (RR ± 10 %), **≥ 400 kcoups**/intervalle.
- Dynamique : temps vasculaire = **60 images de 1 s** ; rein = **60 × 1 s + 80 × 15 s** ; lymphoscintigraphie = **40 × 1 min**.
- TEMP/TDM : TDM **120–140 kV**, **80 mAs** (correction d'atténuation) vs **300–350 mAs** (diagnostique), pitch **1,5** ; Se/Sp planaire **80/70 %** → TEMP **90/80 %** → TEMP/TDM **95/95 %**.
- TEP : 2 γ de **511 keV** en coïncidence, temps de vol, OSEM, corrections (aléatoires, diffusé, atténuation, volume partiel, mouvement), SUV ; ^{18}F-NaF **1–2 min/pas** en 3D.
- CQ : **journalier** pic – uniformité – sensibilité ; **hebdomadaire** centre de rotation – linéarité – résolution.

I. Les règles d'or (tableau à apprendre par cœur)

N°	Paramètre	Règle d'or	Exemples tirés des fiches
1	**Collimateur ↔ énergie**	Plus le photon est énergétique, plus les septas sont épais : BE **70–150 keV** (fins) ; ME **150–300 keV** (intermédiaires) ; HE **300–600 keV** (épais).	^{99m}Tc, ^{201}Tl, ^{123}I → BEHR ; ^{111}In → ME ; ^{131}I → HE.
2	**Résolution ↔ sensibilité**	Petits trous = haute résolution (BEHR) ; larges trous = haute sensibilité (tout usage, haute sensibilité) quand chaque image est très courte.	Premier passage, ventriculographie de stress, RGO (LEAP), cystographie (« all purpose »).
3	**Petit organe superficiel**	Sténopé (pinhole) : meilleure résolution, image agrandie ; mais déformation selon l'axe et champ réduit.	Thyroïde (enfant +++), DMSA, hanche de l'enfant (Perthes), parathyroïdes.
4	**Cerveau**	Collimateur en éventail (fan-beam) si disponible (résolution +++), à défaut BEHR.	TEMP HMPAO/ECD, DaTSCAN.
5	**Fenêtre en énergie**	**20 %** centrée sur le photopic (= ± 10 %) ; **30 %** pour ^{131}I et pour le pic X du ^{201}Tl ; **5 %** (fenêtres étroites) en double isotope.	140 keV ± 10 % ; 364 keV 30 % ; 80 keV 30 % + 167 keV 20 % (Tl) ; 140 et 159 keV à 5 % (soustraction).
6	**Matrice**	Plus l'image est courte, plus la matrice est petite : dynamique **64^2** (128^2) ; statique **256^2** ; corps entier **1024 × 256** ; TEMP **128^2** (cœur **64^2**) ; TDM **512^2**.	SO, SRD, salivaire, lymphoscintigraphie, BPT.
7	**Image statique**	Arrêt sur pré-coups (kcoups) ou sur pré-temps (min).	SO axiale **700–1000 kcoups** ; DMSA **250–300 kcoups** ou **10 min** ; BPT **200 kcoups** ou **10–15 min**.

N°	Paramètre	Règle d'or	Exemples tirés des fiches
8	**Corps entier**	Matrice 1024 × 256, faces antérieure + postérieure ; vitesse d'autant plus lente que le comptage est faible.	SO tardive **10–15 cm/min** ; lympho **10 cm/min** ; ^{131}I et MIBG **8 cm/min**.
9	**Temps vasculaire**	**1 image/s pendant 60 s** (bolus concomitant au démarrage).	SO 3 temps, SRD, prothèse, hémorragie digestive (facultatif).
10	**Rein dynamique**	**60 × 1 s** (vasculaire) puis **80 × 15 s** (captation–excrétion).	Toutes les SRD (adulte, enfant, transplant, furosémide, IEC).
11	**TEMP**	Orbite 360°, **64 projections**, **10–40 s**/projection, 128² ; cœur : 180° OAD → OPG, **32 projections de 25 s**, 64².	Os, poumon, cerveau, MIBG, SRS, BPT ; TSM.
12	**Synchronisation ECG**	Onde R ; fenêtre **20 %** (RR ± 10 %) ; **8 ou 16** intervalles (TSM), **16 ou 32** (MUGA) ; **≥ 400 kcoups** par intervalle.	Gated SPECT, ventriculographie.
13	**TEMP/TDM**	TEMP puis TDM immédiate : **120 kV**, **80 mAs**, pitch **1,5**, 512² ; surcoût **1,5–2 mSv** par champ.	Os, parathyroïdes, SRS, ^{131}I, GS, hémorragie digestive.
14	**TEP**	2 × 511 keV en coïncidence, pas de collimateur ; ^{18}F-FDG à **60 min**, base du crâne → mi-cuisses ; OSEM + corrections + SUV.	FDG, NaF, DOPA, PSMA, ^{68}Ga-DOTA, ^{82}Rb.
15	**Toujours**	CQ journalier de la caméra ; patient immobile, pièces métalliques retirées, vessie vide ; contrôle du mouvement en mode ciné / sinogramme.	TSM, TEMP cérébrale, MUGA (ciné + histogramme RR).

> **Moyen mnémotechnique** — « **150 – 300** » : les deux frontières BE / ME / HE. « **20 – 30 – 5** » : fenêtre standard / iode 131 et Tl / double isotope. « **64 – 256 – 1024** » : dynamique / statique / corps entier. « **15 – 10 – 8** cm/min » : Tc tardif / lympho / iode. « **60 × 1 s, 80 × 15 s** » : le rein.

Sources : *Gamma caméra*, *Contrôle qualité de la γ caméra*, *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Bases physiques de la TEP*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *L'hyperparathyroïdie*

II. La chaîne de détection (ce qui conditionne tous les réglages)

Élément	Rôle	Conséquence pratique pour l'acquisition
Blindage (plomb)	Protège le détecteur du rayonnement hors champ (murs, sol…).	—
Collimateur (plomb ; tungstène en CZT)	Sélection géométrique des γ : définit le champ de vue, élimine les photons selon leur angle d'incidence, détermine **sensibilité et résolution**.	Choisi selon l'énergie et le compromis sensibilité/résolution (§ III).
Cristal NaI(Tl)	Transforme le γ en lumière ; bon pouvoir d'arrêt ; champ ≈ **50 × 40 cm**.	Fixe le champ de vue utile (corps entier par balayage).
Guide optique	Adapte l'indice de réfraction cristal / PM.	—
Photomultiplicateurs	Photocathode + **10–15** dynodes ; gain ≈ **10^6**.	—
Amplificateur	Signal × **10 à 100** → tri des informations, **spectrométrie**.	Permet la fenêtre en énergie (§ IV).
Circuit de positionnement	Coordonnées X, Y de la scintillation.	Image accumulée en **pré-temps** ou en **pré-coups** (§ VI).

- **Résolution spatiale totale** : $R_t = \sqrt{(R_c^2 + R_i^2)}$; R_i (intrinsèque) fixe ≈ **3–4 mm** ; R_c (collimateur) dépend de la distance source–collimateur → d'où la règle : détecteur toujours au plus près du patient (orbite elliptique ou à contour en TEMP) réf..
- **Caméra CZT** (semi-conducteur cadmium–zinc–tellure) : détection directe (photon → e^-), collimateur en tungstène, 10 à 20 détecteurs ; sensibilité × **5–10**, résolution × **2** → temps ÷ **10** (≈ **5 min**) ou activité ÷ **2** ; mode liste (dynamique de quelques secondes), double isotope.
- **TEP** : couronnes de détecteurs (BGO le plus répandu ; LSO, GSO, LuAP…) en anneau, **pas de collimateur** : la direction est donnée par la coïncidence (ligne de réponse, LOR).

- **Sonde peropératoire** (DIPO) : NaI(Tl) + collimateur + PM de **14 mm** ; spectrométrie **140–511 keV** ; signal en coups/s + signal sonore.

Sources : *Gamma caméra*, *Contrôle qualité de la γ caméra*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Bases physiques de la TEP*, *Bases physiques de la TEP*, *Affections tumorales bénignes*

III. Choisir le collimateur

Collimateur	Énergie / principe	Utilisations relevées dans les fiches	À savoir
BEHR (= LEHR) parallèle	Basse énergie **70–150 keV**, septas fins, petits trous	Quasi tous les examens au ^{99m}Tc : SO, SRD, DMSA, V/P, TSM, MUGA, GR marqués, Meckel, salivaire, lymphoscintigraphie et GS (LEHR), parathyroïdes, mammoscintigraphie, SRS au Tektrotyd, cisternographie au Tc ; ^{123}I-MIBG du neuroblastome ; ^{201}Tl en TSM (coeur-06).	Collimateur « par défaut » ; grand champ pour la SO et le rein.
BE tout usage (LEAP, « all purpose ») / **haute sensibilité**	Basse énergie, trous plus larges → sensibilité ↑	RGO (LEAP), cystographie (« all purpose »), vidange gastrique, MUGA tomographique (LEGP), ventriculographie de stress et angiographie de premier passage (tout usage ou haute sensibilité).	Favoriser la sensibilité quand l'image est très courte (premier passage : images de 40–50 ms). LEAP = Low Energy All Purpose = BE tout usage. réf.
Moyenne énergie (MEGP)	**150–300 keV**	^{111}In : Octreoscan, ProstaScint (ME tout usage), cisternographie à l'^{111}In, vidange gastrique des liquides à l'^{111}In ; ^{123}I-mIBG cardiaque (« moyenne énergie, ou LE ? », valeurs de référence données pour le LEHR) ; ^{201}Tl en gated SPECT selon coeur-07 **[à vérifier]** *à vérifier : pour le ^{201}Tl on utilise habituellement un collimateur basse énergie (LEHR/LEAP).*	L'^{123}I émet quelques % de photons de haute énergie (> 400 keV) responsables de pénétration septale en BE : d'où l'intérêt du ME pour la quantification mIBG. Le ^{67}Ga (93–185–300 keV) s'image aussi en ME. réf.
Haute énergie (HEGP)	**300–600 keV**, septas épais	^{131}I : BPT/BDT (parallèle, grand champ), ^{131}I-MIBG, ^{131}I-norcholestérol (HE à champ large).	364 keV → HE obligatoire.
Sténopé (pinhole)	Un seul trou ; agrandissement	Thyroïde de l'enfant (BEHR parallèle ou sténopé), DMSA (« idéalement »), Perthes (« pin-hole indispensable », centré sur chaque hanche, position normale puis abduction), SO de l'enfant, parathyroïdes (au choix), CZT NM 530c (sténopés focalisés sur 18 cm autour du cœur).	Avantage : meilleure résolution ; inconvénients : déformation selon l'axe, champ réduit. Sensibilité faible, agrandissement variable avec la distance (objet à placer au plus près). réf.
Éventail (fan-beam)	Trous convergents dans un plan	TEMP cérébrale de perfusion (« si disponible, résolution +++ »), DaTSCAN (« de préférence, à défaut BEHR »).	Réservé à la tête.
Convergent (cone-beam) / divergent réf.	Trous convergents dans les 2 plans (agrandissement) / divergents (réduction) réf.	Non cités dans les notes ; convergent = petits organes (meilleur compromis résolution–sensibilité), au prix d'un champ réduit. réf.	—

> **NB** — Un collimateur à grand nombre de trous de grand diamètre donne une grande sensibilité au détriment de la résolution spatiale (CQ de la γ-caméra). En TEP, la « collimation » est électronique (coïncidence) : pas de collimateur physique.

Sources : *Gamma caméra*, *Contrôle qualité de la γ caméra*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Exploration de la motricité digestive*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN)*, *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *L'hyperparathyroïdie*, *Hypothyroïdie congénitale*

IV. Fenêtres en énergie (photopic ± %)

Radionucléide	Pic(s) utilisé(s)	Fenêtre notée	Exemples
^{99m}Tc	**140 keV** (140,5)	**20 %** (= ± 10 %) ; 15–20 % au réglage du pic ; **15 %** (parathyroïdes) ; **5 %** en double isotope	SO, SRD, DMSA, V/P, TSM, GS, Meckel, salivaire, MIBI sein, soustraction parathyroïdienne.

Radionucléide	Pic(s) utilisé(s)	Fenêtre notée	Exemples
^{201}Tl	X **69–83 keV** (« 80 keV ») + γ **167 keV** (135–167)	**30 %** sur 80 keV + **20 %** sur 167 keV ; 167 keV ± 10 % en double isotope avec l'^{123}I **[à vérifier]** *à vérifier : le pic principal du ^{201}Tl est à ≈ 70 keV (X), 167 keV étant minoritaire*	TSM, double isotope Tl/mIBG.
^{123}I	**159 keV**	± **15 %** (mIBG cardiaque) ; **20 %** (MIBG du neuroblastome) ; ± 10 % (double isotope avec Tl) ; **5 %** (soustraction avec le Tc)	mIBG, thyroïde, parathyroïdes.
^{131}I	**364 keV**	**30 %**	BPT/BDT, ^{131}I-MIBG.
^{111}In	2 pics **173 et 245 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 171 et 245 keV*	**20 %** sur chaque pic	ProstaScint (Octreoscan : collimateur ME, fenêtres non détaillées).
^{67}Ga	93, 185 et 300 keV	en pratique 2 à 3 fenêtres (93, 185 ± 300 keV) réf.	Infection (planaire).
^{177}Lu	γ **113 et 208 keV**	(non précisée)	Imagerie post-thérapeutique (CE + TEMP/TDM).
^{81m}Kr / ^{133}Xe	**190 keV** (Kr) / 81 keV (Xe) réf.	(non précisée)	Ventilation ; Kr + Tc = double isotope V/P simultané.
Émetteurs β^+	**511 keV**	Fenêtre en énergie du circuit de coïncidence	TEP ; sonde peropératoire : spectrométrie 140–511 keV.

- **Réglage quotidien du pic** : seringue de **1 mCi** de ^{99m}Tc donnant un taux de comptage **≤ 20 kcoups/s** ; repérage du pic à 140 keV, fenêtre 15–20 %.
- **Pourquoi une fenêtre ?** Effet photoélectrique = le photon cède toute son énergie ⇒ mesure précise pour identifier le MRP ; la fenêtre rejette le diffusé Compton (énergie dégradée). Fenêtre 20 % sur 140 keV = 126–154 keV. réf.
- **Double isotope** : fenêtres **étroites** pour éviter le chevauchement (5 % sur 140 et 5 % sur 159 keV en soustraction parathyroïdienne) ; limiter le diffusé Compton de l'^{123}I dans la fenêtre du ^{201}Tl (TEMP Tl/mIBG). La CZT, grâce à sa meilleure résolution en énergie, rend le double isotope plus facile.

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Contrôle qualité de la γ caméra*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *L'hyperparathyroïdie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Affections tumorales bénignes*

V. Matrice, zoom et taille du pixel

Type d'acquisition	Matrice (notes)	Zoom	Exemples
Dynamique	**64 × 64** ou **128 × 128**	1 (rein 1 à 2 ; salivaire : champ de 25 cm)	Temps vasculaire SO (64/128), SRD (128 ; 64 ou 128 chez l'enfant), cystographie (64/128), salivaire (64), lymphoscintigraphie (64), Meckel (128), ^{133}Xe (128), milk scan et vidange gastrique (64).
Statique planaire	**256 × 256** (parfois 128 × 128)	1 à 2 (DMSA)	Statiques osseuses, DMSA, perfusion pulmonaire (256 ou 128), thyroïde, MIBI sein, GS, parathyroïdes, BPT, MIBG (^{123}I 256 ; ^{131}I 128).
Corps entier	**1024 × 256** (256 × 1024)	1	SO, BPT, MIBG, ProstaScint, parathyroïdes (balayage).
TEMP	**128 × 128** ; **64 × 64** pour le cœur (ou 128) ; cerveau 128 ou 64	Cœur **1,2–1,5**	Os, poumon, SRS, BPT, GS prostate ; TSM (pixel **5–7 mm**).
Synchronisée (gated, MUGA)	**64 × 64**	1,2–1,5 (TSM)	Gated SPECT, ventriculographie planaire et tomographique.
TDM (TEMP/TDM, TEP/TDM)	**512 × 512**	—	Tous les examens hybrides.

- Logique : une image dynamique contient peu de coups → petite matrice (moins de bruit par pixel) ; une statique longue → grande matrice (résolution).
- Taille du pixel = champ de vue / (matrice × zoom) ; elle doit rester ≤ 1/2 (idéalement 1/3) de la résolution du système (critère de Nyquist) — d'où le zoom 1,2–1,5 en 64 × 64 pour le cœur. réf.

Sources : *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*,

Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA), Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale, Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale, Place des explorations scintigraphiques dans le RVU, La scintigraphie salivaire, Diverticule de Meckel, Exploration de la motricité digestive, Lymphoscintigraphie des membres, Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire, L'hyperparathyroïdie, Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde, Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome, Scintigraphie cérébrale de perfusion

VI. Pré-temps ou pré-coups : la statistique de comptage

L'image scintigraphique est obtenue en accumulant, pendant un **temps donné (pré-temps)** ou jusqu'à un **nombre donné de scintillations valides (pré-coups)**, les événements sur un support mémoire. Le bruit relatif d'un comptage vaut 1/√N (statistique de Poisson) : il faut quadrupler les coups pour diviser le bruit par 2. réf.

Examen	Pré-coups	Pré-temps
SO, statiques	**150–250 kcoups** (articulations distales) ; **250–400 kcoups** (articulations intermédiaires, crâne) ; **700–1000 kcoups** (squelette thoraco-abdomino-pelvien) ; **250 kcoups** (prostate)	Tissulaire **3–5 min**/image ; tardif **4–10 min**/image
Poumon	Perfusion **400–1000 kcoups** ; ventilation **200–500 kcoups** (aérosols : 250–300)	—
DMSA	**250–300 kcoups**	**10 min**
Meckel / salivaire	**300–500 kcoups** / **300 kcoups**	—
Cisternographie	**250 kcoups**	ou **5 min**
Mammoscintigraphie MIBI	**250 kcoups**	**10 min**
Parathyroïdes (statiques)	—	**10–15 min** (au minimum antérieure 10 min)
GS (sein)	—	**5–10 min** par incidence
BPT ^{131}I	**200 kcoups**	**10–15 min**
MIBG (neuroblastome) / mIBG cardiaque	—	**10–15 min** (statiques préférables au CE) / **10 min**
Octreoscan / ^{131}I-norcholestérol	—	**10 min** (J0), **15 min** (J1) / **15 min** par incidence
Gated SPECT / MUGA	**≥ 400 kcoups** par intervalle / **400 kcoups** (16 images), **600 kcoups** (analyse de Fourier)	—

Sources : *Gamma caméra, Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés, Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate, Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire, Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire, Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale, Diverticule de Meckel, La scintigraphie salivaire, Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique), Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein, L'hyperparathyroïdie, Ganglion sentinelle, Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde, Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome, Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque, Tumeurs neuroendocrines, Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol, Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG, Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*

VII. Corps entier : vitesse de balayage

Examen	Vitesse	Remarque
SO, temps tissulaire (précoce)	**25–30 cm/min** (mémo : CE à 30 cm/min)	Valeur marquée « à vérifier » dans les notes elles-mêmes.
SO, temps osseux tardif	**10–15 cm/min** (mémo : 15 cm/min ; neuroblastome 15 ; prostate 10–15)	Chez l'enfant, statiques à la place du CE possibles. On peut optimiser l'image en jouant sur la vitesse et sur le délai injection–acquisition.
Lymphoscintigraphie	**10 cm/min**	Distribution de l'activité (MI, bassin, région thoraco-abdominale).
Octreoscan (^{111}In)	12 cm/min	Lecture déduite.
BPT ^{131}I	**8 cm/min** (8–12 cm/min selon cdt-11)	+ statiques cervico-thoraciques systématiques.

Examen	Vitesse	Remarque
MIBG ^{123}I / ^{131}I	**8 cm/min** (« ? » dans les notes pour l'^{131}I)	Statiques préférables (effet de bord du CE).

> **Logique** — La vitesse diminue quand le taux de comptage baisse : précoce Tc (sang + os, beaucoup d'activité) > tardif Tc > lympho (petite activité injectée) > iode 131 / MIBG (faible activité, collimateur HE).

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Lymphoscintigraphie des membres*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

VIII. TEMP (SPECT) : orbite, projections, temps par pas, reconstruction

Règle générale (TEMP/TDM) : matrice **128 × 128** ; orbite circulaire ou elliptique de **180° ou 360°** ; **32 à 64 projections** de **10 à 40 s** ; reconstruction FBP (rétroprojection filtrée) ou itérative ; acquisition en « step and shoot », γ-caméra mono- ou multi-têtes.

Examen	Orbite	Projections × temps	Matrice	Reconstruction / filtre
SO (TEMP/TDM)	360° (180° ou 360° : prostate, NB)	64 × **10–30 s** (30 s : prostate, NB)	128²	OSEM **3–5 itérations, 8–10 sous-ensembles** + CA, diffusé, PSF ; post-filtre gaussien (FWHM 4–10 mm) ou Butterworth (10 / 0,5)
TSM	**180° OAD (+45°) → OPG (−45°)** ou 360°	**32 × 25 s** ; ou 64 × 25–40 s	64² (128²), zoom 1,2–1,5	FBP ou itérative ; Butterworth, Hanning, Hamming
V/P pulmonaire	180° par tête (ou 360°)	64 (EANM) ; P **5 s**, V **10 s**/proj. (variantes 15–30 s)	128² (64² ?)	OSEM **2 itérations, 8 sous-ensembles** (peu d'itérations → ↓ BDF) ; filtre peu lissant
Perfusion cérébrale	360°	64 ; durée totale **30–45 min** (jamais < 20 min)	128² ou 64²	FBP ou itérative ; Butterworth ; CA indispensable pour NGC/hippocampe
DaTSCAN	360°	durée **25 min**	—	Correction d'atténuation ; quantification possible
MIBG ^{123}I / ^{131}I	—	**64 × 30 s** / **32 × 1 min**	—	—
SRS ^{111}In / Tektrotyd	—	60 (64 ?) × **30–60 s**	128²	OSEM 6 it. × 8 sous-ens. (^{111}In) / 5 it. × 10 sous-ens. (Tc)
BPT ^{131}I	360°	**64 × 30 s**	128²	Itérative, filtre de Gauss
Parathyroïdes	180–360° (−90° à +90°)	60 images de 30 s ; ou 64–120 proj. de 20 s (30 s pour la tardive)	128²	FBP ou itérative ; coupes transverses, coronales, sagittales, 3D
GS prostate	—	**64 × 30 s**	128²	—
MUGA tomographique	180°	**32 pas de 50–60 s**	64²	Synchronisée 8–16 intervalles

- **180° ou 360° ?** 180° pour un organe excentré en avant et à gauche (cœur). 360° : moins de distorsion géométrique, répartition plus homogène, mais acquisition plus longue (risque de mouvement), ↓ résolution et ↓ rapport signal/bruit pour le cœur.
- **Orbite** circulaire ou elliptique ; en TSM, éviter d'éloigner le détecteur de l'apex (artéfact antéro-apical).
- **Itératif (OSEM)** vs FBP : ↓ bruit (↓ artéfacts en étoile), intègre correction d'atténuation et du diffusé → ↑ S/BDF, mais ↑ temps de calcul. **Filtre trop lissant** → ↓ sévérité et étendue des anomalies (perte d'information).
- Contrôle obligatoire du **centre de rotation** (CQ hebdomadaire) ; rechercher un mouvement sur le sinogramme et en mode ciné.

Sources : *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN)*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *L'hyperparathyroïdie*, *Contrôle qualité de la γ caméra*

IX. Synchronisation (gating)

Paramètre	Gated SPECT (TSM)	Ventriculographie à l'équilibre (MUGA)	Premier passage
Signal	ECG, 3 électrodes ; synchronisation sur l'onde R, qui doit être ≈ 3 × plus ample que T et P (inverser les électrodes si QRS négatifs)		Pas de gating : sommation des cycles du passage du bolus
Intervalles par RR	**8** (meilleure cinétique, meilleur S/B) ou **16** (précision FEVG et VTS)	**16** (standard) ou **32** (fonction diastolique)	Images de **40–50 ms** pendant 30–60 s
Fenêtre d'acceptation	**20 %** (RR ± 10 %), élargissable à 100 % (RR ± 50 %) si FC variable ; cycles rejetés < 20 %	**10–20 %** de l'histogramme RR ; jusqu'à 10–15 % de cycles irréguliers acceptables	—
Statistique	**≥ 400 kcoups**/intervalle (allonger le temps si 16 intervalles)	**400 kcoups** (16 images) ; **600 kcoups** si Fourier	Bolus < 5 s, mode liste
Limites	CI : FA irrégulière, extrasystoles > 1/6 des cycles	Arythmies (FA, ESV, PM) : évaluation moins précise	Qualité du bolus

En TEP : correction des mouvements par **synchronisation ECG** (cœur, endocardite) et **respiratoire** (lésions pulmonaires mobiles).

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Bases physiques de la TEP*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*

X. Acquisitions dynamiques : cadences d'images

Phénomène étudié	Cadence	Durée totale	Examens
Premier passage cardiaque	**40–50 ms**/image	30–60 s	Angiographie isotopique, shunts (Qp/Qs).
Arrivée vasculaire	**1 s**/image (1–2 s)	**60 s** (30–60 images)	SO temps vasculaire, prothèse, SRD, transplant, hémorragie digestive (phase angiographique facultative).
Perfusion salivaire	**2 s**/image (30 images)	1 min, puis **19 × 1 min**	Scintigraphie salivaire (stimulation à 10–20 min).
Reflux vésico-urétéral	**1–5 s**/image	Remplissage → vidange (× 3 cycles)	Cystographie directe et indirecte.
Fonction rénale	**15 s**/image (80 images)	≈ 20 min (30 min en SRD de base sous IEC)	SRD.
Transit / reflux œsophagien	**30 s**/image	10 min (transit) ; 15–60 min (RGO) ; milk scan 10–30 s/image sur 60 min	Motricité digestive.
Saignement digestif	**30 s ou 60 s**/image	≈ 20 min puis statiques tardives	GR marqués : 30 s = meilleure localisation ; 60 s = meilleure statistique (saignements lents).
Meckel	30 images de 1 min (« 2 s/image » également noté) ; 30 à 60 s (add-22)	30 min puis statiques (tardive 90 min)	Pertechnétate.
Vidange gastrique	**30–60 s**/image	90 min puis statiques de 1 min jusqu'à 3–4 h	Repas marqué.
Drainage lymphatique	**1 min**/image (40 images)	**40 min** (mouvements les 20 dernières min)	Lymphoscintigraphie.
Parathyroïdes (AFSD)	30 s (ou 2 min)/image	5–30 min (ou 20 min)	Analyse factorielle (supplantée par la SPECT/CT).
Ventilation ^{133}Xe	Phases	Remplissage (apnée 15 s), équilibre 5 min, vidange 5–10 min	Ventilation dynamique.
TEP ^{82}Rb / CZT	Mode liste, quelques secondes	Démarrée pendant l'injection	Quantification de la réserve coronaire.

> **Règle** — Plus le phénomène est rapide, plus l'image est courte et la matrice petite ; le prix à payer est un faible nombre de coups par image (compromis résolution temporelle / statistique, bien illustré par le choix 30 s vs 60 s dans les hémorragies digestives).

Sources : *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Atteintes orthopédiques*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *La scintigraphie salivaire*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Diverticule de Meckel*, *Exploration de la motricité digestive*, *Lymphoscintigraphie des membres*, *L'hyperparathyroïdie*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *TEP en cardiologie*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

XI. TEMP/TDM (SPECT/CT)

Paramètre TDM	Règle générale	SO	Autres fiches
Moment	TDM immédiatement après la TEMP, sans bouger le patient (caméra TEMP multi-têtes + TDM spiralée multibarrettes)		
Tension	**120–140 kV**	120 kV	130 kV (SRS) ; 120 kV (SO prostate, TEP FDG)
Charge	**80 mAs** (correction d'atténuation) ; **300–350 mAs** (diagnostique)	50–200 mA (80 en moyenne)	80 mA (SRS, SO prostate, TEP FDG TNE) ; 60 mA (BPT)
Pitch	**1,5**	1 à 2	1,5 (SRS, TNE) ; 2 (?) (BPT)
Coupes	—	1,25 mm (extrémités) ; 2–3 mm (rachis) ; filtre dur haute résolution	2–5 mm jointives (SRS) ; collimation 2 × 2,5 mm (BPT)
Matrice	**512 × 512**	512^2	512^2
Particularités	Poumon : TDM sans PDC, même position, apnée expiratoire 10–12 s. Surcoût dosimétrique ≈ **1,5–2 mSv** par champ (TDM low dose).		

Les 6 intérêts de l'hybride : ① correction d'atténuation (carte d'atténuation des γ obtenue par la TDM) ; ② localisation topographique (vertèbres, crâne, segments pulmonaires ou hépatiques) ; ③ ↑ Se et Sp (↓ faux ⊕/⊖ et CR incertains) ; ④ meilleure quantification (ROI mieux délimitées) ; ⑤ description morphologique (si TDM diagnostique) ; ⑥ dosimétrie interne (RIV personnalisée).

	Planaire	TEMP	TEMP/TDM
Sensibilité	**80 %**	**90 %**	**95 %**
Spécificité	**70 %**	**80 %**	**95 %**

Sources : *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

XII. TEP et TEP/TDM

Étape	Ce qu'il faut savoir (notes)
Détection	Annihilation → 2 γ de **511 keV** à 180° ; détection en **coïncidence** : fenêtre temporelle (« 6 à 15 ns » **[à vérifier]** *à vérifier : fenêtre de coïncidence de quelques ns (≈ 6–15 ns)*) + fenêtre en énergie ; ligne de réponse (LOR) ; projections rangées dans un **sinogramme**. Pas de collimateur.
Événements	Coïncidences vraies, **fortuites (aléatoires)** et **diffusées** ; temps mort (durée d'intégration dans le cristal → perte de sensibilité).
Temps de vol (TOF)	Écart de temps d'arrivée des 2 photons → position de l'annihilation sur la LOR **[à vérifier]** *à vérifier : la résolution temporelle TOF est de l'ordre de quelques centaines de ps*. Bénéfice : ↑ rapport signal/bruit, permettant de réduire temps ou activité. réf.
Mode / temps par pas	Mode 3D ; ^{18}F-NaF : **1–2 min par position de lit** ; examen de 20–30 min. FDG : habituellement 2–3 min/pas selon l'activité et la machine (EANM 2015). réf.
Champ	FDG : base du crâne → mi-cuisses, en commençant par la partie inférieure (vessie) ; vertex → mi-cuisses (sein) ; crâne → mi-cuisses (PSMA) ; corps entier selon l'indication.
Reconstruction	FBP ou itérative (**OSEM**, le plus utilisé : ↑ temps de calcul, ↓ artéfacts en étoile) ; filtrage avant ou après reconstruction.
Corrections	Coïncidences aléatoires et diffusées, volume partiel, **atténuation** (transmission TDM, ou source externe : allonge l'examen), mouvement (ECG, respiratoire). Images **non corrigées** d'atténuation à relire près des prothèses métalliques (NaF, endocardite sur prothèse).
Quantification	Calibration sur fantôme cylindrique (coups/pixel → Bq/mL) ; SUV = activité (Bq/mL) / [activité injectée corrigée de la décroissance (Bq) / poids (g)], en g/mL ; SUL (masse maigre), SUVpeak, MTV, TLG ; enfant : SUV pondéré à la surface corporelle (Haycock).

Étape	Ce qu'il faut savoir (notes)
TDM associée	**120 kV**, **80 mA**, pitch **1,5**, 512 × 512 ; TDM injectée préférable (cancer du poumon).

Délais injection → acquisition des traceurs TEP (rappel des notes)

Traceur	Délai	Particularités d'acquisition
^{18}F-FDG (oncologie)	**60 min** (repos strict 45–60 min, vessie vidée)	Infection : précoce 30 min puis 1 h ; endocardite : tardive à 3 h « ?? » ; cerveau : **30 min** après 10 min de repos.
^{18}F-NaF	**45–60 min** (30 min à 4 h) ; tardive 90–120 min	1–2 min/pas en 3D ; bras au-dessus de la tête.
^{18}F-DOPA	**30–60 min**	Insulinome, CMT : précoce 10 min (5 min avec carbidopa).
^{68}Ga-DOTA-peptides	**45–60 min**	—
^{68}Ga-PSMA-11	Précoce quelques min ; **60 min** ; tardive 95 min	Crâne → mi-cuisses ; furosémide.
^{18}F-choline / fluorocholine	50 min – 1 h 10 (prostate) ; 10 + 60 min (parathyroïdes)	Dynamique précoce pelvienne facultative.
^{18}F-FES	**60 min**	—
^{82}Rb / $^{13}NH_3$	≈ 2 min / 3–4 min	Dynamique démarrée pendant l'injection (réserve coronaire).

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *Bases physiques de la TEP*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Scintigraphie cérébrale au FDG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *L'hyperparathyroïdie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*

XIII. Contrôle qualité lié à l'acquisition

Fréquence	Tests
Journalier	Pic (réglage du photopic), uniformité, sensibilité
Hebdomadaire	Centre de rotation (TEMP), linéarité, résolution

- Paramètres NEMA : résolution spatiale (largeur à mi-hauteur), résolution en énergie RE = ΔE/E × 100, linéarité, uniformité intégrale UI = (Max − Min)/(Max + Min) × 100, sensibilité, centre de rotation.
- Temps mort : saturation de l'électronique aux forts taux de comptage (d'où la limite de 20 kcoups/s pour le réglage du pic).
- CQ « patient » : mode ciné et sinogramme (mouvement), activité extracérébrale (TEMP cérébrale), histogramme RR (MUGA).

Sources : *Contrôle qualité de la γ caméra*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Bases physiques de la TEP*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelles sont les gammes d'énergie des collimateurs BE, ME et HE ?	BE 70–150 keV (septas fins) ; ME 150–300 keV ; HE 300–600 keV (septas épais).
2. Quel collimateur pour l'^{131}I ? pour l'^{111}In ? pour la TEMP cérébrale ?	Haute énergie ; moyenne énergie ; fan-beam (à défaut BEHR).
3. Avantages et inconvénients du sténopé ?	Meilleure résolution, agrandissement ; déformation selon l'axe, champ réduit.
4. Fenêtres en énergie du ^{99m}Tc, de l'^{131}I et du ^{201}Tl ?	140 keV, 20 % ; 364 keV, 30 % ; 30 % sur 80 keV + 20 % sur 167 keV.
5. Pourquoi des fenêtres de 5 % en double isotope ?	Éviter le chevauchement des deux spectres (diffusé Compton de l'isotope le plus énergétique).
6. Matrices d'une dynamique, d'une statique, d'un corps entier, d'une TEMP et d'une TDM ?	64^2 (ou 128^2) ; 256^2 ; 1024 × 256 ; 128^2 (cœur 64^2) ; 512^2.
7. Vitesse de balayage d'une SO tardive, d'une lymphoscintigraphie, d'un BPT ?	10–15 cm/min ; 10 cm/min ; 8 cm/min.
8. Paramètres TEMP de la règle générale (gamma-03) ?	128^2, orbite circulaire/elliptique 180° ou 360°, 32–64 projections de 10–40 s, FBP ou itératif.
9. Paramètres du gated SPECT ?	Onde R, 8 ou 16 intervalles, fenêtre 20 % (RR ± 10 %), ≥ 400 kcoups/intervalle.
10. Paramètres TDM d'une TEMP/TDM (correction d'atténuation vs diagnostique) ?	120–140 kV ; 80 mAs vs 300–350 mAs ; pitch 1,5 ; 512^2.
11. Se/Sp du planaire, de la TEMP et de la TEMP/TDM ?	80/70 % ; 90/80 % ; 95/95 %.
12. Tests de CQ journaliers et hebdomadaires ?	Journaliers : pic, uniformité, sensibilité ; hebdomadaires : centre de rotation, linéarité, résolution.

Os et articulations

Scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés (3 temps, corps entier, TEMP/TDM), variantes par indication, DIPO, TEP au ^{18}F-NaF

À RETENIR

- ^{99m}Tc-biphosphonates (MDP, HMDP, DPD, EDTMP) : adulte **8–10 MBq/kg** (≈ **600 MBq**, 15–20 mCi) ; enfant **8 MBq/kg** (tables EANM) ; **3–5 mSv** (+ **1,5–2 mSv** par champ de TDM).
- **Temps vasculaire** : concomitant à l'injection, **60 images de 1 s** (30–60 images de 1–2 s), matrice **64²** ou **128²**.
- **Temps tissulaire** : **1–10 min** (5–10 min), statiques **3–5 min** ou en pré-coups, ou CE.
- **Temps osseux tardif** : **2–4 h**, CE **1024 × 256** antérieur + postérieur à **10–15 cm/min** + statiques **256²** de **4–10 min**.
- Collimateur **BEHR parallèle grand champ** (sténopé chez l'enfant) ; **140 keV, fenêtre 20 %** (± 10 %).
- Pré-coups des statiques : **150–250 kcoups** (articulations distales), **250–400 kcoups** (intermédiaires, crâne), **700–1000 kcoups** (squelette thoraco-abdomino-pelvien).
- Préparation : aucune (pas de jeûne) ; **hydratation 1,5–2,5 L sur 6 h**, mictions fréquentes, **vidange vésicale juste avant l'acquisition**.
- TEMP/TDM : **64 projections sur 360°**, **10–30 s**/projection, 128² ; OSEM **3–5 itérations × 8–10 sous-ensembles** ; TDM **120 kV**, 50–200 mA (≈ 80), pitch 1–2, 512².
- Algodystrophie : injection **controlatérale** en bolus ; temps vasculaire indispensable (courbes comparatives).
- Perthes : **pinhole indispensable**, centré sur chaque hanche, en position normale puis en abduction.
- TEP ^{18}F-NaF : **1,5–3,7 MBq/kg** (prostate) ou **4 MBq/kg** (additifs), acquisition à **45–60 min**, **1–2 min/pas** en 3D, **3–6 mSv**.

I. Tableau-maître : scintigraphie osseuse aux 3 temps et TEMP/TDM

Paramètre	Temps vasculaire (angioscintigraphie)	Temps tissulaire (précoce)	Temps osseux (tardif)	TEMP/TDM osseuse
Traceur	^{99m}Tc-biphosphonates (MDP, HMDP, DPD, EDTMP) — une seule injection IV pour les 3 temps			
Activité	Adulte **8–10 MBq/kg** (≈ 600 MBq chez un adulte de 66 kg ; **555–700 MBq**, 15–20 mCi) **[à vérifier]** *à vérifier : 20 mCi = 740 MBq (fourchette 555–740 MBq)* ; enfant **8 MBq/kg** (tables EANM) ; activité adaptable (maigreur, obésité, IR). Dose efficace **6 µSv/MBq** → **3–5 mSv** (+ 1,5–2 mSv par champ de TDM low dose).			
Préparation	Aucune préparation, jeûne non nécessaire ; βHCG (grossesse = CI) ; allaitement interrompu 24 h **[à vérifier]** *à vérifier : selon ICRP/EANM, interruption non indispensable pour les phosphonates-^{99m}Tc (≈ 4 h au plus, par précaution)* ; hydratation **1,5–2,5 L** pendant les 6 h suivant l'injection avec mictions fréquentes (↑ S/BDF, ↓ irradiation vésicale) ; vidange vésicale juste avant l'acquisition ; retrait des objets métalliques. Injection à distance du membre suspect (algodystrophie) ; bras controlatéral (cancer du sein).			
Délai	Concomitant à l'injection (bolus)	**1–10 min** (os-02) ; 5–10 min (prothèse) ; 5 min (infection)	**2–4 h** (2–3 h) ; plus tardif si IR, troubles mictionnels ou métaboliques	À la suite du temps tardif
Collimateur	BEHR à trous parallèles, grand champ (sténopé = pinhole chez l'enfant) ; γ-caméra mono- ou multi-tête			BEHR, caméra hybride
Fenêtre	Pic à **140 keV**, fenêtre **20 %** (15–20 % au réglage du pic ; mémo : 140 keV ± 10 %)			
Matrice / zoom	**64 × 64** ou **128 × 128**	128² ou 256² (statiques) ; **1024 × 256** (CE)	**256 × 256** (statiques) ; **1024 × 256** (CE)	TEMP **128²** ; TDM **512²**
Mode et séquence	Dynamique, caméra centrée sur la zone d'intérêt	Statiques ou balayage CE ; plusieurs incidences possibles	CE antérieur + postérieur (CES) + statiques ; souvent complété par une TEMP/TDM	Scanner spiralé multicoupes (1, 2, 6 ou 16 coupes) ; un FOV ≈ **40 cm** ou plusieurs

Paramètre	Temps vasculaire (angioscintigraphie)	Temps tissulaire (précoce)	Temps osseux (tardif)	TEMP/TDM osseuse
Temps / coups	**30–60 images de 1–2 s** (mémo : angio = 60 s, 1 image/s)	**3–5 min**/image (pré-temps) ou pré-coups 150–250 / 250–400 / 700–1000 kcoups ; CE **25–30 cm/min** (« à vérifier » dans les notes ; mémo 30 cm/min)	Statiques **4–10 min**/image (prostate : précoups 250 kcoups) ; CE **10–15 cm/min** (mémo 15 ; neuroblastome 15)	**10–30 s**/projection (30 s : prostate, neuroblastome)
TEMP (orbite, projections)	—	—	—	**64 projections sur 360°** (180° ou 360° : prostate, neuroblastome) ; orbite circulaire ou elliptique
Incidences / positionnement	Zone suspecte (comparer au côté sain)	Selon la zone	Décubitus dorsal immobile, respiration calme ; statiques épaules dégagées (la pointe de l'omoplate se projette sur le 7e arc costal postérieur)	Région litigieuse
Traitement / quantification	Courbes activité/temps comparatives (algodystrophie)	—	Rapports de fixation (Paget/os sain ; ostéome/zone saine ; hypercondylie)	OSEM + corrections d'atténuation, diffusé Compton ± PSF ; **3–5 itérations, 8–10 sous-ensembles** ; post-filtre gaussien (FWHM **4–10 mm**) ou Butterworth (10 / 0,5). TDM : **120 kV** ; 50–200 mA (**80 mA** en moyenne) ; pitch 1–2 ; coupes 1,25 mm (extrémités), 2–3 mm (rachis) ; filtre dur haute résolution
Particularités	Garde tout son intérêt surtout dans l'algodystrophie (hyperhémie)	—	Chez l'enfant : statiques à la place du CE ; à 4 h : **60 %** de l'activité fixée sur l'os, 34 % dans les urines, 6 % circulante	Indications : lésion litigieuse en planaire, site douloureux sans anomalie planaire, rachis et sacro-iliaques, petits os du carpe/tarse, prothèses, ostéome ostéoïde, ostéomyélite, spondylodiscite, ostéonécrose

> **Moyen mnémotechnique** — Les 3 temps = « **1 seconde – 5 minutes – 3 heures** ». Pré-coups ≈ « **200 k aux doigts, 300 k au genou et au crâne, 1 million au tronc** ».

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Atteintes orthopédiques*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*

Pièges liés à l'acquisition

- Liés à l'injection : point d'injection, extravasation du radiotraceur, injection artérielle.
- Liés au patient : contamination urinaire, pièces métalliques, mouvement, vessie pleine et sonde urinaire.
- ↑ diffuse de la fixation des parties molles : interférence médicamenteuse, mauvais marquage, IR, déshydratation ou **délai injection–acquisition insuffisant**.

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*

II. Variantes du protocole selon l'indication

1. Pathologie tumorale

Indication	Protocole	Positionnement / astuce	Quantification / critère
Métastases osseuses (cartographie)	CE antérieur + postérieur ± SPECT/CT ; SO 2–4 h (sein, prostate : 8–10 MBq/kg)	Sein : injection au bras controlatéral ; prostate : BCE ± statiques centrées sur une région suspecte ± SPECT/CT	Quantification post-opératoire ; indications : cancer connu (sein > T3 ; prostate PSA > 20, Gleason > 6), contrôle, récidive (↑ marqueur), symptôme
Tumeurs osseuses primitives (ostéosarcome, Ewing, chondrosarcome)	3 temps + SPECT/CT	—	Quantification de l'hyperfixation et de son évolution sous chimiothérapie

Indication	Protocole	Positionnement / astuce	Quantification / critère
Ostéome ostéoïde	3 temps (positive aux 3 temps) ; SPECT/CT surtout pour le rachis ; DIPO (§ III)	Scanner : coupes fines jointives de 1–2 mm (nidus)	Se ≈ 100 %, VPN 100 % ; Sp ↓
Dysplasie fibreuse	SO avec SPECT/CT +++	Exploration de tout le squelette	Cartographie des lésions
Neuroblastome	8 MBq/kg IV ; 2–4 h ; BEHR grand champ ; 140 keV ± 10 % ; BCE (15 cm/min) ± statiques ± SPECT/CT (64 × 30 s, 180° ou 360°)	Matrices 256² / 1024 × 256 / 128²	Cartilages de conjugaison : fixation bilatérale symétrique physiologique
Avant / après RIV osseuse	SO de moins de 2 mois avant ^{89}Sr / ^{153}Sm ; après ^{223}Ra : SO ± SPECT/CT ou TEP NaF à 3 mois	—	Corrélation douleurs / métastases ; exclure un « super bone scan »

Sources : *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

2. Pathologie non tumorale (rhumatologie, orthopédie, infection, pédiatrie)

Indication	Protocole	Positionnement / astuce	Quantification / critère
Algodystrophie	3 temps (dynamique + statiques) ; CE selon indications	Vérifier le côté atteint ; bolus dans une veine **à distance du membre suspect** ; face + profil de l'articulation + vues antérieures des articulations sus- et sous-jacentes ; CE si enfant ou > 60 ans, ATCD néoplasique, forme récidivante ou plurifocale, image insolite, contexte médicolégal	Courbes activité/temps côté douloureux vs sain (1er segment temporel) : phase chaude ou froide, formes atypiques, suivi du traitement
Ostéonécrose aseptique	3 temps + TEMP/TDM	Hanche : profil (ou TEMP) pour le diagnostic différentiel avec la coxarthrose	Classification de Gottschalk (stades I–IV)
Ostéoarthropathie hypertrophiante (Pierre Marie–Foix)	SO + statiques	Statique des mains (métacarpes, phalanges)	Régression de l'hyperfixation dès le 1er mois d'un traitement efficace
Arthrose	TEMP/TDM (rachis)	Coxarthrose : profil ou TEMP	Interapophysaire / ostéophytes = arthrose ; pédicule = suspect de métastase
Maladie de Paget	3 temps ; exploration de l'ensemble du squelette	—	Rapport Paget / os sain (activité métabolique)
Prothèse douloureuse	3 temps : vasculaire **60 × 1 s** ; précoce 5–10 min ; tardif 2–4 h (statiques + CE) ; si radio normale → SO 3 temps ; ± PN marqués + colloïdes	Bonne hydratation 6 h ; jeûne inutile	Infection : fixation sur les PN seulement (pas sur les colloïdes)
Ostéome para-articulaire	3 temps	—	Rapport ostéome / zone saine < **1,3** ou stable sur 2 examens → maturité → exérèse (maturation en 18 mois)
Fracture de fatigue / périostite	3 temps	Délai minimal de **12 h** entre douleur et scintigraphie	Se 100 %, Sp 80 %
Hypercondylie mandibulaire	Temps précoce discutable ; tardif : CE + **SPECT/CT du crâne**	ROI de même taille	D/(D+G) ou G/(D+G) > **55 %** (ou G/D > 1,1) = condyle actif
Ostéomyélite aiguë	8–10 MBq/kg ; 3 temps ; tout le squelette (formes multifocales)	Enfant : anomalies dès la 48e heure	Flash vasculaire + hyperfixation ; Se/Sp > 90 % (enfant) ; pas d'indication dans le suivi
Infection ostéo-articulaire	Vasculaire 60 × 1 s ; tissulaire 5 min (CE + statiques) ; tardif 2–4 h (CE + statiques ± SPECT/CT)	—	Foyer qui s'intensifie au temps tardif → infection probable
Pied diabétique	SO 3 temps puis, si positive, PN marqués (^{99m}Tc-HMPAO) ± SPECT/CT	—	Superposition SO / PN → ostéite ; PN seuls → parties molles ; SO négative → ostéite très peu probable
Spondylodiscite	SO 3 temps ; ^{67}Ga ; PN ± colloïdes ; TEP FDG	—	Aspect « en sandwich » ; précède la radiographie de 15 jours

Indication	Protocole	Positionnement / astuce	Quantification / critère
Sacro-iliite infectieuse	SO entre le 2e et le 6e jour ; tout le squelette ; ± PN	Hyperfixation visible en **postérieur** +++	Visuel suffisant ; ROI pour confirmer
Legg-Perthes-Calvé	3 temps + images **pin-hole**	Pinhole centré sur chacune des hanches, position normale puis en abduction	Se et Sp 95 % ; classification de Conway (voies A / B)
Syndrome de Silverman	Exploration de tout le squelette	—	Hyperfixations costales multiples, alignées verticalement

Sources : *Algodystrophie*, *Ostéonécrose aseptique*, *Ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix*, *Arthrose*, *Maladie de Paget*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*

III. DIPO de l'ostéome ostéoïde

Rubrique	Détection isotopique peropératoire (DIPO)
Traceur / activité	^{99m}Tc-HMDP, **8 MBq/kg** IV
Délai	**3 à 7 h** avant l'intervention
Imagerie préopératoire	Balayage corps entier (γ-caméra mono- ou multi-tête, BEHR) : mise en évidence de l'OO et cartographie (autres localisations)
Détecteur peropératoire	Sonde NaI(Tl) + collimateur + PM de **14 mm** ; spectrométrie **140–511 keV** ; coups/s + signal sonore
Technique	Sonde placée perpendiculairement à la lésion ; incision au maximum de comptage ; cartographie du signal autour du point maximal
Contrôle	Résection complète de l'OO vérifiée par le comptage post-résection

Sources : *Affections tumorales bénignes*

IV. Scintigraphie osseuse vs TEP/TDM au ^{18}F-NaF

Paramètre	Scintigraphie osseuse (^{99m}Tc-BP)	TEP/TDM ^{18}F-NaF
Activité	**8–10 MBq/kg**	**1,5–3,7 MBq/kg** (prostate-01) ; **4 MBq/kg** (2–5 MBq/kg) en IV lente ≈ 1 min (add-02, add-22)
Préparation	Hydratation, vessie vide, non à jeun	Hydratation abondante ; non à jeun
Délai	**2–4 h**	**45 min** (précoce) et 90–120 min (tardive, lésions de proximité) (prostate-01) ; **60 min** (30 min à 4 h) (add-02)
Mode et séquence	CE ± statiques ± TEMP/TDM	TDM puis TEP corps entier, mode 3D, **1–2 min par position de lit** ; examen de 20–30 min ; protocole « trois phases » possible en rhumatologie
Positionnement	Décubitus dorsal	Allongé sans tousser ni bouger, éventuellement bras au-dessus de la tête
Traitement	Visuel ± ROI	Comme en SO, saturation adaptée ; SUV ; TDM en fenêtre osseuse ; fusion ; images non corrigées de l'atténuation près des prothèses ; paramètres TDM optimisés (enfant)
Dose efficace	**3–5 mSv** (+ 1,5–2 mSv/champ TDM)	**3–6 mSv** (prostate-01) ; **6 mSv** (add-22)
Particularités	Examen de référence, disponible	Clairance sanguine rapide (< 10 % dans le sang à 1 h), captation 2 × SO, pas d'interférence avec les biphosphonates ; Se et Sp ↑ ; mêmes indications que la SO dans le neuroblastome, performances supérieures

> **Divergences entre fiches** — Activité NaF : **1,5–3,7 MBq/kg** (prostate) vs **4 MBq/kg** (additifs) ; délai **45 min** vs **60 min**. Délai du temps tissulaire de la SO : **1–10 min** (os-02) vs **5–10 min** (prothèse) vs **5 min** (infection).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Activité de biphosphonates technétiés chez l'adulte et chez l'enfant ?	8–10 MBq/kg (≈ 600 MBq, 15–20 mCi) ; 8 MBq/kg (tables EANM).
2. Paramètres du temps vasculaire ?	Dynamique concomitante à l'injection, 30–60 images de 1–2 s (60 × 1 s), matrice 64² ou 128².
3. Délai et paramètres du temps tardif ?	2–4 h ; CE 1024 × 256 ant + post à 10–15 cm/min + statiques 256² de 4–10 min.
4. Pré-coups des statiques osseuses ?	150–250 kcoups (distal), 250–400 kcoups (intermédiaire, crâne), 700–1000 kcoups (tronc).
5. Pourquoi hydrater et faire uriner ?	↑ élimination de l'activité circulante → ↑ S/BDF ; ↓ irradiation vésicale et gonadique.
6. Paramètres TEMP et reconstruction de la TEMP/TDM osseuse ?	64 projections sur 360°, 10–30 s/proj., 128² ; OSEM 3–5 it. × 8–10 sous-ensembles, gaussien 4–10 mm ; TDM 120 kV, ≈ 80 mA, pitch 1–2.
7. Où injecter dans une algodystrophie ? Quand faire un CE ?	Veine à distance du membre suspect ; enfant ou > 60 ans, ATCD néoplasique, forme récidivante/plurifocale, image insolite, médicolégal.
8. Acquisition spécifique du Perthes ?	Pin-hole centré sur chaque hanche, position normale puis abduction.
9. Critère d'activité d'une hypercondylie ?	D/(D+G) > 55 % (ou G/D > 1,1) sur SPECT/CT du crâne, ROI identiques.
10. Protocole de la DIPO de l'ostéome ostéoïde ?	HMDP 8 MBq/kg, 3–7 h avant ; CE préopératoire ; sonde perpendiculaire, incision au maximum de comptage, contrôle post-résection.
11. Paramètres de la TEP au ^{18}F-NaF ?	1,5–3,7 MBq/kg (prostate) ou 4 MBq/kg (2–5), IV lente ; 45–60 min ; 1–2 min/pas en 3D ; 3–6 mSv.

Cœur

TSM de perfusion (protocoles, stress, gated SPECT, CZT), ventriculographie, mIBG, amylose, viabilité, TEP cardiaque — paramètres d'acquisition réunis

À RETENIR

- TSM technétiée (MIBI ou tétrofosmine) : **11 MBq/kg** ; protocole 1 jour = stress **3,7 MBq/kg** puis repos **11 MBq/kg** (≥ 3–4 h, 2 à 3 × la 1re) ; 2 jours = 11 + 11 MBq/kg ; max **1 100 MBq/j**. ^{201}Tl : **1,5 MBq/kg** (réinjection 0,5), max **148 MBq/j**.
- Délais : MIBI stress **30–60 min**, repos **60–90 min** ; tétrofosmine **15–30 min** ; ^{201}Tl **10 min** puis redistribution à **3–4 h**.
- Après chaque injection technétiée : **repas lipidique + eau froide** avant l'acquisition.
- TEMP : BEHR ; **140 keV, 20 %** (Tl : **30 % sur 80 keV + 20 % sur 167 keV**) ; **64²**, zoom **1,2–1,5** (pixel 5–7 mm) ; **180° OAD → OPG**, **32 projections de 25 s** (40 s si faible activité ou Tl).
- Gated : RR en **8 ou 16** intervalles, fenêtre **20 %** (RR ± 10 %), **≥ 400 kcoups**/intervalle ; CI : FA irrégulière, ESV > 1/6 des cycles.
- DD : artéfact **inférieur** ; DV : artéfact **antéro-septal**.
- Stress : effort ≥ **85 % FMT** (220 − âge), poursuivi **1 min** ; dipyridamole **0,56 mg/kg/4 min** → RT 5 min après la fin ; adénosine **140 µg/kg/min × 6 min** → RT 2 min avant la fin ; régadénoson **0,4 mg** ; dobutamine **10 → 40 µg/kg/min**.
- CZT : repos **5 mCi** / effort **15 mCi** de tétrofosmine, **5 min** par acquisition.
- MUGA : GR-^{99m}Tc, **64²**, **16 (32)** intervalles, **400 kcoups** ; **OAG 45° + 5–15° crânial** ; FEVG = (TD − TS)/(TD − BDF).
- ^{123}I-mIBG : **185 MBq** après KI ; planaires à **20 min** et **4 h** (10 min), TEMP à **3 h 30** ; 159 keV ± 15 % ; C/M **≥ 1,85**, WOR **< 40 %**.
- Amylose : DPD/HMDP/PYP **10–20 mCi**, **2–3 h**, planaire + TEMP(/TDM) ; C/M tardif **> 1,3** (> 1,5) ; score de Perugini.
- TEP ^{82}Rb **1 110 MBq** (< 3 mSv), dynamique dès l'injection ; FDG cardiaque : 12 h sans glucides + héparine **50 UI/kg** (inflammation) vs charge en glucose / clamp (viabilité).

I. TSM de perfusion : tableau-maître de l'acquisition TEMP

Paramètre	^{99m}Tc-sestamibi (MIBI)	^{99m}Tc-tétrofosmine (Myoview)	^{201}Tl	Caméra CZT
Activité	**11 MBq/kg** ; 1 jour : stress **3,7 MBq/kg** puis repos **11 MBq/kg** ; 2 jours : 11 + 11 MBq/kg ; ≤ **1 100 MBq/j**		**1,5 MBq/kg** ; réinjection **0,5 MBq/kg** ; ≤ **148 MBq/j**	Tétrofosmine : repos **5 mCi**, effort **15 mCi** (activité ÷ 2)
Préparation	TSM diagnostique : arrêt β-bloquants et inhibiteurs calciques **48 h** (24–48 h), dérivés nitrés **24 h** (12 h selon coeur-06) — pas d'arrêt si coronarien connu (évaluation fonctionnelle, pronostic, viabilité). Stress pharmacologique : bases xanthiques (café, thé, chocolat, cola) **12 h**, théophylline **5 j**, dipyridamole ≥ 12 h avant l'adénosine. Seringue de RT prête dans un protège-seringue ; voie veineuse souple ; brassard au bras controlatéral. Technétiés : repas (collation) lipidique (30 min avant l'acquisition) + eau froide (5–10 min avant l'acquisition).			
Délai injection → acquisition	Stress **30–60 min** ; repos **60–90 min**	**15–30 min** (stress et repos)	Stress : **10 min** ; redistribution **3–4 h** ; après réinjection 10–60 min	(non précisé dans les notes)
Collimateur	BEHR ; γ-caméra mono-, double, multi-tête ou CZT		BEHR (coeur-06) ; « moyenne énergie » (coeur-07) **[à vérifier]** *à vérifier : pour le ^{201}Tl on utilise habituellement un collimateur basse énergie*	Tungstène ; sténopé (NM 530c, focalisé sur 18 cm autour du cœur) ou parallèle (D-SPECT)
Fenêtre	**140 keV, 20 %**		**30 % sur 80 keV** (2 pics X 69–83 keV) + **20 % sur 167 keV**	Meilleure résolution en énergie (double isotope possible)
Matrice / zoom	**64 × 64** (ou 128 × 128) ; pixel **5–7 mm** ; zoom **1,2–1,5**			« Smart zoom »

Paramètre	^{99m}Tc-sestamibi (MIBI)	^{99m}Tc-tétrofosmine (Myoview)	^{201}Tl	Caméra CZT
Mode et séquence	TEMP synchronisée à l'ECG (gated) + acquisition de transmission (généralement TDM) pour la correction d'atténuation			Mode liste ; détecteurs fixes (Discovery) ou mobiles (D-SPECT)
Temps / coups	**25 s**/projection si forte activité (11 MBq/kg) ; **40 s**/projection si faible activité (3,8 MBq/kg) ; durée totale ≈ 20 min (2 têtes), 30 min (1 tête)		**40 s**/projection ; pas plus de **20 min**	**5 min** (temps ÷ 10)
TEMP (orbite, projections)	**180°** de OAD (+45°) à OPG (−45°), **32 projections de 25 s** ; ou 360°, 64 projections de 25–40 s ; orbite circulaire ou elliptique ; « step and shoot »			Sans rotation (ou rotation des détecteurs sur eux-mêmes)
Positionnement	Patient strictement immobile, pièces métalliques enlevées. **DD** : bras gauche levé hors champ, confortable, mais artéfact d'atténuation **inférieur**. **DV** : 2 bras levés, pas d'artéfact inférieur mais artéfact **antéro-septal**, moins confortable (mouvements).			
Traitement	Reconstruction FBP ou itérative (plus précise, intègre atténuation et diffusé) ; filtres Butterworth, Hanning, Hamming (trop lissant → ↓ sévérité et étendue des anomalies) ; réorientation identique stress/repos (petit axe SA, grand axe vertical GAV/VLA, grand axe horizontal GAH/HLA ; TID) ; normalisation séparée stress et repos sur le maximum du VG en excluant l'activité extracardiaque ; correction d'atténuation (↑ Sp) ; échelle de couleur repérant **70 %** et **50 %**.			
Particularités	Fixation = débit coronaire régional × fraction d'extraction : ^{201}Tl **87 %**, MIBI **66 %**, Myoview **32 %** **[à vérifier]** *à vérifier : FE usuelle de la tétrofosmine ≈ 54 %*. CQ de la γ-caméra avant l'examen.			

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

II. Protocoles de TSM : chronologie des injections

Protocole	1re injection → acquisition	Intervalle	2e injection → acquisition	Remarque
Tc 1 jour (stress puis repos)	Stress **3,7 MBq/kg** → MIBI 30–60 min / Myoview 15–30 min	**3–4 h** (au moins)	Repos **11 MBq/kg** (2 à 3 × la 1re) → MIBI 60–90 min / Myoview 15–30 min	Idem si l'on commence par le repos. Annotation : sidération +++.
Tc 2 jours	Stress **11 MBq/kg** → mêmes délais	**24 h**	Repos **11 MBq/kg** → mêmes délais	Préféré si ischémie sévère à l'effort (sidération pouvant masquer une réversibilité).
Tl stress / réinjection (simplifié)	Stress **1,5 MBq/kg** → **10 min**	**3–4 h**	Réinjection **0,5 MBq/kg** → 10–60 min	—
Tl stress / redistribution / réinjection (complet)	Stress 1,5 MBq/kg → 10 min	3–4 h → acquisition de redistribution	Réinjection 0,5 MBq/kg → 10–60 min	Viabilité.
Tl repos / redistribution	Repos **1,5–2 MBq/kg** → 10–15 min	3–4 h	Acquisition de redistribution (sans réinjection)	Viabilité.
Double isotope	Repos ^{201}Tl 1,5 MBq/kg → 10–60 min	—	Stress MIBI 11 MBq/kg → 30–60 min	Examen raccourci.
MIBI / Myoview + dérivés nitrés	Effort (ou repos) **3,7 MBq/kg**	3–4 h	Repos sous dérivés nitrés **11 MBq/kg** (2 bouffées inhalées 5 min avant l'injection)	Viabilité : ↑ sensibilité.
CZT, 1 jour rapide	Repos **5 mCi** → **5 min**	—	Effort **15 mCi** (à l'acmé) → **5 min**	Tétrofosmine.

> **Moyen mnémotechnique** — « **1 – 3 – 11** » : rapport 1 : 3 entre les deux injections technétiées (3,7 puis 11 MBq/kg) ; « **MIBI lent, Myoview rapide** » : 30–60 / 60–90 min vs 15–30 min ; « **Tl : 10 minutes, 4 heures** ».

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

III. Épreuves de stress : quand injecter le radiotraceur ?

Rubrique	Effort physique	Dipyridamole	Adénosine	Régadénoson
Protocole	Cycloergomètre (30 W toutes les 3 min) ou tapis roulant (Bruce : paliers de 3 min)	**0,56 mg/kg** (0,8 mg/kg chez le diabétique) en perfusion de **4 min**	**140 µg/kg/min** pendant **6 min** (seringue électrique)	**0,4 mg** IVD
Injection du RT	Au maximum de l'effort (FC > **85 % FMT** ou RPP suffisant) ou dès un signe d'ischémie / critère d'arrêt ; effort poursuivi **1 min** (2 min si anti-angineux)	Bolus **5 min après la fin** de la perfusion	Bolus **2 min avant la fin** de la perfusion	« 3 à 4 min après » **[à vérifier]** *à vérifier : RT injecté 10–20 s après le bolus de régadénoson et le rinçage au sérum physiologique* ; action en 30–60 s
Efficacité / qualité	FMT = 220 − âge (Astrand) ; 207 − 0,7 × âge (Gellish) ; sous BB 164 − 0,7 × âge. Se **88 %** si ≥ 85 % FMT vs **73 %** si < 85 %	↓ TA de 10 mmHg ou ↑ FC de 10 bpm	↓ PAS de 20 mmHg et ↑ FC de 10 bpm	Agoniste sélectif ; plus efficace, moins d'effets secondaires que l'adénosine
Pharmacologie / antidote	Pas de traitement anti-ischémique dans les 2 min suivant l'injection	T½ **33 min** (surveillance prolongée) ; aminophylline 60–125 mg IVL	T½ **0,6–1,5 s**, action 5–30 s ; aminophylline	—
Remarques	Épreuve de référence si effort maximal possible ; BBG, pacemaker, WPW → dipyridamole ou adénosine	Surveillance TA et ECG ; arrêt préalable des bases xanthiques (12 h) et de la théophylline (5 j)		

Rubrique	Dobutamine (Dobutrex)	Épreuve mixte dipyridamole + effort
Protocole	**10 µg/kg/min**, + 10 toutes les **5 min** jusqu'à **40 µg/kg/min** (flux coronaire × 3) ; atropine 0,5–1 mg IVD si FC insuffisante	Capacité d'effort limitée : effort débuté à la fin du dipyridamole, maintenu 4–6 min (pic de vasodilatation). Capacité normale : effort simultané à la perfusion, durée totale 8–10 min
Injection du RT	À **85 % de la FMT** (≈ 1 min avant la fin du dernier palier) ; perfusion poursuivie 1 min	Effort poursuivi 1 min après l'injection
Surveillance / antidote	DD, ECG continu, TA chaque minute ; T½ **120 s** ; esmolol (Brévibloc) 50–100 mg IVL ; si CI : diltiazem (Tildiem) 25 mg	Cumule CI et effets secondaires des 2 tests
Intérêt	Patient ne pouvant faire d'effort, CI aux vasodilatateurs	↓ captation splanchnique, meilleure tolérance ; ↑ Se de **18 %** d'une épreuve sous-maximale

Sources : *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*

IV. Fonction ventriculaire : gated SPECT et ventriculographies

Paramètre	Gated SPECT (TSM)	Ventriculographie à l'équilibre planaire (MUGA)	Ventriculographie tomographique	Angiographie de premier passage
Traceur	MIBI / Myoview ou ^{201}Tl	GR-^{99m}Tc : in vivo (pyrophosphate stanneux **2 mg** puis $^{99m}TcO_4^-$ 20 min après) ; in vitro (incubation 15 min)	GR-^{99m}Tc	Albumine, GR, colloïdes-^{99m}Tc ; MIBI, Myoview, TcO_4^-, DTPA
Activité	Celle de la TSM	Adulte **550–1 100 MBq** (20–40 mCi) **[à vérifier]** *à vérifier : 550–1 100 MBq ≈ 15–30 mCi* ; 20 mCi (add-22) ; enfant 7–15 MBq/kg (min 70–150 MBq)	Idem	**10 mCi** (3 injections possibles : stress, repos, récupération)
Délai	Celui de la TSM	**5 min** après le TcO_4^-	Idem	Bolus IV < **5 s** + 10 cc de sérum physiologique
Collimateur	BEHR (Tc)	BEHR	LEHR ou LEGP	Haute sensibilité ou tout usage
Matrice	64² ou 128²	**64²**	64²	—
Mode	TEMP synchronisée, step and shoot, 180° ou 360°	Statique synchronisée (planaire) ; image somme sur plusieurs cycles → boucle ciné	TEMP synchronisée, 180°	Dynamique en mode liste
Temps / coups	25–40 s/projection ; ≥ **400 kcoups**/intervalle (allonger si 16)	**400 kcoups** (16 images) ; **600 kcoups** si analyse de Fourier	**50–60 s** par pas	Images de **40–50 ms** pendant 30–60 s (50 ms × 1 min)

Paramètre	Gated SPECT (TSM)	Ventriculographie à l'équilibre planaire (MUGA)	Ventriculographie tomographique	Angiographie de premier passage
Projections	32 à 64	—	**32 pas**	—
Synchronisation	3 électrodes, onde R (≈ 3 × T et P ; inverser si QRS négatifs) ; **8** (cinétique, S/B) ou **16** (FEVG, VTS) intervalles ; fenêtre 20 % (RR ± 10 %), 100 % (RR ± 50 %) si FC variable ; rejet < 20 %	**16** intervalles (32 pour la fonction diastolique) ; fenêtre 10–20 % de l'histogramme RR ; ≤ 10–15 % de cycles irréguliers acceptables	8 à 16 intervalles	Sommation des cycles du passage du bolus dans chaque ventricule
Incidences	Comme la TSM	**OAG ≈ 45°** (septum vertical) + inclinaison **crâniale 5–15°** ; OAD (VD) ; antérieure (antérolatérale, apex) ; profil gauche (inférieure, postérieure)	—	Face antérieure ou légère OAD → VG ; OAG → VD ; inclinaison 5–15°
Traitement	QGS : petit axe 3D → filtre gaussien → segmentation du VG → contours endo/épicardiques et plan valvulaire → VTD, VTS, FEVG	ROI VG (éviter l'OG) ; BDF à 5–10 mm du bord du VG en télésystole, 1/4 de la circonférence, sans OG, rate, aorte, « VG » **[à vérifier]** *à vérifier : vraisemblablement le VD* ni estomac ; FEVG = (TD − TS)/(TD − BDF) ; phase et amplitude (1re harmonique de Fourier)	FEVG plus exacte, fonction du VD, volumes (CZT)	FE = [(Act max − BDF) − (Act min − BDF)]/(Act max − BDF) ; Qp/Qs (shunt G–D)
Particularités	CI : FA irrégulière, ESV > 1/6 ; anomalie fixe + cinétique normale = atténuation	≈ **5 mSv** ; CQ en ciné + histogramme RR ; FEVG planaire = référence (reproductibilité)	—	BDF faible, VD bien séparé ; difficultés du bolus, « streaming » du VD

- **Ventriculographie de stress** (bicyclette ou dobutamine, pratiquement plus utilisée) : collimateur BE tout usage ou haute sensibilité ; même position au stress et au repos ; acquisition de **2–3 min** par palier une fois la FC stable (1 min après le début du palier), dernier palier prolongé, 2–3 min en récupération.
- **Index de régurgitation** : OAG + 5–15° crânial ; rapport des volumes éjectés par les 2 ventricules ; FEVG − FEVD (fuites valvulaires, shunts G–D).

Sources : *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

V. Innervation sympathique : ^{123}I-mIBG cardiaque

Paramètre	Planaire précoce	TEMP (± double isotope)	Planaire tardive
Activité	**185 MBq** (5 mCi) ; fourchette 135–370 MBq (5–10 mCi) **[à vérifier]** *à vérifier : 135–370 MBq ≈ 3,6–10 mCi*, IV lente après 30 min de repos (10 min selon coeur-18)		
Préparation	Saturation thyroïdienne : KI **130 mg** 1 h avant ; arrêt des médicaments interférents		
Délai	**15–30 min** (20 min) — non spécifique	**3 h 30** (ou après le planaire de 4 h)	**4 h** — spécifique
Collimateur	Moyenne énergie (« ou LE ? ») ; valeurs de référence établies pour le LEHR		
Fenêtre	**159 keV ± 15 %**		
Matrice	128² ou 256²	64²	128² ou 256²
Mode / temps	Planaire antérieur du thorax, **10 min**	TEMP thoracique 360° ou 180° (OAD → OPG)	Planaire antérieur, **10 min**
Positionnement	DD, bras le long du corps	DD, bras gauche levé	DD, bras le long du corps
Traitement	Rapport C/M : ROI manuelle du VG, ROI de 7 × 7 pixels au médiastin supérieur ; normal **≥ 1,85**. WOR = $[(C - M)_{20\ min} - (C - M)_{4\ h}]/(C - M)_{20\ min} \times 100$; normal **< 40 %**		
Particularités	Chronologie : −1 h KI → 0 mIBG → 20 min planaire → 3 h 30 TEMP → 4 h planaire → puis MIBI/Tl si nécessaire (recherche de mismatch, zone gâchette).		

- **TEMP double isotope ^{201}Tl / ^{123}I-mIBG** (zone gâchette post-IDM) : **92 MBq** (2,5 mCi) de Tl + **185 MBq** (5 mCi) de mIBG → 3 h → TEMP ; fenêtres 167 keV ± 10 % (Tl) et 159 keV ± 10 % (^{123}I) ; limiter le diffusé Compton de l'^{123}I dans le pic du Tl.
- **Amylose** : double isotope perfusion (Tl ou MIBI) + mIBG → mismatch = dénervation sympathique.

Sources : *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*, *Amylose cardiaque*

VI. Amylose cardiaque : scintigraphie aux phosphonates

Paramètre	Amylose cardiaque (coeur-09)	Pour comparaison : SO standard (os-02)
Traceur	^{99m}Tc-DPD, HMDP ou pyrophosphate (MDP moins sensible)	MDP, HMDP, DPD
Activité	**10–20 mCi** IV	**8–10 MBq/kg** (555–700 MBq)
Délai	**2–3 h** ; acquisition précoce possible	2–4 h
Mode et séquence	Planaire (champ thoracique ± corps entier) + TEMP ; TEMP/TDM utile ; tomographie presque systématique (grades 0–1)	CE ± statiques ± TEMP/TDM
Incidences	Planaires antérieure, postérieure et profil	CE ant + post
Quantification	C/M (cœur/médiastin) tardif > **1,3** ⇒ ATTR (Se 97 %, Sp 100 %) ; C/M > **1,5** = ATTR ; précoce : C/M > 1,245 prédit la fixation tardive (Se 100 %, Sp 75 %), C/M > 1,2 différencie ATTR et AL ; score de Perugini (fixation cardiaque vs côtes)	—
Apport de la TEMP/TDM	S'affranchir des fixations osseuses (sternum, rachis), d'un épanchement péricardique, d'un IDM, d'une fixation splénique (faux positifs) ; éviter les faux négatifs ; voir le septum (début des dépôts, masqué par le sternum)	—

Compléments de référence (consensus ASNC/EANM) : au pyrophosphate, acquisition à 1 h (± 3 h) avec rapport cœur/controlatéral ≥ 1,5 à 1 h (≥ 1,3 à 3 h) ; Perugini : grade 0 = pas de fixation cardiaque, 1 = fixation inférieure à celle des côtes, 2 = égale, 3 = supérieure avec fixation osseuse atténuée. réf.

> **Divergence** — Activité **10–20 mCi** (amylose, coeur-09) vs **555–700 MBq** (os, os-02) : ordre de grandeur comparable (10–20 mCi = 370–740 MBq).

Sources : *Amylose cardiaque*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*

VII. Viabilité myocardique

Paramètre	^{201}Tl	MIBI / Myoview + dérivés nitrés	^{123}I-acides gras (FFA, IPPA, IHA)	TEP ^{18}F-FDG (± $^{13}NH_3$)
Principe	Intégrité membranaire	Intégrité mitochondriale	Métabolisme des acides gras	Métabolisme glucidique (anaérobie)
Activité	1,5 MBq/kg (1re) ; 0,5 MBq/kg (2e)	3,7 MBq/kg (1re) ; 11 MBq/kg (2e)	—	—
Préparation	—	2 bouffées de dérivés nitrés (Risordan) 5 min avant l'injection → ↑ Se	—	Clamp euglycémique hyperinsulinique ou charge orale de 50 g de glucose (5 ampoules de G50) ; glycémie < 1,3 g/L ? ; acide nicotinique ? (doutes des notes)
Séquence	Effort → 3–4 h redistribution → réinjection (complet) ; effort → 3–4 h réinjection (simplifié) ; repos → 3–4 h redistribution	Effort (ou repos) → 3–4 h → repos sous dérivés nitrés	Acquisition initiale (perfusion) puis tardive (normalisation zones saines / viables)	$^{13}NH_3$: acquisition **3–4 min** après l'injection ; images FDG comparées à la perfusion ($^{13}NH_3$, $H_2{}^{15}O$) ; ^{11}C-acétate : séquence dynamique (clairance)
Mode	TEMP (TSM conventionnelle)			TEP-TDM : la TDM fournit le coefficient d'atténuation → quantification absolue

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*

VIII. TEP cardiaque

Paramètre	Perfusion au ^{82}Rb	FDG : inflammation, sarcoïdose, tumeurs	FDG : endocardite sur prothèse
Activité	**1 110 MBq** (dosimétrie < **3 mSv**)	—	—
Préparation	Stress pharmacologique (Persantine)	Suppression de la captation myocardique : **aucun hydrate de carbone 12 h avant**, régime riche en lipides, jeûne ≥ 12 h ; héparine non fractionnée **50 UI/kg** avant l'injection (sarcoïdose, inflammation)	

Paramètre	Perfusion au ^{82}Rb	FDG : inflammation, sarcoïdose, tumeurs	FDG : endocardite sur prothèse
Séquence	Stress : Persantine sur 4 min → 5 min → Rb → 2 min → acquisition ; repos : Rb → 2 min → acquisition	TEP-TDM	TEP corps entier (emboles septiques, porte d'entrée ; faible Se cérébrale) ; acquisition tardive à 3 h « ?? » (↑ rapport pathologique/physiologique)
Synchronisation	Réserve de FEVG (effort − repos)	—	ECG recommandée (↑ performances)
Traitement	Acquisition dynamique démarrée pendant l'injection → modélisation vaisseau/myocarde → débit et **réserve coronaire** (débit en vasodilatation / débit basal) ; correction d'atténuation TDM	Sarcoïdose : pas de fixation = négatif ; fixation diffuse ou focale latéro-basale = non spécifique ; focale/multifocale hors latéro-basal = positif	Analyse visuelle (hypermétabolisme valvulaire focal ou hétérogène, péri-prothétique) confirmée sur les images **non corrigées** d'atténuation ; semi-quantitative ; couplage à l'angioscanner
Particularités	↑ Se et Sp vs TEMP (obèse : CA ; pluritronculaire : réserve) ; protocoles non codifiés, coût, disponibilité. ^{82}Rb : T½ ≈ 75 s, élué d'un générateur ^{82}Sr/^{82}Rb → acquisition immédiate et stress pharmacologique. réf.	Sarcoïdose : TEMP de perfusion MIBI au repos puis sous dipyridamole (hypofixation qui régresse sous dipyridamole)	—

Sources : *TEP en cardiologie*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*, *La sarcoïdose cardiaque*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*

IX. Atténuation et artéfacts d'acquisition en TSM

- Anomalie **fixe** avec **cinétique normale** ⇒ atténuation (diaphragmatique, mammaire).
- Moyens d'y remédier : TDM (correction d'atténuation), gated, eau froide, **décubitus ventral**, TEP (Rb), CZT, IA (deep learning).
- Démarche « CA » des notes : ① analyse visuelle ; ② CQ en ciné (mouvement) ; ③ décubitus ventral ; ④ gated ; ⑤ CT ; ⑥ siège électif ; ⑦ clinique.
- Détecteur trop éloigné de l'apex → artéfact antéro-apical ; filtre trop lissant → sous-estimation des défects.

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*

X. Annexe — le ^{99m}Tc-MIBI hors cœur : mammoscintigraphie

Même traceur, mêmes réglages γ-caméra que la TSM technétiée (les protocoles parathyroïdiens au MIBI sont traités dans le chapitre « Thyroïde et iode »).

Paramètre	Mammoscintigraphie (sein-01)	Tableaux récapitulatifs (add-21, add-08)
Activité	**20–30 mCi** IV	**20 mCi**
Injection	Au **bras controlatéral** ou au **pied**	
Préparation	À distance des menstruations ; 2–3 mois après chirurgie ou radiothérapie ; 2 semaines après cytoponction, 4–6 semaines après biopsie ; arrêt THS et contraceptifs oraux	
Délai	Statiques **10–20 min** ; tardives possibles 1–4 h	20 min (précoces) puis **2 h** (tardives)
Collimateur / fenêtre	BEHR à trous parallèles ; 140 keV, 20 %	—
Matrice / temps	256² ; pré-temps 10 min ou précoups 250 kcoups	—
Incidences	Face antérieure centrée sur les seins et les creux axillaires : DD bras surélevés ou DV seins pendants ; profils	DD ou DV + profils mammaire et axillaire
Particularités	γ-caméra mono- ou double tête	Fixation mamelonnaire physiologique

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Activités du protocole technétié 1 jour ? Intervalle minimal ?	Stress 3,7 MBq/kg puis repos 11 MBq/kg (2–3 × la 1re) ; au moins 3–4 h.
2. Délais injection → acquisition du MIBI, de la tétrofosmine et du Tl ?	MIBI : stress 30–60 min, repos 60–90 min ; Myoview 15–30 min ; Tl 10 min (redistribution 3–4 h).
3. Fenêtres du ^{201}Tl ?	30 % sur 80 keV (X 69–83 keV) + 20 % sur 167 keV.
4. Paramètres de la TEMP myocardique ?	BEHR, 64², zoom 1,2–1,5 (pixel 5–7 mm), 180° OAD → OPG, 32 projections de 25 s (40 s si faible activité), gated, CA par TDM.
5. Artéfacts du DD et du DV ?	DD : inférieur ; DV : antéro-septal.
6. Quand injecter le RT sous dipyridamole et sous adénosine ?	5 min après la fin de la perfusion de 4 min ; 2 min avant la fin de la perfusion de 6 min.
7. Protocole de la dobutamine ?	10 → 40 µg/kg/min (+10 toutes les 5 min) ± atropine ; RT à 85 % FMT, perfusion poursuivie 1 min ; antidote esmolol.
8. Paramètres de synchronisation du gated SPECT ?	Onde R, 8 ou 16 intervalles, fenêtre 20 %, ≥ 400 kcoups/intervalle, rejet < 20 %.
9. Incidence de référence de la MUGA et formule de la FEVG ?	OAG ≈ 45° + 5–15° crânial ; FEVG = (TD − TS)/(TD − BDF).
10. Chronologie de la mIBG cardiaque et normales ?	KI 1 h avant ; 185 MBq ; planaires 20 min et 4 h, TEMP 3 h 30 ; C/M ≥ 1,85, WOR < 40 %.
11. Scintigraphie de l'amylose : traceurs, délai, critère ?	DPD/HMDP/PYP 10–20 mCi ; 2–3 h ; C/M tardif > 1,3 (> 1,5) ; Perugini ; TEMP(/TDM) quasi systématique.
12. Préparation d'une TEP FDG cardiaque pour inflammation ?	Pas de glucides 12 h, régime riche en lipides, jeûne ≥ 12 h, héparine NF 50 UI/kg avant l'injection.

Poumon

Scintigraphie de ventilation / perfusion planaire et tomographique, TEP V/P, protocoles particuliers et quantifications

À RETENIR

- Perfusion ^{99m}Tc-MAA : **0,5–2 MBq/kg** (1–5 mCi ; 37–185 MBq) ; **200 000–700 000** particules, **jamais < 60 000** ; rapport d'activité **P/V ≥ 4**.
- Injection IV **lente en décubitus dorsal** après quelques respirations profondes, seringue agitée, **sans sang** dans la seringue ; acquisition immédiate (≈ 5 min).
- Collimateur BEHR parallèle grand champ ; **140 keV ± 10 %** ; matrice **256²** (ou 128²).
- Planaire : **au moins 6 incidences** (FA, FP, OPG, OPD, profils D et G ± OAG, OAD) ; patient en DD ≈ **20 min**.
- Pré-coups : perfusion **400–1000 kcoups** ; ventilation **200–500 kcoups** (aérosols 250–300).
- Ventilation : ^{81m}Kr **18 MBq/kg** en inhalation continue (acquisition simultanée, double isotope possible) ; DTPA **20–40 MBq** ; Technegas **40 MBq** (20–30 MBq dans les poumons) ; **aérosols : V avant P**.
- ^{133}Xe : dynamique en incidence **postérieure** — remplissage (bolus 555 MBq, apnée 15 s), équilibre 5 min, vidange.
- TEMP V/P (EANM 2009) : **64 projections**, 128², P **5 s** et V **10 s** par projection ; OSEM **2 itérations × 8 sous-ensembles** ; TDM sans PDC en apnée expiratoire 10–12 s.
- Grossesse : perfusion seule d'abord, MAA < **40 MBq** (≤ 0,7 mSv) ; ventilation le lendemain si doute.
- Shunt D-G : Act. systémique = Act. cérébrale / **0,13** ; anormal si > **6 %**. VEMS post-op prédit à partir des coups de perfusion.
- Dosimétrie : P seule **1 mSv** ; aérosol + P **2,6 mSv** ; Kr + P **1,1 mSv**.

I. Tableau-maître : scintigraphie V/P planaire

Paramètre	Perfusion (^{99m}Tc-MAA)	Ventilation ^{81m}Kr	Ventilation aérosols ^{99m}Tc (DTPA/Venticis, Technegas)	Ventilation ^{133}Xe
Traceur	MAA (10–100 µm, Ø moyen 45 µm) ou microsphères (10–50 µm)	Gaz élué d'un générateur ^{81}Rb/^{81m}Kr (T½ 13 s ; 190 keV)	DTPA-^{99m}Tc aérosol (0,9 µm) ; Technegas = dispersion ultrafine de carbone piégeant le ^{99m}Tc	Gaz ^{133}Xe
Activité	**0,5–2 MBq/kg** (1–5 mCi) (poumon-02) ; **37–185 MBq** (« 1–4 mCi » **[à vérifier]** *à vérifier : 37–185 MBq = 1–5 mCi*) (poumon-01) ; Pulmocis 37–185 / Lyo-MAA 40–200 MBq ; **80–360 MBq** pour P/V ≥ 4 ; activité × 4 si la perfusion suit la ventilation ; **200 000–700 000** particules (1–3 × 10⁵, minimum 1 × 10⁵ selon poumon-01), jamais < 60 000 (poumon-02)	**18 MBq/kg** en inhalation continue	DTPA **20–40 MBq** (débit ≈ 8 L/min) ; Technegas **40 MBq** (20–30 MBq dans les poumons ; 300 MBq mis en suspension, jusqu'à 90 MBq) ; 20–40 MBq (add-08)	Bolus **555 MBq** (remplissage) ; spiromètre 5–10 mCi (≈ 1 mCi au patient) ; 200–750 MBq (poumon-01)
Préparation / administration	Injection IV lente (≈ 30 s), patient en **DD**, après plusieurs cycles de respiration profonde ; seringue agitée ; ne pas introduire de sang ; patient capable de rester ≈ 20 min immobile	Masque adéquat	Inhalation ; **V avant P**	Circuit fermé (spiromètre)
Délai	Immédiatement (poumon-01) ; **5 min** (poumon-02)	Acquisition simultanée à l'inhalation	DTPA : immédiatement après l'inhalation ; Technegas : **10 min** après	Pendant l'inhalation
Collimateur	BEHR parallèle grand champ	Parallèle BEHR (poumon-02)		
Fenêtre	**140 keV ± 10 %**	190 keV	140 keV	81 keV réf.
Matrice	**256²** ou 128²	256² (planaire) ; 128² (TEMP)		128²

Paramètre	Perfusion (^{99m}Tc-MAA)	Ventilation ^{81m}Kr	Ventilation aérosols ^{99m}Tc (DTPA/Venticis, Technegas)	Ventilation ^{133}Xe
Mode et séquence	Statique centrée sur le thorax ; γ-caméra mono- ou multi-tête ; mono ou double isotope ; couplage TDM possible	Statique multi-incidences ; double isotope simultané avec la perfusion	Statique multi-incidences ; TEMP possible	Dynamique : remplissage → équilibre → vidange
Temps / coups	**400–1000 kcoups**/image	**200–500 kcoups**/image	**250–300 kcoups**/image ; TEMP : 64 × 15 s, filtre peu lissant	Apnée de 15 s ; équilibre 5 min ; vidange 5–10 min
Incidences	Au moins 6 : FA, FP, OPG, OPD, profil D, profil G ± OAG, OAD			Postérieure
Particularités	Rapport P/V ≥ 4 ; réduire le nombre de particules (femme enceinte, enfant)	Gaz → alvéoles ; images de très bonne qualité, multiples incidences ou tomo, dosimétrie favorable	Aérosols → dépôt bronchique ; DTPA : perméabilité alvéolo-capillaire ; disponibles, peu coûteux	Période longue → images de phases ; trapping (rétention en zone obstructive)

Moyen mnémotechnique — « **P/V ≥ 4** » et « **V avant P** » avec les aérosols (la perfusion, 4 fois plus active, masque une ventilation faite après). « **6 incidences, 60 000 particules minimum** ».

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

II. TEMP/TDM V/P et TEP V/P

Paramètre	TEMP/TDM V/P	TEP/TDM V/P au ^{68}Ga
Traceurs	^{99m}Tc-MAA + ventilation (Kr, DTPA, Technegas)	^{68}Ga-Technegas / nanoparticules de carbone (V) ; ^{68}Ga-MAA (P)
Place	EANM 2009 : substitution du planaire par la TEMP (meilleure Se pour les anomalies sous-segmentaires, surtout près du médiastin)	Même principe que la V/P conventionnelle
Matrice	128² (ou 64² ??) ; TDM 512²	—
Projections / temps	**64 projections** (EANM) ; 64/tête, 30 s/proj. sur 180° (ou 128 proj., 30 s sur 360°) ; P **5 s**/proj., V **10 s**/proj. ; variantes 15 s (V) et 15–30 s/proj.	—
Reconstruction	OSEM **2 itérations, 8 sous-ensembles** (peu d'itérations → ↓ BDF) ; images de soustraction V − P si patient immobile	Correction d'atténuation TDM → quantification absolue
TDM	Sans PDC, même position que la TEMP (crânio-caudale), **apnée expiratoire de 10–12 s** (majore le piégeage, facilite la fusion) ; repérage des segments, lésions fortuites ; ne remplace pas la ventilation (faux positifs +++)	TDM associée
Avantages	↑ Se ; quantification (shunt, VEMS post-op)	↑ Se, résolution, quantification absolue, ↑ Sp

Divergence entre fiches — Temps par projection en TEMP : **5 s (P) / 10 s (V)** (poumon-01 ; poumon-02 « selon Meziane ?? ») ; **15 s** (ventilation, poumon-02) ; **15–30 s** ou **30 s** (autres sources citées dans poumon-02).

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*

III. Situations particulières et quantifications

Situation	Protocole d'acquisition	Calcul / seuil
Femme enceinte	Perfusion d'abord, MAA à dose réduite < **40 MBq** (suffit souvent pour exclure l'EP ; ≤ 0,7 mSv) ; ventilation programmée le lendemain si doute ; ↓ activité et nombre de particules ; ± allonger le temps par pas ; ↑ diurèse	Dose fœtale **0,06–0,09 mGy** (0,06–0,9 mGy en fin de fiche)
Shunt droit-gauche	Perfusion (microsphères préférables) ± TEMP/TDM ; visualisation d'organes extrapulmonaires (cerveau, thyroïde, rate, foie, reins)	Shunt = Act. syst / (Act. syst + Act. pulm) ; Act. syst = Act. cérébrale / **0,13** ; anormal si > **6 %**

Situation	Protocole d'acquisition	Calcul / seuil
VEMS post-opératoire prédit	Perfusion (reflète mieux la fonction réelle que la ventilation) ; TEMP/TDM intéressante	VEMS post-op = VEMS pré-op × (1 − coups à réséquer / coups des 2 poumons) ; calculé si VEMS pré-op < 80 % ; > 40 % opérable ; 30–40 % → VO_2 max (> 20 opérable) ; < 30 % inopérable
HTAP post-embolique	Scintigraphie V/P	Ventilation normale ; défects à bords moins tranchés ; Se 90–100 %, Sp 94–100 %
Clairance pulmonaire	Aérosol de ^{99m}Tc-DTPA	Mesure de clairance (perméabilité alvéolo-capillaire)
Test MAA avant SIRT	**150 MBq** de MAA dans l'artère hépatique (même position du cathéter que pour le traitement) → planaire + TEMP/TDM poumons + abdomen à **60 min**	Shunt pulmonaire (poumon < 30 Gy), passage extra-hépatique, ciblage tumoral

Sources : *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

IV. Pièges techniques de la perfusion

Cause	Aspect
Mauvais marquage = agitation insuffisante	Points chauds
Excès de particules de petite taille	Fixation hépatique
Mauvaise injection (retour veineux, sang dans la seringue)	Hétérogénéité, points chauds
Injection en position assise	Gradient supéro-inférieur ↑↑
Injection dans un cathéter central	Répartition modifiée (mélange insuffisant des particules)
Moins de 60 000 particules	Images hétérogènes

Dosimétrie : P seule **1 mSv** (3 mCi) ; aérosol + P **2,6 mSv** ; Kr + P **1,1 mSv** ; ≈ **2,5 mSv** pour 120 MBq de MAA + 30 MBq de Technegas.

Sources : *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Activité et nombre de particules de MAA ?	0,5–2 MBq/kg (1–5 mCi) ; 200 000–700 000 particules, jamais < 60 000.
2. Comment injecter les MAA ?	IV lente, patient en DD, après quelques respirations profondes, seringue agitée, sans aspirer de sang.
3. Combien d'incidences en planaire ? Lesquelles ?	Au moins 6 : FA, FP, OPG, OPD, profils D et G ± OAG, OAD.
4. Pré-coups en perfusion et en ventilation ?	400–1000 kcoups ; 200–500 kcoups.
5. Que signifie « P/V ≥ 4 » ?	L'activité de perfusion doit être au moins 4 fois celle de la ventilation (aérosols faits avant la perfusion).
6. Activité et mode d'administration du ^{81m}Kr ?	18 MBq/kg en inhalation continue, acquisition simultanée (double isotope possible).
7. Délai d'acquisition après Technegas ?	10 min après l'inhalation (40 MBq ; 20–30 MBq dans les poumons).
8. Paramètres de la TEMP V/P ?	64 projections, 128², P 5 s et V 10 s/proj. ; OSEM 2 itérations × 8 sous-ensembles ; TDM sans PDC en apnée expiratoire.
9. Protocole chez la femme enceinte ?	Perfusion seule d'abord, MAA < 40 MBq ; ventilation le lendemain si doute.
10. Calcul du shunt D-G ?	Act. syst = Act. cérébrale / 0,13 ; shunt = syst / (syst + pulm) ; anormal > 6 %.

Rein et voies urinaires

Scintigraphie rénale dynamique (MAG3, DTPA) et ses variantes, DMSA, cystographies isotopiques, DFG isotopique

À RETENIR

- SRD : ^{99m}Tc-MAG3 **1,85 MBq/kg** (min **15 MBq** ; adulte 200 MBq) ; ^{99m}Tc-DTPA **4 MBq/kg** (min **20 MBq** ; adulte 300 MBq) ; **bolus IV concomitant au démarrage** de l'acquisition.
- BEHR parallèle grand champ ; **140 keV, 20 %** ; **128²** (64² ou 128² chez l'enfant) ; zoom **1–2**.
- Séquence : **60 × 1 s** (vasculaire) + **80 × 15 s** (captation–excrétion) ; incidence **postérieure** (antérieure si greffon, ectopie, fer à cheval).
- Préparation : hydratation **7 mL/kg** per os sur 20 min ; voie veineuse ; miction / change ; sonde si VUP ou vessie neurologique.
- FRR mesurée entre **1–2 min** (MAG3) ou **2–3 min** (DTPA) ; normale **45–55 %**.
- Furosémide **1 mg/kg** (max 20 mg ; déconseillé avant 1 mois) : **F+20, F0, F−15**.
- DMSA : **0,74 MBq/kg** (valeur à vérifier) ; images à **2–6 h** ; pinhole ou BEHR ; **256²** ; **250–300 kcoups** ou **10 min** ; FRR par moyenne géométrique.
- Cystographie directe : **20–40 MBq** dans 500 cc à 37 °C ; volume vésical (âge + 1) × **30 cc** ; **1–5 s/image** ; 3 cycles remplissage–vidange.
- Cystographie indirecte : **1 h** après une SRD au MAG3, sans furosémide ; fille assise, garçon debout.
- Transplant : ≈ **500 MBq** (× 2–3) en **incidence antérieure** ; 1re SRD à 24–48 h.
- HTA rénovasculaire : SRD de base puis SRD **60 min** après captopril 50 mg per os (ou 15 min après énalapril IV) ; arrêt IEC 5 j, diurétiques 3 j.
- DFG : ^{51}Cr-EDTA **3,7 MBq** ou DTPA **37 MBq** ; prélèvements à **2 h et 4 h** ; DFG = Q/ASC ; normal > **90 mL/min/1,73 m²**.

I. Tableau-maître

Paramètre	SRD (MAG3 / DTPA)	DMSA statique	Cystographie directe	Cystographie indirecte
Traceur	^{99m}Tc-MAG3 (ou EC) ; ^{99m}Tc-DTPA	^{99m}Tc-DMSA	^{99m}Tc-colloïde, TcO_4^- ou DTPA	^{99m}Tc-MAG3 (SRD préalable)
Activité	MAG3 **1,85 MBq/kg**, min 15 MBq (« max 15 MBq » en rein-03 **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit d'activités minimales*), adulte 200 MBq, transplant × 3 (500 MBq) ; DTPA **4 MBq/kg**, min 20 MBq, adulte 300 MBq	**0,74 MBq/kg [à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle ≈ 1,85 MBq/kg chez l'enfant (min 18,5 MBq)*	**20–40 MBq** (37 MBq) dans 500 cc de sérum chauffé à 37 °C, injectés dans la tubulure	Celle de la SRD au MAG3 (1,85 MBq/kg)
Préparation	Hydratation **7 mL/kg** per os pendant 20 min (7–10 mL/kg chez l'enfant) ; voie veineuse solide ; miction ou change ; sonde si vessie neurologique, VUP, dysfonction vésicale, rein ectopique ; contention ou sédation chez l'enfant	Hydratation (7 mL/kg) ; miction / change avant l'acquisition	Vérifier l'absence d'IU ; protection des têtes et de la table (contamination) ; sonde sans ballonnet, vidange complète puis clampage	Hydratation abondante jusqu'à la sensation de plénitude
Remplissage vésical	—	—	Volume théorique (âge en années + 1) × **30 cc**, jusqu'à plénitude ; déclampage ; cycles remplissage–vidange	Remplissage naturel
Délai	Bolus concomitant au début de l'enregistrement	**2–6 h**	—	**1 h** après la SRD
Collimateur	Parallèle BEHR grand champ	Pinhole (idéalement chez l'enfant) ou BEHR grand champ	Parallèle BEHR ou « all purpose »	
Fenêtre	Pic centré sur **140 keV**, fenêtre **20 %**			
Matrice / zoom	**128²** (64² ou 128² chez l'enfant) ; zoom 1–2	**256²** ; zoom 1–2	64² ou 128² ; zoom 1	

Paramètre	SRD (MAG3 / DTPA)	DMSA statique	Cystographie directe	Cystographie indirecte
Mode et séquence	Dynamique (+ statique post-verticalisation et miction si vidange incomplète)	Statique	Dynamique + statique post-mictionnelle	Dynamique post-SRD : pré-, per- et post-mictionnel
Temps / coups	**60 × 1 s** + **80 × 15 s** (≈ 21 min) ; statique de 1 min après 5 min de verticalisation et miction (jusqu'à 60 min)	Pré-temps **10 min** ; pré-coups **250–300 kcoups**	**1–5 s/image** du remplissage à la vidange ; cycle répété **3 fois** (↑ Se)	**1–5 s/image**
Incidences / positionnement	DD ; **postérieure** ± antérieure (greffon, ectopie, fer à cheval) ; champ : 2 reins + vessie ± cœur ou aorte	DD ; postérieure +++, obliques postérieures ± antérieure (ectopie, greffon, fer à cheval) → moyenne géométrique	Assis ou DD ; face postérieure centrée reins + vessie ; oblique si RVU de bas grade suspecté (jonction urétéro-vésicale)	Verticale : **fille assise, garçon debout** ; vérifier activité vésicale > activité rénale
Traitement / quantification	ROI rénales (rein + bassinet, sur l'image somme des premières images), BDF péri-rénal ou sus/sous-rénal (normalisé à la taille de la ROI), ROI cardiaque ou aortique ; rénogramme. FRR entre la **1re et la 2e min** (MAG3) ou la **2e et la 3e min** (DTPA) ; méthode des intégrales (référence) ou de Rutland-Patlak (double correction du BDF ; meilleure pour le DTPA et si fonction < 80 ; moins reproductible) ; Tmax, T½, OE, NORA. FRR normale : **45–55 %** (MAG3) ; **42–57 %** (DTPA, rein-04 ; 43–57 % selon rein-02)	FRR par moyenne géométrique (correction d'atténuation : formule de Raynaud ou moyenne géométrique) ; ROI de BDF si insuffisance rénale ; normale **45–55 %**	ROI reins, uretères, vessie → courbes activité/temps ; normal : activité vésicale décroissante sans activité urétérale ni rénale ; RVU : activité dans un uretère ou un rein, quelle que soit la phase	↑ de l'activité rénale synchrone de la ↓ de l'activité vésicale → RVU
Particularités	MAG3 dès la 1re semaine de vie ; DTPA à partir de 1 mois (immaturité glomérulaire) ; DE MAG3 **1,4 mSv**, DTPA **2,5 mSv** **[à vérifier]** *à vérifier : 300 MBq × ≈ 0,005 mSv/MBq ≈ 1,5 mSv (référence usuelle ICRP)* ; CQ de la caméra	40 % éliminés à 24 h ; 25 % dans chaque rein à 6 h ; sensible au pH ; DE **1 mSv**	DE **0,048 mSv**	Indications : refus du sondage, ATCD de PN post-cystographie, vessie instable, VUP. FN 50 %, FP 15 % ; impossible si rein ectopique

Moyen mnémotechnique — « **MAG3 1,85 / DTPA 4**, minimums **15 / 20** MBq » ; « **60 × 1 + 80 × 15** » ; cystographie : « **(âge + 1) × 30** » cc et « **3 cycles** ».

Sources : *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Activités injectées et dosimétrie*

II. Variantes de la scintigraphie rénale dynamique

Paramètre	Hydronéphrose : test au furosémide	Transplant rénal	HTA rénovasculaire (IEC)	IU / RVU de l'enfant
Traceur / activité	MAG3 / EC **1,8 MBq/kg**, min 15 MBq (possible avant 1 mois) ; DTPA **4 MBq/kg**, min 20 MBq (après 1 mois)	DTPA ou MAG3, ≈ **500 MBq** en bolus (double ou triple de la SRD habituelle, pour la phase vasculaire)	DTPA **4 MBq/kg** (fonction rénale normale) ; MAG3 **1,85 MBq/kg** (fonction altérée ou FRR < 25 %)	MAG3 1,85 MBq/kg ou DTPA 4 MBq/kg
Médicament	Furosémide **1 mg/kg** sans dépasser 20 mg (0,5–1 mg/kg en rein-03), déconseillé avant 1 mois : **F+20** (20 min après le MRP), **F0** (avec le MRP), **F−15** (15 min avant)	—	Captopril **50 mg** per os (à jeun) → SRD **60 min** après ; ou énalapril **40 µg/kg** IV → **15 min** après	± Furosémide
Préparation	Hydratation 7 mL/kg per os sur 20 min ; voie veineuse ; miction ou change ; sonde si besoin	—	Arrêt IEC **5 j** et diurétiques **3 j** ; β-bloquants et ARA II si possible (avis du médecin) ; régime normosodé 48–72 h ; hydratation 7–10 mL/kg 1 h avant ; PAD > 70 mmHg ; surveillance TA	Hydratation +++ (7 mL/kg) ; vessie vide
Séquence	Dynamique ; statique post-verticalisation (5 min debout + miction), 1 min	1re SRD dans les **24–48 h** post-greffe puis contrôles	SRD de base (durée 30 min) puis SRD sous IEC	Dynamique standard

Paramètre	Hydronéphrose : test au furosémide	Transplant rénal	HTA rénovasculaire (IEC)	IU / RVU de l'enfant
Incidence	Postérieure (reins, vessie, cœur) ; antérieure si ectopie	**Antérieure** ; champ abdominal : greffon, aorte, artère iliaque	Postérieure (antérieure si greffon, ectopie, fer à cheval) ; champ reins – vessie ± cœur	Postérieure
Traitement / critères	ROI rein + bassinet, BDF, ROI cardiaque ; correction du BDF vasculaire (Rutland/Patlak) ; F0 et F−15 « inappropriés » pour Rutland-Patlak (?), seul F+20 compatible	ROI greffon, aorte, iliaques ; indices vasculaires (Kirchner, Hilson, Washida) ; FRR, Tmax, NORA 20 – NORA PM, OE	Quantitatifs : ↓ FRR de 10 % ; retard du Tmax de 2 min ; TTM allongé > 20 % ; ↑ activité résiduelle à 20 min et/ou du T½. Visuels : asymétrie de taille, retard d'apparition et rétention pyélique, parenchyme hétérogène	FRR, Tmax, T½, OE, NORA ; RVU possible par contamination urétérale à la vidange (cassure de courbe en ciné)
Particularités	—	Activité forte pour analyser la phase vasculaire	DTPA si fonction normale	Traceurs tubulaires privilégiés (meilleur S/B)

Sources : *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

III. DFG isotopique (clairance plasmatique, sans imagerie)

Rubrique	DFG au ^{51}Cr-EDTA ou au ^{99m}Tc-DTPA
Traceur / activité	^{51}Cr-EDTA **3,7 MBq** (320 keV, T½ 28 j ; 0,0023 mSv/MBq) ou ^{99m}Tc-DTPA **37 MBq** (0,005 mSv/MBq) dans 1 mL ; 2 seringues identiques (patient et standard) ; l'EDTA ne se marque pas au Tc (pas de pouvoir réducteur)
Préparation	DFG avant la chimiothérapie et ≥ 1 semaine après ; arrêt des diurétiques 24 h ; pas d'effort 24 h avant et pendant ; repas léger pauvre en protéines ; pas d'hyperhydratation parentérale ; signaler un ATB néphrotoxique ; hydratation 10 mL/kg per os 30 min avant
Injection / prélèvements	Bolus IV ; prélèvements à **2 h et 4 h** sur tubes héparinés (doublés), au bras controlatéral
Mesure	Compteur γ à puits ; activité injectée = seringue pleine – seringue vide ; standard dilué dans une fiole de 1 L d'eau ; centrifugation
Calcul	DFG = Q / ASC (Q = activité injectée ; ASC = aire sous la courbe de décroissance plasmatique) ; en mL/min/1,73 m² ; normal > **90**

Renvoi : la scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol, qui utilise un repérage rénal au ^{99m}Tc-DTPA (37 MBq), est détaillée dans le chapitre « Thyroïde et iode » (traceur iodé, collimateur haute énergie, saturation thyroïdienne).

Sources : *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Les traceurs en uronéphrologie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Activités pédiatriques de MAG3 et de DTPA, minimums ?	MAG3 1,85 MBq/kg (min 15 MBq) ; DTPA 4 MBq/kg (min 20 MBq).
2. Séquence d'acquisition d'une SRD ?	Bolus concomitant ; 60 images de 1 s puis 80 images de 15 s ; 128², BEHR, 140 keV 20 %.
3. Quelle incidence pour une SRD standard ? pour un transplant ?	Postérieure ; antérieure (champ greffon + aorte + iliaques).
4. Fenêtres de calcul de la FRR ?	1–2 min (MAG3) ; 2–3 min (DTPA).
5. Protocoles de furosémide ?	F+20, F0, F−15 ; 1 mg/kg, max 20 mg, déconseillé avant 1 mois.
6. Paramètres de la DMSA ?	2–6 h ; pinhole ou BEHR ; 256² ; zoom 1–2 ; 10 min ou 250–300 kcoups ; postérieure + obliques ; moyenne géométrique.
7. Volume de remplissage en cystographie directe ?	(âge + 1) × 30 cc, jusqu'à plénitude ; 3 cycles.
8. Cadence de la cystographie ?	1–5 s/image, 64² ou 128².
9. Conditions de la cystographie indirecte ?	1 h après SRD au MAG3, sans furosémide ; fille assise, garçon debout ; FN 50 %.
10. Protocole de la SRD sensibilisée au captopril ?	SRD de base puis SRD 60 min après 50 mg de captopril (ou 15 min après énalapril IV) ; arrêt IEC 5 j, diurétiques 3 j.
11. Prélèvements du DFG isotopique ?	À 2 h et 4 h, tubes héparinés, bras controlatéral ; DFG = Q/ASC.

Thyroïde et iode

Scintigraphie thyroïdienne (adulte, enfant), taux de fixation et test au perchlorate, balayages à l'^{131}I, parathyroïdes, traceurs iodés et corticosurrénales

À RETENIR

- Scintigraphie thyroïdienne adulte : $^{99m}TcO_4^-$ **37 MBq** (S/BDF 5/1, trappé non organifié) ; ^{123}I **3,7 MBq** (S/BDF 20/1, trappé et organifié).
- Hypothyroïdie congénitale : ^{99m}Tc **10–18 MBq** (RT de choix), images à **15 min** ; ^{123}I **3 MBq**, images à **1 h** (IV) ou **4 h** (per os) ; 1re semaine de vie.
- Enfant : BEHR ou **sténopé** ; **256²** ; face + OAG + OAD + profil ; marquage au crayon de cobalt ; **vue abdominale** si absence de fixation.
- Test au perchlorate : 2e mesure **1 h** après $KClO_4$; positif si ↓ ≥ **10 %** (partiel 10–15 %, complet 85–90 %).
- TF = ($F_{thyroïde}$ − BDF) × 100 / A_0 ; Basedow : TF ^{123}I > **30 %** à 6–24 h ; IRA si TF > **5 %**.
- BPT : **J3–J7** ; collimateur **HE** parallèle grand champ ; **364 keV, 30 %** ; CE **1024 × 256** à **8 cm/min** ; statiques 10–15 min ou 200 kcoups ; TEMP/TDM **64 × 30 s**, 128².
- BDT : **2–5 mCi** d'^{131}I ou d'^{123}I ; ^{123}I 4–24 h, ^{131}I 24–48 h ; non recommandé en routine (stunning).
- Hyperthyroïdie : < 30 g **5 mCi** ; 30–60 g **10 mCi** ; > 60 g **15 mCi** ; Basedow 10 (antitoxique) – 13,5 mCi (ablative) ; formule de Marinelli.
- Parathyroïdes : MIBI **740–750 MBq** double phase (**15–20 min** et **2–4 h**) ; soustraction TcO_4^- 75 MBq / MIBI ; fenêtres **5 %** en double isotope ; fluorocholine **400 MBq** (10 et 60 min).
- ^{123}I (159 keV : BE ou ME, 15–20 %) vs ^{131}I (364 keV : HE, 30 %) ; saturation thyroïdienne pour tout traceur iodé non thyroïdien.
- ^{131}I-norcholestérol : **37 MBq**, HE, statiques de 15 min à **J4–J7** (freinage **J2–J4**) ; saturation thyroïdienne, laxatif, colestyramine.

I. Scintigraphie thyroïdienne et explorations fonctionnelles

Paramètre	Adulte : $^{99m}TcO_4^-$	Adulte : ^{123}I	Enfant : hypothyroïdie congénitale	Taux de fixation / test au perchlorate
Comportement	Trappé, non organifié	Trappé et organifié	$^{99m}TcO_4^-$ = RT de choix ; ^{123}I combinable au perchlorate	Perchlorate capté par le NIS : chasse l'iode non organifié
Activité	**37 MBq** (12 µSv/MBq)	**3,7 MBq** (dosimétrie notée « 178 », sans unité) ; ^{131}I : 1,8 MBq (« 18 122 », sans unité)	^{99m}Tc adapté au poids **10–18 MBq** (10 MBq en add-22 ; 1,2–2,2 mSv) ; ^{123}I **3 MBq** (ped-02, add-22) ; « 0,3 mCi » (ped-01)	^{123}I 0,3 mCi (ped-02)
Préparation	Éviter toute surcharge iodée récente (produit de contraste iodé, amiodarone) qui bloque la fixation. réf.		Noter traitement en cours, pathologie thyroïdienne maternelle traitée, exposition à l'iode ; dossier complet ; jeûne inutile	Plusieurs mesures pour extrapoler F_0
Voie / délai	IV ; ≈ 20 min réf.	Per os ou IV ; per os : 4–6 h (± 24 h) réf.	Tc IV : **15 min** ; ^{123}I : **1 h** si IV, **4 h** si per os (**2 h** selon ped-01) ; dans la 1re semaine de vie ou dans les 7 j suivant le début du traitement, sinon à 3 ans après arrêt de la LT4	Basedow : TF ^{123}I > 30 % à 6–24 h ; perchlorate : 2e mesure **1 h** après $KClO_4$ per os
Collimateur	Sténopé (pinhole) de référence, ou BEHR parallèle réf.		BEHR parallèle ou sténopé (agrandit l'image ; effets sur résolution et sensibilité non précisés dans les notes)	—
Fenêtre	140 keV, 20 %	159 keV	Selon l'isotope	—
Matrice / mode	Statique		Statique ; **256²** (Tc)	Mesures de fixation

Paramètre	Adulte : $^{99m}TcO_4^-$	Adulte : ^{123}I	Enfant : hypothyroïdie congénitale	Taux de fixation / test au perchlorate
Incidences	Face antérieure		Centrée sur le cou (champ élargi si ectopie) : face antérieure + OAG + OAD + profil ; **marquage au crayon de cobalt** ; vue abdominale si absence de fixation (fixation gastrique)	—
Traitement / calcul	S/BDF 5/1	S/BDF 20/1	Absence de fixation → agénésie (échographie), interférence, Ac maternels ; hyperfixation des 2 lobes → trouble de l'hormonosynthèse → perchlorate	TF = ($F_{thyroïde}$ − BDF) × 100 / A_0 ; volume d'un lobe = L × l × H / 2 (ou π/6 × L × l × P) ; perchlorate positif si ↓ ≥ **10 %** ; partiel **10–15 %**, complet **85–90 %**
Particularités	Artéfact : glandes salivaires	Plus résolutif	Contention si besoin	Irathérapie si TF > **5 %**

Aspects : Basedow = hypercaptation homogène diffuse « en ailes de papillon » ; nodule toxique = hyperfixation élective avec extinction du parenchyme ; GMNT = fixation hétérogène ; thyroïdite = aspect en damier ou « carte blanche ».

> **Divergence** — Activité d'^{123}I chez le nouveau-né : **3 MBq** (ped-02, add-22) vs **0,3 mCi** (≈ 11 MBq, ped-01) ; délai ^{123}I : **1 h** IV / **4 h** per os (ped-02) vs **2 h** (ped-01).

Sources : *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*

II. Balayages à l'^{131}I dans le CDT : BDT, BPT et TEMP/TDM

Paramètre	BDT (diagnostique préthérapeutique)	BPT (post-thérapeutique)	TEMP/TDM à l'^{131}I
Traceur / activité	^{131}I-NaI ou ^{123}I, **2–5 mCi**	Activité de la cure : ablative **1,1–3,7 GBq** ; thérapeutique **3,7–7,4 GBq**	Après le BCE post-thérapeutique
Préparation	Stimulation TSH : sevrage (LT4 4–6 sem, LT3 2 sem ; TSH > **30 mUI/L**) ou TSH rh 0,9 mg IM J1–J2, iode J3, Tg J5 ; régime pauvre en iode 1–2 sem ; β-hCG 48 h avant. BPT : hydratation abondante + laxatifs ; **douche et vêtements propres** avant le BPT ; miction avant l'acquisition		—
Délai	J2 ou J3 : ^{123}I 4 h → 24 h ; ^{131}I 24–48 h	**J3–J7** (cdt-02) ; J+2–J+7 (cdt-11)	À la suite du BCE, sur décision du médecin nucléaire
Collimateur	Parallèle, grand champ, **haute énergie** (« mêmes paramètres que le BPT » pour le BDT)		HE
Fenêtre	Pic centré sur **364 keV**, fenêtre **30 %**		364 keV
Matrice	Corps entier **1024 × 256** ; statiques **256²**		TEMP **128²** ; TDM **512²**
Mode et séquence	γ-caméra mono- ou multi-tête ; corps entier + statiques ± TEMP/TDM		TEMP puis TDM immédiate
Temps / coups	Statiques : pré-temps **10–15 min** ou pré-coups **200 kcoups** ; CE à **8 cm/min** (8–12 cm/min)		**64 projections de 30 s sur 360°**
Incidences / champ	Statiques **cervico-thoraciques systématiques** + toute région présentant un foyer suspect		Cervico-thoracique (systématique, ou seulement si doute) ; autre région si foyer douteux ; champ élargi si M1 connue ou Tg ↑↑↑ (?)
Traitement	—	Examen de qualité si fixation des reliquats < **2 %** de l'activité administrée ; interprétation selon la Tg en défreination	Reconstruction itérative, filtre de Gauss ; TDM **60 mA**, collimation 2 × 2,5 mm, pitch 2 (?) ; correction d'atténuation
Particularités	^{123}I plus résolutif (information précoce) ; ^{131}I plus sensible, plus irradiant (information tardive) ; moins sensible que le BPT ; non recommandé en routine (**stunning**)	Réfractaire seulement après BPT négatif avec maladie visible, ou progression ≥ 6 mois après IRA	TEMP ↑ Se, TDM ↑ Sp ; localisation (ganglions), staging, reclassification du risque ATA ; le planaire CE reste la référence pour les métastases à distance

Pièges du balayage à l'iode (et parade à l'acquisition)

- **Faux positifs** : contamination (vomissements, urines, salive, sécrétions nasales, sueur, peau, cuir chevelu) → douche, vêtements propres, images de contrôle ; piégeage (bulle d'emphysème, kystes) ; pneumopathie ; thymus (enfant, jeune adulte) ; seins (jeune femme → **bras surélevés**) ; œsophage (RGO, salive, diverticule).
- **Faux négatifs** : foyer intense masquant un ganglion voisin (volume partiel), ganglion proche des glandes salivaires, petite lésion, lésion nécrosée, tumeur dédifférenciée.
- TEP FDG du CDT : de préférence sous stimulation par TSH rh (↑ nombre de lésions et SUV) ; peu d'intérêt si Tg stimulée < 10 ng/mL ; modifie la PEC dans 6 % des cas.

Sources : *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*

III. Rappel : activités d'^{131}I thérapeutique

Situation	Activité
Hyperthyroïdie, méthode empirique selon la masse	< 30 g : **185 MBq (5 mCi)** ; 30–60 g : **370 MBq (10 mCi)** ; > 60 g : **555 MBq (15 mCi)**
Basedow	**10 mCi** (370 MBq, antitoxique) – **13,5 mCi** (500 MBq, ablative)
Nodule toxique / GMNT	**13,5 mCi** (500 MBq) / **13,5–19 mCi** (500–700 MBq)
Formule de Marinelli	A (MBq) = D (Gy) × M (g) / [0,042 × F_0 (%) × T_{eff} (j)] ; T_{eff} 5,8 j (auto-immune), 6,5 j (autonome) ; simplifiée : A = 4,1 × D × M / $F_{24\,h}$
CDT	Ablative **1,1–3,7 GBq** ; thérapeutique **3,7–7,4 GBq**

Sources : *Activités injectées et dosimétrie*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*

IV. Parathyroïdes (imagerie cervicale couplée à la thyroïde)

1. Protocoles principaux

Paramètre	Soustraction $^{99m}TcO_4^-$ / MIBI	Soustraction ^{123}I / MIBI	Double phase (MIBI seul)	TEP-TDM ^{18}F-fluorocholine
Activité	TcO_4^- **75 MBq** ; MIBI **750 MBq**	^{123}I 15 MBq (chiffre surchargé ; 7,5 MBq en add-08) ; MIBI 750 MBq	**740–750 MBq**	**400 MBq**
Séquence / délai	TcO_4^- → 10–15 min → image thyroïde ; 15 min plus tard MIBI → 5–10 min → image thyroïde + parathyroïdes	^{123}I → 2–3 h → MIBI → 5–10 min → acquisition simultanée	Précoce **15–20 min** (phase thyroïdienne) ; tardive **2–4 h** (phase parathyroïdienne) ; images de 5 min à 4 h (précoces 5-10-15-20-30 min)	**1 h** ; précoce **10 min** (NB !) ; tardive 60 min
Fenêtre	Étroite : **5 %** sur 140 keV	**5 %** sur 140 keV et **5 %** sur 159 keV	140 keV, **15 %**	511 keV
Mode	Planaire (soustraction)	Planaire, double isotope simultané	Dynamique puis statique, ou statique seule	TEP-TDM, champ mandibule → carène
Positionnement	Immobilité absolue ≥ **45 min**	Acquisition simultanée : pas d'artéfact de mouvement	—	Éviter mouvements, parole, efforts
Traitement	Pondération informatique + visuelle puis soustraction ; tout foyer résiduel (cou, médiastin) = parathyroïde pathologique	Soustraction thyroïde – parathyroïde	Aucun traitement ; positive si foyer précoce qui s'intensifie et persiste au tardif, avec ↓ de la thyroïde	—
Limites / avantages	Immobilité prolongée, occupation de la caméra ; précautions de la scintigraphie thyroïdienne (saturation iodée, HT) ; accès veineux sécurisé si 2 injections	Fenêtres étroites ; coût de l'^{123}I	Une seule injection ; FN si wash-out rapide ; pas d'image thyroïdienne de référence (nodule)	Jeûne non nécessaire ; fixation hépatique +++

2. Autres techniques

Paramètre	Soustraction ^{201}Tl / TcO_4^-	Technique combinée TcO_4^- + MIBI	AFSD (MIBI)	DIPO (MIRP)
Activité	^{201}Tl **80 MBq**	—	—	**37 MBq** (1 mCi) IV
Séquence	Tl → 10 min → image parathyroïdes + thyroïde ; TcO_4^- → 10 min → image thyroïde	TcO_4^- → 15 min → image thyroïde ; 5–10 min après, MIBI → 5–20 min → précoce ; 1–3 h → tardive	Dynamique dès le bolus : images de 30 s pendant 5–30 min (10 min) ou de 2 min pendant 20 min	1–2 h avant l'intervention, ou en préopératoire immédiat
Analyse	Soustraction	Comparaison des images	3 courbes : vasculaire ; thyroïdienne (pic puis décroissance) ; parathyroïdienne (ascendante si adénome)	Adénome = foyer ≥ **20 %** au-dessus du BDF ; PTH peropératoire à 10-20-30 min
Remarque	—	Planaire	Supplantée par la SPECT/CT	Sensible à l'angle de la sonde ; scintigraphie préalable systématique ; utile en mini-invasif ou réintervention

3. Paramètres communs d'acquisition

Paramètre	Scintigraphie parathyroïdienne au MIBI
Collimateur	Parallèle BEHR et/ou pinhole (meilleure résolution, mais déformation selon l'axe et champ réduit)
Fenêtre	140 keV, **15 %** (159 keV si ^{123}I)
Matrice / zoom	256² (statique) ; 1024 × 256 (balayage) ; 128² (dynamique ou TEMP) ; 64² (dynamique) ; zoom possible
Statiques	Face antérieure + profils + obliques 30°, centrées cervico-médiastinales, pré-temps **10–15 min** (au minimum antérieure 10 min, tête en discrète hyperextension)
TEMP	Rotation 180–360° (−90° à +90°) ; 60 images de 30 s ; ou 64–120 projections de 20 s (30 s pour la tardive) ; FBP ou itérative ; plans transverse, coronal, sagittal, 3D ; TEMP/TDM **recommandée**
Positionnement / champ	DD, tête en hyperextension ; champ cervico-thoracique **indispensable** : des mastoïdes au haut du myocarde (ectopie) ; avant-bras si greffe antébrachiale
Dosimétrie (add-08)	TcO_4^- 75 MBq (13 µSv/MBq) ; MIBI 750 MBq (11 mSv) ; Myoview 750 MBq (9 mSv) ; ^{201}Tl 80 MBq (18 mSv) ; ^{11}C-choline 400 MBq (2 mSv) ; FDG 400 MBq (10 mSv)

Sources : *L'hyperparathyroïdie*, *Activités injectées et dosimétrie*

V. Les traceurs iodés : réglages comparés

Paramètre	^{123}I	^{131}I	^{124}I	^{125}I
Physique	Cyclotron ; CE ; γ **159 keV** ; T½ 13,6 h **[à vérifier]** *à vérifier : 13,2 h*	Réacteur ; β^- 606 keV + γ **364 keV** ; T½ **8 j**	Cyclotron ; CE + β^+ ; T½ 4,18 j	Réacteur ; CE ; γ **35 keV** ; T½ ≈ 60 j
Collimateur	BEHR (MIBG du neuroblastome, thyroïde) ; ME (« ou LE ? ») pour la mIBG cardiaque ; fan-beam (DaTSCAN)	**Haute énergie**	TEP (pas de collimateur)	Sonde peropératoire ; compteur γ à puits
Fenêtre	159 keV ± 15 % (cœur) ; 20 % (MIBG) ; 5–10 % en double isotope	364 keV, **30 %**	511 keV	—
Examens et délais	Thyroïde (1–4 h) ; MIBG du neuroblastome 24–48 h ; mIBG cardiaque 20 min / 3 h 30 / 4 h ; MIBG des TNE 24 h, 48 h ; DaTSCAN 3 h ; BDT 4–24 h	BPT J3–J7 ; BDT 24–48 h ; MIBG 48–72 h ; post-thérapeutique MIBG 24–48 h ; norcholestérol J4–J7	MIBG en TEP-TDM à 24 h (dosimétrie avant RIV)	DIPO à la MIBG (7,4 MBq, 4 j avant) ; dosages IRMA (Tg, PSA, chromogranine A)
Activités notées	MIBG 4 MBq/kg ; mIBG cardiaque et DaTSCAN 185 MBq ; thyroïde 3–3,7 MBq	MIBG 0,8 MBq/kg ; BDT 2–5 mCi ; norcholestérol 37 MBq	—	7,4 MBq
Saturation thyroïdienne	Oui (mIBG, MIBG, DaTSCAN)	Oui (MIBG, norcholestérol)	—	—

Sources : *Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN)*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*,

VI. Corticosurrénales : ^{131}I-norcholestérol

Paramètre	Conditions basales	Test de freinage faible (dexaméthasone)
Activité	**37 MBq** (1 mCi) en IV lente ; repérage rénal : **37 MBq** de ^{99m}Tc-DTPA	
Préparation	Saturation thyroïdienne (Lugol 1 %, perchlorate de K^+, iodure de K^+) ; laxatif de J−2 jusqu'au dernier jour d'acquisition (Duphalac : ↓ fixation colique) ; colestyramine (blocage du cycle entéro-hépatique). Interférences : scintigraphie MIBG antérieure et spironolactone 6 semaines ; β-bloquants, diurétiques (↓ F), inhibiteurs calciques, IEC (↑ F) : 1 semaine à 48 h	
Freinage	—	Dexaméthasone 0,5 mg × 4/j (**2 mg/j**) de J−2 au jour de la dernière acquisition ; cortisolémie (↓↓) et ACTH lors des acquisitions ; surveillance TA
Délai	Statiques à **J4 et J7** (± J10)	Statiques à **J2 et J4** (± J7)
Collimateur	Haute énergie, champ large	
Mode / temps	Statiques de **15 min**, antérieure + postérieure ± profil	
Positionnement	Décubitus dorsal	
Traitement	Addition / fusion ou repérage (DTPA) ; quantification si possible ; CQ caméra (homogénéité, spectrométrie)	
Interprétation	Fixation bilatérale et symétrique = normale	Absence de fixation à J4 = freinage ; discrète fixation → échappement

Moyen mnémotechnique — Norcholestérol : « **4 et 7** » en basal, « **2 et 4** » sous dexaméthasone (2 mg/j). BPT : « **3 à 7 jours, 364 keV, 30 %, 8 cm/min** ».

Sources : *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol, Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Activités de la scintigraphie thyroïdienne adulte au Tc et à l'^{123}I ?	37 MBq (S/BDF 5/1) ; 3,7 MBq (S/BDF 20/1).
2. Différence de comportement entre $^{99m}TcO_4^-$ et ^{123}I ?	Tc : trappé non organifié ; ^{123}I : trappé et organifié (combinable au perchlorate).
3. Protocole de la scintigraphie de l'hypothyroïdie congénitale ?	Tc 10–18 MBq, images à 15 min (ou ^{123}I 3 MBq, 1 h IV / 4 h per os) ; BEHR ou sténopé ; 256² ; face + OAG + OAD + profil ; crayon de cobalt ; vue abdominale si pas de fixation.
4. Quand le test au perchlorate est-il positif ?	↓ de fixation ≥ 10 % 1 h après $KClO_4$ (partiel 10–15 %, complet 85–90 %).
5. Formule du taux de fixation ?	$TF = (F_{thyroïde} - BDF) \times 100 / A_0$.
6. Paramètres du BPT ?	J3–J7 ; HE parallèle grand champ ; 364 keV 30 % ; CE 1024 × 256 à 8 cm/min ; statiques 10–15 min ou 200 kcoups ; cervico-thoracique systématique.
7. Paramètres de la TEMP/TDM à l'^{131}I ?	64 projections de 30 s sur 360°, 128², itérative + filtre de Gauss ; TDM 60 mA, 512².
8. Quand un BPT est-il informatif ?	Si la fixation des reliquats est < 2 % de l'activité administrée.
9. Protocole double phase au MIBI ?	740–750 MBq ; précoce 15–20 min, tardive 2–4 h ; positif si foyer persistant/intensifié avec lavage thyroïdien.
10. Fenêtres en soustraction ^{123}I / MIBI ?	5 % sur 140 keV et 5 % sur 159 keV.
11. Délais de la TEP à la fluorocholine des parathyroïdes ?	400 MBq ; précoce 10 min, tardive 60 min ; champ mandibule → carène.
12. Calendrier et collimateur du ^{131}I-norcholestérol ?	J4 et J7 (± J10) ; freinage J2 et J4 ; haute énergie, statiques de 15 min ant + post.

Endocrinologie et TNE : parathyroïdes, surrénales, MIBG, récepteurs de la somatostatine

Chapitre B — paramètres d'acquisition. Synthèse des fiches parathyroïdes, corticosurrénales, TNE, phéochromocytome, neuroblastome, MIBG cardiaque et tableaux d'activités.

À RETENIR

- Parathyroïdes, protocole **double phase** : ^{99m}Tc-MIBI **740–750 MBq**, image précoce à **15–20 min** (phase thyroïdienne) et tardive à **2–4 h** (phase parathyroïdienne). Le MIBI quitte vite la thyroïde (T½ **30 min**) mais reste dans l'adénome, riche en mitochondries.
- Protocole de **soustraction** : $^{99m}TcO_4^-$ **75 MBq** (ou ^{123}I), puis MIBI **750 MBq**. Le patient reste immobile **≥ 45 min**. En double isotope, on règle des fenêtres étroites de **5 %** sur 140 et 159 keV.
- Le champ **cervico-médiastinal** est indispensable (des mastoïdes au haut du myocarde) et la **SPECT/CT est recommandée**. Le pinhole donne une meilleure résolution, mais déforme l'image et réduit le champ.
- Matrices : **256 × 256** en statique, **128 × 128** en SPECT ou dynamique, **64 × 64** en dynamique, **1024 × 256** en corps entier. Pic à 140 keV, fenêtre de **15 %**.
- TEP ^{18}F-fluorocholine des parathyroïdes : pas de jeûne, images à **10 min** et **60 min**, champ de la mandibule à la carène.
- DIPO parathyroïdienne : **37 MBq** (1 mCi) injectés **1–2 h** avant l'intervention ou juste avant. Un adénome est un foyer situé **≥ 20 %** au-dessus du bruit de fond.
- ^{131}I-norcholestérol : **37 MBq**, collimateur haute énergie. En conditions basales, images à **J+4 et J+7 (± J+10)**. Sous freinage faible (dexaméthasone 2 mg/j), images à **J+2 et J+4 (± J+7)**.
- MIBG à l'^{123}I : **4 MBq/kg**, 159 keV, fenêtre de 20 %, collimateur BEHR, images à **24–48 h**. MIBG à l'^{131}I : **0,8 MBq/kg**, 364 keV, fenêtre de 30 %, collimateur haute énergie, images à **48–72 h**. Injection lente, sur **> 1 min**.
- Avant une MIBG : blocage thyroïdien et arrêt des médicaments interférents **7–14 j** avant (labétalol : **21 j**). Le patient urine avant l'acquisition.
- MIBG cardiaque : **185 MBq**, images à **20 min** et à **4 h**. Valeurs normales : rapport C/M **≥ 1,85**, WOR **< 40 %**.
- Scintigraphie des récepteurs de la somatostatine (SRS). Octréoscan (^{111}In) : **110–220 MBq**, collimateur moyenne énergie, images à **4 h et 24 h**, dose de **20 mSv**. Tektrotyd (^{99m}Tc) : **370–740 MBq**, collimateur BEHR, TEMP-TDM à **4 h**, dose de **4,2 mSv**.
- TEMP-TDM des SRS : matrice **128 × 128**, 60 (ou 64 ?) projections de **30–60 s**. Reconstruction OSEM avec **6 itérations × 8 sous-ensembles** pour l'^{111}In et **5 × 10** pour le ^{99m}Tc.

I. Parathyroïdes

1. Protocoles scintigraphiques au MIBI

Paramètre	Double phase (un seul traceur)	Soustraction double traceur (TcO_4^- / MIBI)	Soustraction double isotope (^{123}I / MIBI)	Technique combinée
Traceur	^{99m}Tc-MIBI seul	$^{99m}TcO_4^-$ puis ^{99m}Tc-MIBI	^{123}I puis ^{99m}Tc-MIBI	$^{99m}TcO_4^-$ puis ^{99m}Tc-MIBI (images précoces et tardives)
Activité	MIBI **740–750 MBq**	TcO_4^- **75 MBq**, puis MIBI **750 MBq**. Autre version des notes : TcO_4^- **37–74 MBq** s'il est injecté en premier, **> 110 MBq** s'il est injecté après le MIBI.	^{123}I **15 MBq** (chiffre surchargé), puis MIBI **750 MBq**. Autre version : ^{123}I **5 à 12 MBq**, avant, pendant ou après le MIBI.	Non chiffrée dans les notes

Paramètre	Double phase (un seul traceur)	Soustraction double traceur (TcO_4^- / MIBI)	Soustraction double isotope (^{123}I / MIBI)	Technique combinée
Préparation	Pour toutes les techniques : arrêt des calcimimétiques **2 semaines** et de la vitamine D **1 semaine** avant (surtout en HPT secondaire). Pour toute soustraction, s'ajoutent les précautions de la scintigraphie thyroïdienne : en cas de surcharge iodée (produit de contraste), différer l'examen de **4–6 semaines** ; arrêter le traitement substitutif thyroïdien **2 semaines** avant et les ATS (> 40 mg) **5 jours** avant. Prévoir un accès veineux sécurisé si deux injections.			
Délai et séquence	Dynamique dès l'injection (facultative). Image précoce à **15–20 min** (10–20 min selon une autre page), tardive à **2–4 h** (ou 2–3 h). Variante : images à 5, 10, 15, 20 et 30 min, puis à 2–4 h.	TcO_4^- → **10–15 min** → image de la thyroïde. **15 min** plus tard, MIBI → **5–10 min** → image thyroïde + parathyroïde.	^{123}I → **2–3 h** → MIBI → **5–10 min** → acquisition simultanée des deux isotopes.	TcO_4^- → **15 min** → image de la thyroïde. 5–10 min plus tard, MIBI → images à 5, 10, 15 et 20 min (précoces), puis à **1, 2 et 3 h** (tardives).
Fenêtre	140 keV, **15 %**	140 keV : un seul isotope, donc acquisitions successives	Fenêtres étroites pour éviter le chevauchement : **5 %** sur 140 keV et **5 %** sur 159 keV	140 keV
Mode	Dynamique puis statique, ou statique seule	Planaire, par soustraction	Planaire, acquisition simultanée	Planaire
Traitement	Aucun. L'examen est positif si un foyer parathyroïdien précoce s'intensifie et persiste en tardif alors que la fixation thyroïdienne diminue.	Pondération informatique et visuelle, puis soustraction (la thyroïde est le bruit de fond). Tout foyer qui persiste après soustraction, dans le cou ou le médiastin et hors fixation physiologique, correspond à une parathyroïde pathologique.	Soustraction de l'image thyroïdienne à l'image thyroïde + parathyroïde	Comparaison avec l'image thyroïdienne de référence, en plus de la cinétique précoce/tardive
Avantages	Une seule injection	Acquisition simultanée : gain de temps d'imagerie et pas d'artéfact de mouvement		—
Limites	Faux négatifs avec certains adénomes et les glandes hyperplasiques, dont le wash-out est rapide. Pas d'image thyroïdienne de référence (piège du nodule thyroïdien). Suppose une bonne captation et une rétention plus longue que dans la thyroïde.	Immobilité absolue et prolongée (**≥ 45 min**), gamma-caméra occupée longtemps, précautions de la scintigraphie thyroïdienne	Fenêtres spectrométriques étroites, coût élevé de l'^{123}I, durée de fixation prolongée	—

Sources : *L'hyperparathyroïdie*, *Activités injectées et dosimétrie*

2. Autres techniques : thallium, analyse factorielle, TEP, sonde peropératoire

Paramètre	Soustraction ^{201}Tl / TcO_4^-	AFSD (analyse factorielle d'une séquence dynamique)	TEP-TDM ^{18}F-fluorocholine	DIPO (MIRP, chirurgie radioguidée)
Traceur et activité	^{201}Tl **80 MBq** (valeur du tableau des traceurs), puis $^{99m}TcO_4^-$	^{99m}Tc-MIBI injecté en bolus	**400 MBq** (tableau des traceurs TEP)	Traceur non précisé dans les notes, IV, **37 MBq** (1 mCi), avec une image
Préparation	—	—	Jeûne inutile. Limiter au maximum les efforts (mouvements, parole).	Scintigraphie parathyroïdienne systématique au préalable
Délai	^{201}Tl → **10 min** → image parathyroïde + thyroïde. TcO_4^- → **10 min** → image de la thyroïde.	Dès l'injection	Image précoce à **10 min** (« NB ! » dans les notes), tardive à **60 min**. Délai entre injection et acquisition : 1 h.	Injection **1 à 2 h** avant l'intervention, ou juste avant
Mode et temps	Planaire, par soustraction	Dynamique : images de **30 s** pendant 5 à 30 min (10 min), ou de **2 min** pendant 20 min	TEP-TDM centrée sur la région cervico-thoracique, de la **mandibule à la carène**	Sonde de détection peropératoire (plus image)
Traitement et critères	Soustraction	Trois courbes : vasculaire ; thyroïdienne (pic puis décroissance) ; parathyroïdienne (ascendante en cas d'adénome)	Pas de fixation sur la thyroïde saine. Fixation physiologique : foie +++.	Adénome = foyer **≥ 20 %** au-dessus du bruit de fond. Dosage peropératoire de la PTH à **10, 20 et 30 min**.

Paramètre	Soustraction ^{201}Tl / TcO_4^-	AFSD (analyse factorielle d'une séquence dynamique)	TEP-TDM ^{18}F-fluorocholine	DIPO (MIRP, chirurgie radioguidée)
Particularités	Dose de **18 mSv**. Allaitement : arrêt définitif.	Technique **supplantée par la SPECT-CT**	Indiquée en 2e intention (échographie et scintigraphie discordantes ou négatives). Performance décroissante : ^{18}F-choline > ^{11}C-choline > ^{11}C-méthionine > ^{18}F-FDG.	Mesure sensible à l'angle de la sonde et au protocole (injection immédiate ou à 1–2 h). Utile surtout en chirurgie peu invasive ou en réintervention. Inutile en approche classique sous AG explorant tous les sites.

Sources : *L'hyperparathyroïdie*, *Activités injectées et dosimétrie*

3. Paramètres communs : statique, dynamique, SPECT

Paramètre	Statique (planaire)	Dynamique	SPECT / SPECT-CT	Balayage corps entier
Caméra	Gamma-caméra à une ou plusieurs têtes. Contrôle qualité quotidien (pic à 140 keV avec fenêtre de 15 %, uniformité, sensibilité) et hebdomadaire (linéarité, résolution). Calibration du centre de rotation si SPECT.			
Collimateur	Parallèle basse énergie haute résolution et/ou **pinhole**, au choix. Le pinhole améliore la résolution, mais déforme l'image selon l'axe et réduit le champ.			
Fenêtre	Pic photoélectrique à 140 keV, fenêtre de **15 %** (159 keV si ^{123}I)			
Matrice et zoom	**256 × 256**, zoom possible	**128 × 128** ou **64 × 64**	**128 × 128**	**1024 × 256**
Temps et coups	Pré-temps de **10–15 min** (ou pré-coups). Au minimum une statique antérieure de **10 min**.	**30 s** par image pendant 5 à 30 min, ou **2 min** par image pendant 20 min	60 images de 30 s, ou 64 à 120 projections de **20 s** (**30 s** pour l'acquisition tardive)	Vitesse à régler (non chiffrée dans les notes)
Orbite	—	—	**180° à 360°** (de −90° à +90°)	—
Positionnement et incidences	Décubitus dorsal, tête en hyperextension (discrète). Incidences antérieure, de profil et obliques à **30°**, centrées sur la région cervico-médiastinale. Vue médiastinale de la base du crâne (pointe des mastoïdes) jusqu'au haut du myocarde, pour chercher une ectopie. Centrer sur l'avant-bras en cas de greffe antébrachiale.	Antérieure, dès l'injection	Champ cervico-médiastinal	—
Traitement	—	AFSD	Reconstruction par rétroprojection filtrée ou itérative. Plans transverse, coronal et sagittal, vue 3D. Correction d'atténuation. La fusion SPECT/CT améliore le repérage anatomique et l'abord chirurgical.	—

Liste mémo des notes — Neuf paramètres à citer : 1) contrôle qualité de la caméra ; 2) positionnement ; 3) champ ; 4) caméra à une ou deux têtes ; 5) collimateur ; 6) matrice ; 7) pic et fenêtre ; 8) zoom ; 9) en TEMP, filtre et reconstruction. Il n'existe **pas de protocole standardisé**. Sont indispensables : le champ cervico-médiastinal, la SPECT/CT (recommandée) et le retour du compte rendu opératoire et du compte rendu anatomopathologique.

Sources : *L'hyperparathyroïdie*

4. Activités et dosimétrie des traceurs parathyroïdiens

Traceur	Activité	Dosimétrie	Allaitement
$^{99m}TcO_4^-$	**75 MBq** (tableau). Fiche HPT : **75–150 MBq** (≈ 2 mCi).	13 µSv/MBq (« attention à l'unité ! »)	Interruption de 24 h
^{123}I	**7,5 MBq** (tableau). Fiche HPT : **7,5–20 MBq**.	145 µSv/MBq	Arrêt de 3 semaines
^{131}I	—	« 18 122 » µSv (≈ 18 mSv)	—
^{99m}Tc-MIBI	**740–750 MBq**	**11 mSv**	Interruption de 24 h (^{99m}Tc)

Traceur	Activité	Dosimétrie	Allaitement
^{99m}Tc-tétrofosmine (Myoview)	**740–750 MBq**	**9 mSv** (add-08) ; **8 mSv** (pth-01)	Interruption de 24 h (^{99m}Tc)
^{201}Tl	**80 MBq**	**18 mSv**	Arrêt définitif
^{11}C-choline / ^{11}C-méthionine	**400 MBq** (T½ 20 min)	**2 mSv**	—
^{18}F-choline / ^{18}F-FDG	**400 MBq** (T½ 110 min)	**10 mSv**	—

La tétrofosmine quitte lentement la thyroïde, d'où un mauvais rendement en double phase et en AFSD : on la réserve plutôt à la soustraction. Grossesse : contre-indication relative, levée en cas d'HPT maligne avec hypercalcémie menaçante qui impose une chirurgie urgente alors que l'échographie est négative ou douteuse.

Sources : *Activités injectées et dosimétrie*, *L'hyperparathyroïdie*

5. Imagerie morphologique associée : paramètres à connaître

Paramètre	Échographie cervicale (HPT)	TDM multiphasique cervico-médiastinale (HPT)	TDM TAP (phéochromocytome, paragangliome)
Technique	Sonde superficielle de **8–12 MHz**, Doppler. Exploration thyroïdienne associée systématique.	Produit de contraste iodé **120 mL** à **3 mL/s**, veine du bras droit, bras le long du corps. Quatre temps : sans injection, artériel à **20 s**, veineux à **45 s**, tardif à **70 s**. Coupes de 1,5 mm, 140 kV, 350 mAs.	Acquisition sans injection centrée sur les surrénales, puis acquisition des apex pulmonaires à la symphyse pubienne après injection
Champ et consignes	—	De la mandibule à la carène. Respiration indifférente, pas de déglutition.	Des apex à la symphyse
Critères	Adénome : hypoéchogène, ovale à grand axe cranio-caudal, très vascularisé, limité par un liseré hyperéchogène, > 5 mm. Les parathyroïdes normales ne sont pas visibles. Ponction possible avec dosage de la PTH in situ et cytologie.	Thyroïde hyperdense, > 80 UH avant injection. Adénome : < 80 UH avant injection, > 114 UH au temps précoce puis ≈ 80 UH au temps tardif (lavage) ; valeurs de 138 à 180 UH. Adénopathie : < 114 UH au temps précoce, > 114 UH au temps tardif.	Densité spontanée > 10 UH. Rehaussement intense au temps artériel (tumeur hypervascularisée). IRM en cas d'allergie, de grossesse ou d'IRC ; elle est meilleure que la TDM pour les paragangliomes de la tête et du cou.
Performance	Se **75 %**, opérateur-dépendante	Se **80–90 %**	Examen de 1re intention des tumeurs thoraco-abdomino-pelviennes

Sources : *L'hyperparathyroïdie*, *Phéochromocytome et paragangliome*

II. Rappel thyroïde : taux de fixation (hyperthyroïdie)

Rubrique	Contenu
Traceur	^{123}I ou $^{99m}TcO_4^-$. Scintigraphie avec mesure du taux de fixation (TF).
Calcul du TF	TF = ($F_{thyroïde}$ − BDF) × 100 / A_0. F_0 est le taux de fixation extrapolé au temps T_0, ce qui demande plusieurs mesures.
Volume	Pour chaque lobe : (L × l × H) / 2, ou V = π/6 × longueur × largeur × profondeur. On additionne les deux lobes.
Valeur clé	Basedow : TF à l'^{123}I **> 30 %** à **6–24 h**
Aspects	Basedow : hypercaptation homogène et diffuse « en ailes de papillon ». Nodule toxique : hyperfixation élective avec extinction du parenchyme. GMNT : fixation hétérogène. Thyroïdite : aspect en damier ou « carte blanche ».

Sources : *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*

III. Corticosurrénales : scintigraphie à l'^{131}I-norcholestérol

Paramètre	Conditions basales	Freinage faible (dexaméthasone)
Indications	Hypercorticisme (Cushing), hyperandrogénie, incidentalome	Hyperaldostéronisme primaire (Conn), hyperandrogénie (en complément de l'examen basal)
Traceur et activité	^{131}I-6β-iodométhyl-19-norcholestérol, **37 MBq** (1 mCi), IV lente. Repérage rénal avec **37 MBq** de ^{99m}Tc-DTPA.	
Préparation	Saturation thyroïdienne, laxatifs (Duphalac), colestyramine (voir tableau ci-dessous)	Même préparation, plus dexaméthasone 0,5 mg × 4/j (**2 mg/j**) de J−2 au jour de la dernière acquisition. Doser la cortisolémie (effondrée) et si possible l'ACTH au moment des acquisitions. Surveiller la tension artérielle.
Délai	**J+4 et J+7 (± J+10)**	**J+2 et J+4 (± J+7)**. À J+4, échappement au freinage.
Collimateur et fenêtre	Haute énergie, grand champ. Pic à 364 keV (γ de l'^{131}I).	
Mode et temps	Statiques de **15 min**	
Incidences	Décubitus dorsal, antérieure et postérieure ± profil	
Traitement	Addition, fusion ou repérage. Quantification si possible.	
Interprétation	Fixation unilatérale avec extinction controlatérale : adénome (Cushing, Conn, Cushing infraclinique de l'incidentalome). Fixation bilatérale symétrique : hyperplasie. Absence de fixation : corticosurrénalome malin, tumeur non corticosurrénalienne ou métastase.	Réponse normale : pas de visualisation précoce, puis discrète fixation tardive, bilatérale et symétrique (échappement à J4). Fixation unilatérale : adénome de Conn. Fixation bilatérale précoce : hyperplasie bilatérale ± SOPK.
Particularités	Contrôle qualité (homogénéité, spectrométrie). Contre-indications : grossesse, allaitement. Si un test de freinage a été fait, espacer l'examen basal. Flacon conservé à −20 °C.	

Préparation	Posologie	Durée
Lugol 1 %	30 gouttes/j	J−2 → J+7
Iodure de potassium (KI) 130 mg	1 gélule/j	J−1 → J+5
Perchlorate (gélule de 400 mg)	2 fois/j	H−1 → J+3
Duphalac (laxatif)	1 sachet 3 fois/j	J−2 → dernier jour d'acquisition
Colestyramine (chélateur des sels biliaires, limite l'activité hépatique et digestive)	1 sachet 3 fois/j	Pas avant 48 h après l'injection, jusqu'à la dernière acquisition
Dexaméthasone (freinage)	0,5 mg × 4/j = 2 mg/j	J−2 → dernière acquisition

> **Moyen mnémotechnique** — « Le freinage avance tout de 2 jours » : images à J4–J7 (± J10) en basal, à J2–J4 (± J7) sous freinage.

Sources : *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

IV. Scintigraphie à la MIBG

Paramètre	^{123}I-MIBG (neuroblastome, phéochromocytome, paragangliome, TNE)	^{131}I-MIBG diagnostique	^{123}I-mIBG cardiaque	^{125}I-MIBG (DIPO)
Activité	**4 MBq/kg** en IV lente (> 1 min). « 2 à 11 mCi ». Chez l'adulte, 4 mSv pour 240 MBq (patient de 60 kg).	**0,8 MBq/kg** en IV lente (> 1 min), « 1 mCi »	**185 MBq** (5 mCi), plage de 135–370 MBq (5–10 mCi), IV lente	**7,4 MBq**
Préparation	Blocage thyroïdien +++. Arrêt des médicaments interférents (voir NB). Hydratation abondante avant et après l'examen. La veille : laxatifs et régime sans résidu. Pas de jeûne. βHCG et contraception efficace. Miction **impérative** avant l'acquisition.		KI 130 mg **1 h** avant. Arrêt des médicaments interférents. Repos de 30 min avant l'injection (coeur-11) ou de 10 min (coeur-18).	—
Délai	**24–48 h** (images à 24 h et 48 h)	**48–72 h**	Précoce à **15–30 min** (20 min), non spécifique. Tardive à **4 h**, spécifique. TEMP à 3 h 30 ou après le planaire de 4 h.	Injection **4 jours** avant l'intervention

Paramètre	^{123}I-MIBG (neuroblastome, phéochromocytome, paragangliome, TNE)	^{131}I-MIBG diagnostique	^{123}I-mIBG cardiaque	^{125}I-MIBG (DIPO)
Collimateur	Basse énergie haute résolution	**Haute énergie**	Moyenne énergie (« ou BE ? »). Les valeurs de référence sont données pour un LEHR. L'^{123}I émet aussi des photons de haute énergie (≈ 529 keV) qui traversent les septa d'un collimateur basse énergie. C'est pourquoi on préfère la moyenne énergie, et le rapport C/M dépend du collimateur. réf.	Sonde peropératoire
Fenêtre	159 keV, **20 %**	364 keV, **30 %**	159 keV ± 15 %	—
Matrice	Statique **256 × 256**, corps entier **1024 × 256**	Statique **128 × 128**, balayage **1024 × 256**	Planaire 128 × 128 ou 256 × 256, tomographie **64 × 64**	—
Mode et séquence	Statiques antérieure et postérieure ± profil si lésion cervicale, corps entier, SPECT ± SPECT/CT (planaire + TEMP/TDM)	Même schéma	Planaire thoracique antérieur + TEMP du thorax. Tomographie double traceur (MIBI ou Tl) en cas de zone gâchette, pour chercher un mismatch.	Détection peropératoire à la sonde
Temps	Statiques de **10–15 min**, préférables. Balayage à **8 cm/min**.	Statiques de 10–15 min. Balayage à 8 cm/min (« ? » dans les notes).	Planaire de **10 min**	—
SPECT	**64 projections × 30 s**	**32 projections × 1 min**	Sur 360° ou 180° (de l'OAD à l'OPG)	—
Positionnement	Incidences de profil systématiques si lésion cervicale. Repérage et reprise si nécessaire. Le neuroblastome et le phéochromocytome se voient en général mieux en postérieur, le paragangliome en antérieur.		Planaire antérieur en décubitus dorsal, bras le long du corps. TEMP en décubitus dorsal, bras gauche levé.	—
Traitement	Sans SPECT/CT : repérer les reins au DTPA ou au DMSA, sans bouger le patient, puis fusionner les images. Repérage du foie à la mébrofénine (« ? » dans les notes). Scores semi-quantitatifs : Curie modifié et SIOPEN (voir fiche Pédiatrie).		Rapport C/M : ROI manuelle sur le VG et ROI de 7 × 7 pixels sur le médiastin supérieur ; normal **≥ 1,85**. WOR = [(C − M)$_{20\ min}$ − (C − M)$_{4\ h}$] / (C − M)$_{20\ min}$ × 100 ; normal **< 40 %**.	Réduit le risque d'exérèse incomplète, repère les petits résidus et raccourcit l'intervention
Dosimétrie et particularités	13 µSv/MBq ; à 1 an, E = 67 µSv/MBq. Pic proche de celui du Tc, émetteur γ pur : meilleure radioprotection. Coûteux.	145 µSv/MBq ; à 1 an, E = 844 µSv/MBq. Émission β⁻ + γ. Images tardives possibles.	Chronologie : KI à −1 h ; MIBG à 0 ; planaire précoce à 20 min ; SPECT à 3 h 30 ; planaire tardif à 4 h ; puis MIBI ou Tl si besoin.	—

NB — Préparation de la MIBG (pense-bête des notes)

- **Blocage thyroïdien** : Lugol 5 % ou 1 %, 1 goutte/kg/j en 3 prises, de J−2 à J+3 ou J+4. Chez l'adulte : Lugol 1 % à 30 gouttes × 3, ou Lugol 5 % à 7 gouttes × 3. Perchlorate de potassium : gélule de 100 mg (200 mg) chez l'enfant, de 400 mg chez l'adulte, matin et soir, à commencer 1 h avant l'injection et jusqu'à J+5. Faire une NFS en cas de fièvre sous perchlorate (risque d'agranulocytose). Iodure de potassium 130 mg (100 mg d'iode) : 1 gélule/j de J−1 à J+5.
- **Médicaments à arrêter 7–14 j avant** : antihypertenseurs (labétalol, qui diminue la fixation : arrêt **21 j** ; les inhibiteurs calciques et les IEC augmentent la fixation), antidépresseurs tricycliques (amitriptyline), sympathomimétiques (bronchodilatateurs…). Ils agissent par inhibition de l'uptake, déplétion des granules ou augmentation de la rétention.
- Une injection trop rapide peut provoquer un pic tensionnel, un flush, une bouffée de chaleur ou des crampes.

Moyen mnémotechnique — L'^{131}I est le « poids lourd » : collimateur haute énergie, fenêtre large (30 %), petite activité (0,8 MBq/kg), images tardives (48–72 h), 32 projections d'une minute. L'^{123}I est le « poids léger » : BEHR, 20 %, 4 MBq/kg, 24–48 h, 64 projections de 30 s.

Interprétation : une fixation pathologique est intense (supérieure au foie), hétérogène, en plage. Attention à l'effet de bord des images statiques et à la classification semi-quantitative.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

V. Récepteurs de la somatostatine

Paramètre	^{111}In-pentétréotide (Octréoscan)	^{99m}Tc-EDDA/HYNIC-TOC (Tektrotyd)	^{68}Ga-DOTA-TOC/TATE/NOC (TEP, détail dans la fiche TEP)
Activité	**170 MBq** (4,5 mCi), plage de **110–220 MBq** (3–6 mCi), IV lente	**370–740 MBq** (10–20 mCi)	**2 MBq/kg**
Préparation	À jeun, régime sans résidu, laxatifs (moins d'accumulation digestive), hydratation (moins d'irradiation par l'accumulation urinaire), βHCG. L'arrêt des analogues froids est débattu : il diminue la fixation physiologique et améliore le rapport signal/bruit, mais leur maintien sature les récepteurs. Attendre 6–8 semaines après une chirurgie ; tenir compte d'une RT. Recueillir le degré de différenciation.		**Pas de jeûne**, pas de laxatif. Arrêt de la somatostatine avant RIV ++.
Délai	**4 h et 24 h**, parfois 48–72 h. J0 (3–6 h) : planaire de 10 min, thorax et abdomen. J1 (24 h) : antérieure + postérieure de 15 min. J2 à J5 : images tardives.	**15 min, 4 h et 24 h**. À 4 h : balayage corps entier + TEMP-TDM abdominale +++.	**45 min à 1 h**. Examen d'environ 3 h au total, contre 24–48 h pour l'Octréoscan.
Collimateur	**Moyenne énergie**	BEHR	Sans objet (TEP)
Fenêtre	γ de 172 keV (90 %) et de 247 keV (94 %) **[à vérifier]** *à vérifier : valeurs usuelles 171 et 245 keV*. Deux fenêtres d'environ 20 %, centrées sur chacun des deux pics. réf.	140 keV	511 keV
Matrice	TEMP **128 × 128**, TDM **512 × 512**		—
Mode et séquence	Planaires crâne, thorax, abdomen et pelvis, ou balayage corps entier à 12 cm/min, plus TEMP/TDM	Balayage corps entier + TEMP-TDM abdominale	TEP-TDM
Temps	Planaire de 10 min (J0), de 15 min (J1)	—	—
SPECT	60 projections (64 ?), **30–60 s** par projection		—
Traitement	Reconstruction itérative OSEM (logiciel Flash 3D), **6 itérations, 8 sous-ensembles**	OSEM (Flash 3D), **5 itérations, 10 sous-ensembles**	SUVmax
TDM	130 kV, 80 mA, pitch 1,5, coupes jointives de 2–5 mm		—
Dose efficace	**20 mSv**	**4,2 mSv**	**3 mSv**. Ailleurs dans les notes : « 3 vs 5 » et « 3 mSv (TEP) / 10 mSv (SRS) ».
Particularités	Activité biliaire et intestinale : images tardives et laxatif. Contamination urinaire. TEMP-TDM en cas de superposition avec une fixation physiologique.	Image plus rapide et moins irradiante que l'^{111}In	Résolution ≈ 5 mm. Se 93 %, Sp 95 %. Permet de sélectionner les patients pour la RIV.

NB — Choisir le traceur des TNE : midgut → ^{18}F-DOPA ; foregut de bas grade → SRS ou TEP aux analogues ; G3 → FDG. Paragangliome sympathique (et phéochromocytome) : F-DOPA > MIBG > SRS. Paragangliome parasympathique (tête et cou) : F-DOPA > SRS > MIBG.

Sources : *Tumeurs neuroendocrines*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Activités injectées et dosimétrie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Parathyroïdes en double phase : délais des images précoce et tardive ?	Précoce à 15–20 min (phase thyroïdienne), tardive à 2–4 h (phase parathyroïdienne). MIBI 740–750 MBq.
2. Quelles fenêtres régler en double isotope ^{123}I / ^{99m}Tc-MIBI ?	Deux fenêtres étroites de 5 %, centrées sur 159 keV et sur 140 keV.
3. Principale contrainte d'une soustraction double traceur ?	Immobilité absolue d'au moins 45 min, avec la caméra occupée tout ce temps.
4. Jusqu'où s'étend le champ indispensable en scintigraphie parathyroïdienne ?	Région cervico-médiastinale, des mastoïdes jusqu'au haut du myocarde (recherche d'ectopie). L'avant-bras en cas de greffe.
5. Paramètres SPECT des parathyroïdes ?	Orbite de 180 à 360°, 64 à 120 projections de 20 s (30 s en tardif), matrice 128 × 128, reconstruction par rétroprojection filtrée ou itérative.
6. TEP ^{18}F-fluorocholine des parathyroïdes : temps d'acquisition et champ ?	Images à 10 min et à 60 min, de la mandibule à la carène, sans jeûne.
7. Norcholestérol : jours d'imagerie en conditions basales et sous freinage ?	Basal : J+4 et J+7 (± J+10). Freinage faible : J+2 et J+4 (± J+7), avec dexaméthasone 2 mg/j de J−2 à la dernière image.
8. ^{131}I-MIBG : collimateur, fenêtre, délai, activité ?	Haute énergie, 364 keV avec fenêtre de 30 %, images à 48–72 h, 0,8 MBq/kg.
9. Combien de temps arrêter le labétalol avant une MIBG ?	21 jours (7 à 14 jours pour les autres médicaments interférents).
10. MIBG cardiaque : valeurs normales ?	Rapport C/M ≥ 1,85 et WOR < 40 % (images à 20 min et à 4 h).
11. Octréoscan : collimateur, délais, dose efficace ?	Moyenne énergie, images à 4 h et 24 h (± 48–72 h), 20 mSv.
12. Critère de l'adénome à la sonde en DIPO parathyroïdienne ?	Foyer au moins 20 % au-dessus du bruit de fond (37 MBq injectés 1–2 h avant).

TEP : FDG, PSMA, DOTA, DOPA, choline, NaF

Chapitre B — paramètres d'acquisition. Bases communes de la TEP, puis protocoles par traceur et par indication (oncologie, cœur, prostate, TNE, os).

À RETENIR

- La TEP détecte **en coïncidence** deux photons γ de **511 keV**, sans collimateur. La fenêtre temporelle dure quelques nanosecondes ; le temps de vol (TOF) situe l'annihilation sur la ligne de réponse. Reconstruction itérative OSEM ; corrections des coïncidences fortuites et diffusées, de l'atténuation, du volume partiel et du mouvement ; quantification par SUV.
- Préparation au FDG : jeûne **≥ 4 h** (idéalement 6 h) ; glycémie **< 1,25 g/L** (au-delà de 2 g/L, reprogrammer) ; repos strict **45–60 min**. Acquisition à **60 min**, vessie vide, de la base du crâne aux mi-cuisses.
- Activité de FDG : **4 MBq/kg** (tableau) ou 2–4 MBq/kg (sein). Dose efficace de **19 µSv/MBq**. Allaitement suspendu au moins **12 h**.
- FDG cardiaque (sarcoïdose, endocardite, inflammation) : régime pauvre en glucides et riche en lipides, jeûne **≥ 12 h**, héparine non fractionnée **50 UI/kg** avant l'injection. Synchronisation ECG.
- Lymphome : TEP initiale obligatoire ; TEP intermédiaire après **2 et 4 cycles** ; TEP de fin de traitement **≥ 3 semaines** après la chimiothérapie. Lecture par Deauville, ΔSUV, et qPET chez l'enfant.
- TEP PSMA : **2 MBq/kg** (2–4 MBq/kg selon le tableau). Image précoce, puis tardive à **1 h**, du crâne aux mi-cuisses, sous furosémide. Lecture PROMISE (miPSMA positif si ≥ 2) et PRIMARY (positif si ≥ 3), réponse évaluée par RECIP 1.0 à 3 mois.
- ^{68}Ga-DOTA : **2 MBq/kg**, images à **45–60 min**, **sans jeûne** ni laxatif, **3 mSv**.
- ^{18}F-DOPA : **2–4 MBq/kg**, à jeun (eau et sucre autorisés), carbidopa **100–200 mg** 1 h avant, images à **30–60 min**. Image précoce à **10 min** pour l'insulinome et le CMT, à **5 min** pour l'insulinome sous carbidopa.
- ^{18}F-choline dans la prostate : **2–4 MBq/kg**, jeûne **≥ 4 h**, furosémide **20 mg** IV, image à **50 min** ± dynamique pelvienne précoce. Pour les parathyroïdes : 400 MBq, images à 10 et 60 min.
- ^{18}F-NaF : **4 MBq/kg** (2–5), image à **60 min** (de 30 min à 4 h), **1–2 min par pas** en 3D. Pas de jeûne, bonne hydratation. Dose de **3–6 mSv**.
- TDM associée : **120 kV**, **80 mA**, pitch **1,5**, matrice **512 × 512**. Une TDM de correction d'atténuation utilise ≈ 80 mAs, une TDM diagnostique 300–350 mAs.

I. Tableau de synthèse des traceurs TEP

Traceur	Activité	Préparation	Délai d'acquisition	Dose efficace
^{18}F-FDG (oncologie)	**4 MBq/kg** (tableau) ; 2–4 MBq/kg (sein)	Jeûne ≥ 4–6 h, glycémie < 1,25 g/L, repos	**60 min**	19 µSv/MBq ; 5,3 mSv pour 280 MBq
^{18}F-FDG (cerveau)	**300–500 MBq**	Jeûne, repos neurosensoriel	**30 min**	—
^{18}F-FDG (infection)	**100–500 MBq**	Jeûne ≥ 6 h	**1 h** (précoce à 30 min)	—
^{68}Ga-PSMA-11 / ^{18}F-PSMA	**2 MBq/kg** ; 2–4 MBq/kg (tableau)	Furosémide (moins d'activité urinaire)	Précoce, puis tardive à **1 h**	—
^{68}Ga-DOTA-TOC/TATE/NOC	**2 MBq/kg**	Pas de jeûne, pas de laxatif	**45–60 min**	**3 mSv**
^{18}F-DOPA	**2–4 MBq/kg** ; 4 MBq/kg (tableau ; enfant, minimum 30 MBq)	À jeun ; carbidopa 1 h avant	**30–60 min** ; précoce à 10 min (ou 5 min)	7 mSv pour 280 MBq ; « 100 µSv/MBq » **[à vérifier]** *à vérifier : valeur adulte usuelle ≈ 25 µSv/MBq ; les 100 µSv/MBq correspondent à l'enfant de 1 an (fiche neuroblastome)*
^{18}F-fluorocholine (prostate)	**2–4 MBq/kg**	Jeûne ≥ 4 h, hydratation, furosémide 20 mg IV	**50 min** ± dynamique pelvienne précoce	—

Traceur	Activité	Préparation	Délai d'acquisition	Dose efficace
^{18}F-fluorocholine (parathyroïdes)	**400 MBq**	Pas de jeûne	**10 min** et **60 min**	10 mSv (^{18}F, 400 MBq)
^{11}C-choline (parathyroïdes)	**400 MBq** (T½ 20 min)	—	—	2 mSv
^{18}F-NaF	**4 MBq/kg** (2–5) ; 1,5–3,7 MBq/kg (prostate)	Pas de jeûne, hydratation abondante	**60 min** (30 min – 4 h) ; 45 min et 90–120 min (prostate)	3–6 mSv ; 6 mSv (tableau)
^{18}F-FES	**2–4 MBq/kg**	Arrêt de l'hormonothérapie	**60 min**	—
^{124}I-MIBG	—	Tenir compte des interférences médicamenteuses	**24 h**	Dosimétrie « ± ↑ »

> **Moyen mnémotechnique** — « DOTA et NaF mangent ; FDG, DOPA et choline (prostate) jeûnent ». La choline des parathyroïdes ne demande pas de jeûne non plus.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Scintigraphie cérébrale au FDG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *L'hyperparathyroïdie*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*

II. Bases communes de l'acquisition TEP

Étape	Contenu
Détection	Émetteurs β$^+$ (^{18}F, ^{11}C, ^{13}N, ^{15}O). Couronnes de détecteurs en anneau, détection en coïncidence, **pas de collimateur**.
Fenêtre en énergie	Photons de **511 keV** (circuit de coïncidences). Vérifier le pic d'absorption totale ; le blindage des détecteurs doit être adapté à 511 keV.
Fenêtre temporelle de coïncidence	« 6 à 15 ms » (tep-01) **[à vérifier]** *à vérifier : l'ordre de grandeur usuel est de quelques nanosecondes (≈ 6–15 ns)*. Ailleurs : « 5 à 15 ns » (add-06).
Événements parasites	Coïncidences fortuites (aléatoires) et diffusées
Temps de vol (TOF)	L'écart entre les temps d'arrivée des deux photons sur les deux détecteurs situe l'annihilation sur la ligne de réponse (LOR). **[à vérifier]** *à vérifier : la résolution temporelle TOF est de l'ordre de quelques centaines de picosecondes ; les quelques nanosecondes correspondent à la fenêtre de coïncidence*
Acquisition	Les projections sont rangées dans un sinogramme. Acquisition par pas de lit (par exemple 1–2 min par pas en mode 3D pour le NaF).
Reconstruction	Rétroprojection filtrée, ou itérative OSEM (la plus utilisée et celle qui donne le meilleur résultat : calcul plus long, mais moins de bruit et moins d'artéfacts en étoile). Filtrage avant ou après la reconstruction.
Corrections	Coïncidences fortuites et diffusées, effet de volume partiel, mouvement, atténuation. La correction d'atténuation est conseillée, surtout au thorax ; elle repose sur des images de transmission (source externe γ ou β$^+$, ou rayons X en TEP-TDM). Une transmission par source externe peut nettement allonger l'examen.
Synchronisation	ECG (cœur) et respiratoire (lésions mobiles, cancer bronchique +++)
Quantification	Calibration du tomographe sur fantôme cylindrique (passage des coups/pixel aux Bq/mL). **SUV** = activité (Bq/mL) / [activité injectée (Bq) / poids (g)], exprimé en g/mL. Corrections possibles : masse maigre, glycémie, effet de volume partiel. Chez l'enfant, SUV pondéré par la surface corporelle (Haycock).
Limite de détection	La plus petite tumeur décelée mesure **5 mm**, avec une sensibilité réduite par l'effet de volume partiel. La détection dépend du couple taille / avidité. Résolution spatiale de la TEP au ^{68}Ga : ≈ 5 mm.

Étape	Contenu
TDM associée	120 kV, 80 mA, pitch 1,5, coupes de 0,5, matrice 512 × 512 ; corps entier « 1024 × 256 × 16 » (fiche TNE). Fiche imagerie hybride : 80 mAs pour une TDM de correction d'atténuation, 300–350 mAs pour une TDM diagnostique, 120–140 kV, pitch 1,5. Paramètres optimisés chez l'enfant (compromis entre qualité d'image et radioprotection).

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *Bases physiques de la TEP*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*

III. TEP au ^{18}F-FDG

1. Protocoles selon la cible

Paramètre	Oncologie (corps entier)	Cœur : inflammation, infection, sarcoïdose, tumeur	Cœur : viabilité
Activité	Dépend du type de détecteur (plus faible en TEDC). **4 MBq/kg** (tableau) ; 2–4 MBq/kg (sein). Activité réduite chez l'enfant (EANM).	—	—
Préparation	Jeûne **≥ 4 h** (6 h donnent une meilleure image). Glycémie capillaire avant injection : **< 1,25 g/L** ; entre 1,25 et 2 g/L, attendre et hydrater ; **> 2 g/L**, reprogrammer. Après de l'insuline, attendre **2–3 h** (tep-02) ou **4–6 h** (add-04) avant le FDG. Pas d'effort musculaire dans les 15 min précédentes ; confort thermique. Ne pas arrêter la metformine pour un bilan d'extension à distance (elle donne une fixation colique diffuse).	Aucun glucide dans les 12 h précédentes, régime riche en lipides et pauvre en glucides, jeûne **≥ 12 h**, héparine non fractionnée **50 UI/kg** avant l'injection	Clamp euglycémique hyperinsulinique, ou charge orale de **50 g** de glucose (5 ampoules de 20 mL de G50) ; glycémie à faire redescendre < 1,3 g/L ? Acide nicotinique pour réduire les acides gras libres ? (doutes notés)
Injection	Sur perfusion de NaCl, au bras controlatéral à la tumeur	—	—
Délai	**60 min**, après miction. Repos strict de 45–60 min, allongé, sans lire ni parler.	Endocardite : image tardive à 3 h ?? (doute noté), qui augmente le rapport entre signal pathologique et physiologique	Perfusion au $^{13}NH_3$: image 3–4 min après l'injection
Mode et champ	TEP-TDM (TEDC ou TEP dédiée). De la base du crâne aux mi-cuisses, en commençant par le bas du corps, ou corps entier selon l'indication.	TEP corps entier (recherche d'emboles septiques) ; sensibilité faible dans la région cérébrale	TEP + traceur de perfusion ($^{13}NH_3$, $H_2{}^{15}O$). La TDM sert au calcul de l'atténuation, d'où une quantification absolue.
Synchronisation	Respiratoire si lésions mobiles (poumon)	ECG recommandée (améliore les performances)	—
Traitement et lecture	Reconstruction itérative, correction d'atténuation, SUV	Endocardite : hypermétabolisme valvulaire focal ou hétérogène, prothétique ou péri-prothétique, à confirmer sur les images **non corrigées de l'atténuation** (la prothèse crée des artéfacts de correction) ; analyse semi-quantitative. Sarcoïdose : absence de fixation = négatif ; fixation diffuse intense, ou focale latéro-basale = non spécifique ; fixation focale ou multifocale hors segment latéro-basal, ou sur fond de fixation diffuse modérée = positif.	Comparaison des images FDG et des images de perfusion. Le ^{11}C-acétate s'utilise en séquence dynamique (clairance).
Pièges	Faux positifs : thymus, moelle, chirurgie, infection ou inflammation, graisse brune, adénome parathyroïdien, thyroïde. Faux négatifs : diabète ou hyperglycémie, tumeurs lentes ou peu avides (rein), CHC (phosphatase), petite taille.	—	—

Pour la TEP cérébrale et la TEP de l'infection, voir la fiche « Cerveau, LCR et infection ». Pour l'enfant, voir la fiche « Pédiatrie ».

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *La sarcoïdose cardiaque*, *TEP en cardiologie*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*

2. FDG selon l'indication oncologique

Paramètre	Lymphomes	Cancer bronchique	Sein	Côlon-rectum
Moment de la TEP	TEP initiale (baseline), **obligatoire** pour juger ensuite la réponse. TEP intermédiaire après 2 et 4 cycles. TEP de fin de traitement au moins **3 semaines** après la chimiothérapie, de préférence **6–8 semaines** après l'irradiation **[à vérifier]** *à vérifier : délai usuel de 2–3 mois après la radiothérapie*. Pas de surveillance de routine : seulement en cas de suspicion de récidive. Dans les LNH, TEP de fin de traitement pour le seul LBDGC.	Staging N (excellente VPN). Pas pour les métastases cérébrales (IRM). Planification d'une RTE stéréotaxique (non faite si N+).	Stades **≥ IIB** : rendement faible en IIA (T2N0), plus élevé en IIB (T2N1 ou T3N0). Réponse thérapeutique, récidive.	Extension à distance. Une image tardive n'aide pas à distinguer bénin et malin.
Activité et délai	—	—	**2–4 MBq/kg**, image à **1 h**	Attendre **4–6 h** après de l'insuline ; ne pas arrêter la metformine
Mode et champ	TEP-TDM	TEP/TDM, de préférence avec TDM injectée	TEP/TDM du vertex aux mi-cuisses	TEP/TDM (nouvelles modalités : TEP-IRM, TEP-FAPI)
Synchronisation	—	Respiratoire +++	—	—
Lecture et quantification	Score de Deauville en 5 points. Deauville modifié : SUVmax ≥ 140 % ou ≥ 200 % du SUVmax hépatique (critères AHL 2011). ΔSUV = 100 × (SUV_0 − SUV_1) / SUV_0, pour le LBDGC chez les < 65 ans sous R-CHOP 14 : réponse si baisse **> 66 %** à C2 et **> 70 %** à C4. Le ΔSUV s'utilise si SUV_0 > 10 et SUV_1 < 5 ; sinon on utilise le Deauville. Classification de Lugano, TMTV (mL), Dmax (cm). Chez l'enfant : qPET et SUL peak.	Réponse par PERCIST ; staging de référence ESMO	Dose de 19 µSv/MBq	Un incidentalome colique focal est cancéreux ou précancéreux dans 2/3 des cas

Paramètre	Cancer différencié de la thyroïde	TNE	Neuroblastome	Prostate
Moment et indication	De préférence sous stimulation par TSHrh (plus de lésions vues, SUV plus élevés). Pas d'indication à stimuler par TSHrh en dehors d'un traitement par ^{131}I. Peu d'intérêt si la Tg stimulée est < 10 ng/mL. Après stimulation TSH, la TEP modifie la prise en charge dans 6 % des cas.	TNE G3 ; valeur pronostique ; mismatch « flip-flop » (FDG positif, SRS négative)	Indispensable si la MIBG est négative (10 % des NB) ; stratification pronostique	Peu indiquée (adénocarcinomes prostatiques peu avides)
Mode	TEP-TDM	TEP-TDM : CT à 120 kV, 80 mA, pitch 1,5, 512 × 512	TEP-TDM	TEP
Dose	—	5,3 mSv pour 280 MBq	—	—

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*

IV. Prostate : TEP PSMA et choline, scintigraphie ProstaScint

Paramètre	^{68}Ga-PSMA-11 / ^{18}F-PSMA	^{18}F-fluorocholine	^{111}In-capromab pendétide (ProstaScint)
Activité	**2 MBq/kg** IV (prostate-01) ; 2–4 MBq/kg (tableau add-08)	**2–4 MBq/kg**	**5–6 mCi** IV (5 mCi selon les tableaux)
Préparation	Furosémide (Lasilix) pour réduire la fixation urinaire	Jeûne **≥ 4 h**, bonne hydratation, furosémide **20 mg** IV (moins de fixation vésicale)	—

Paramètre	^{68}Ga-PSMA-11 / ^{18}F-PSMA	^{18}F-fluorocholine	^{111}In-capromab pendétide (ProstaScint)
Délai	Image précoce quelques minutes après l'injection, image tardive à **1 h**. Recommandations 2025 : tardive à 95 min contre précoce à 60 min ; une fixation stable ou plus intense sur l'image tardive est suspecte.	Corps entier à **50 min** ± acquisition dynamique pelvienne précoce. Variante notée : image à 1 h 10, du crâne aux mi-cuisses.	**J4** (4 jours)
Collimateur et fenêtre	511 keV	511 keV	Moyenne énergie, tout usage. Deux pics, **173 et 245 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : valeurs usuelles 171 et 245 keV*, fenêtre de 20 %.
Matrice	—	—	Corps entier **1024 × 256**
Mode	TEP-TDM. TEP-IRM +++ pour la prostate et l'extension extraprostatique.	TEP-TDM corps entier, dynamique précoce pelvienne facultative	Corps entier ± statiques ± SPECT/CT, caméra à une ou plusieurs têtes
Champ	Du crâne aux mi-cuisses	Du crâne aux mi-cuisses	—
Lecture	Compte rendu standardisé : **PROMISE** (miPSMA 0–3, positif si ≥ 2) pour le bilan, **PRIMARY** (1–5, positif si ≥ 3) pour décider de la biopsie, **RECIP 1.0** pour la réponse à 3 mois. Une fixation suspecte est intense, focale, avec un rapport SUV/BDF élevé, visible sur la MIP, asymétrique, de siège typique, chez un patient à haut risque. Avant ^{177}Lu-PSMA, il faut des métastases avec un SUV **> 1,5 × SUV hépatique**.	—	—

L'IRM associée à la TEP PSMA améliore le diagnostic et guide la biopsie et la délimitation de la radiothérapie.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

V. TNE et crête neurale : DOTA, DOPA, ^{124}I-MIBG

Paramètre	^{68}Ga-DOTA-TOC/TATE/NOC	^{18}F-DOPA	^{124}I-MIBG
Activité	**2 MBq/kg**	**2–4 MBq/kg** (TNE) ; 4 MBq/kg (tableau add-22). Enfant (NB) : 4 MBq/kg, minimum **30 MBq**.	—
Préparation	**Pas de jeûne**, pas de laxatif. Arrêt de la somatostatine avant RIV ++.	**À jeun**, pour éviter la compétition avec les acides aminés de l'alimentation ; eau et sucre autorisés, surtout si l'on cherche un insulinome. La FDOPA est livrée à pH 3 : ajuster le pH à 4,5 au bicarbonate (stabilité 2 h), sauf forme livrée déjà neutralisée. Injection lente, parfois douloureuse ; un cas de crise carcinoïde a été rapporté. Carbidopa **100 ou 200 mg** 1 h avant : plus de FDOPA disponible, moins de fixation pancréatique, moins d'activité urinaire.	Tenir compte des interférences médicamenteuses
Délai	**45 min – 1 h**	**30–60 min**. Temps précoce à **10 min** pour l'insulinome et le CMT ; à **5 min** pour l'insulinome sous carbidopa. Dans les TNE digestives, l'image précoce abdominale aide, mais l'image tardive reste plus informative.	**24 h**
Mode	TEP-TDM	TEP-TDM	TEP-TDM
Particularités	Résolution ≈ 5 mm. Se 93 %, Sp 95 %. Sélection des patients pour la RIV par ^{177}Lu-DOTATATE. Dans le NB, les SSTR sont surexprimés dans 80–90 % des cas, d'où l'accès à la PRRT.	Fixations physiologiques : noyaux gris centraux, vésicule biliaire, surrénales, pancréas, foie, rate, glandes lacrymales et salivaires. Dans le NB : Se 100 %, Sp 92 %, sans interférence médicamenteuse. Dans l'hyperinsulinisme congénital, distingue les formes focale et diffuse.	Dosimétrie interne avant RIV (T½ de 4 jours, proche de celle de l'^{131}I). Meilleure résolution et meilleur rapport signal/bruit que la scintigraphie.
Dose	**3 mSv**	7 mSv pour 280 MBq ; à 1 an, E = 100 µSv/MBq	Dosimétrie « ± ↑ »

Sources : *Tumeurs neuroendocrines*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*

VI. TEP au ^{18}F-NaF

Paramètre	Corps entier (fiche NaF)	Cancer de la prostate	Autres mentions
Activité	**4 MBq/kg** (2–5 MBq/kg), IV lente sur ≈ 1 min	**1,5–3,7 MBq/kg** IV	4 MBq/kg (tableau add-22)
Préparation	—	Hydratation abondante, pas de jeûne	—
Délai	**60 min** (de 30 min à 4 h) après l'injection	Précoce à **45 min** ; tardive à **90–120 min** pour les lésions de proximité	Fin de traitement par ^{223}Ra : à 3 mois
Mode et séquence	TEP/TDM corps entier. Protocole « trois phases » possible en rhumatologie (pathologie bénigne).	TDM puis TEP, **1–2 min par pas**, mode 3D	—
Durée	20–30 min selon la machine	—	—
Positionnement	Allongé, sans tousser ni bouger, éventuellement bras au-dessus de la tête	—	—
Traitement	Lecture comme une scintigraphie osseuse, en adaptant la saturation des images. SUV. TDM en fenêtre osseuse, images de fusion. Près des prothèses métalliques, regarder les images non corrigées de l'atténuation.	—	—
TDM	Paramètres optimisés (qualité d'image contre radioprotection), surtout chez l'enfant ; correction d'atténuation	—	—
Dose	—	**3–6 mSv**	6 mSv (add-22)
Particularités	—	—	Neuroblastome : mêmes indications que la scintigraphie osseuse, avec de meilleures performances

Sources : *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

VII. Autres traceurs TEP cités dans les notes

Traceur	Activité	Délai et mode	Particularités
^{18}F-FES (récepteurs aux œstrogènes)	**2–4 MBq/kg**	**60 min**, TEP	Arrêter l'hormonothérapie avant. Fixation hépatique et intestinale +++.
^{68}Ga-Technegas (nanoparticules de carbone) et ^{68}Ga-MAA	—	TEP de ventilation et de perfusion, avec TDM pour la correction d'atténuation	Mêmes vecteurs que pour le ^{99m}Tc
^{68}Ga-citrate	—	TEP	Mêmes indications que le ^{67}Ga, avec de meilleures performances (résolution, TDM)
^{68}Ga-FAPI	—	—	Perspective (côlon-rectum, neuroblastome, pédiatrie)
$^{13}NH_3$, $H_2{}^{15}O$	—	$^{13}NH_3$: image 3–4 min après l'injection	Traceurs de perfusion, comparés au FDG pour la viabilité

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Pourquoi la TEP n'a-t-elle pas besoin de collimateur ?	La direction est donnée par la détection en coïncidence des deux photons de 511 keV émis à 180° (ligne de réponse).
2. Conduite à tenir selon la glycémie avant un FDG ?	< 1,25 g/L : injecter. 1,25–2 g/L : attendre et hydrater. > 2 g/L : reprogrammer.
3. Délai et champ d'une TEP-FDG oncologique ?	Acquisition à 60 min après 45–60 min de repos strict, vessie vide, de la base du crâne aux mi-cuisses.
4. Comment supprimer la fixation myocardique physiologique avant une TEP-FDG cardiaque ?	Pas de glucides 12 h avant, régime riche en lipides, jeûne ≥ 12 h, héparine non fractionnée 50 UI/kg avant l'injection.
5. Endocardite sur prothèse en TEP-FDG : sur quelles images confirmer le foyer ?	Sur les images non corrigées de l'atténuation (artéfacts de correction autour de la prothèse) ; synchronisation ECG recommandée.
6. Quand faire la TEP de fin de traitement d'un lymphome ?	Au moins 3 semaines après la chimiothérapie (6–8 semaines après l'irradiation selon les notes, plutôt 2–3 mois en usage).
7. Quand utiliser le ΔSUV plutôt que le Deauville ?	LBDGC en intérim, avec SUV initial > 10 et SUV intérimaire < 5 (seuils de 66 % à C2 et de 70 % à C4).
8. Quelle TEP est faite sans jeûne : DOTA ou DOPA ?	^{68}Ga-DOTA (2 MBq/kg, 45–60 min). La DOPA demande un jeûne (compétition avec les acides aminés).
9. Rôle de la carbidopa en TEP-DOPA ?	100–200 mg 1 h avant : plus de traceur disponible, moins de fixation pancréatique et urinaire. Pour l'insulinome, image précoce à 5 min.
10. Quelles préparations pour une TEP à la choline dans la prostate ?	Jeûne ≥ 4 h, hydratation, furosémide 20 mg IV ; 2–4 MBq/kg, image à 50 min ± dynamique pelvienne.
11. Scores de lecture de la TEP PSMA ?	PROMISE (miPSMA, positif si ≥ 2), PRIMARY (positif si ≥ 3), RECIP 1.0 (réponse à 3 mois).
12. TEP NaF : activité, délai, temps par pas ?	4 MBq/kg (2–5), image à 60 min (de 30 min à 4 h), 1–2 min par pas en 3D ; 3–6 mSv.

Digestif, glandes salivaires, rate, lymphoscintigraphie et ganglion sentinelle

Chapitre B — paramètres d'acquisition. Hémorragies digestives, Meckel, motricité digestive, test respiratoire, scintigraphies salivaire et splénique, lymphoscintigraphie des membres, ganglion sentinelle.

À RETENIR

- Hématies marquées : **740 MBq** (20 mCi) de $^{99m}TcO_4^-$, collimateur BEHR, 140 keV avec fenêtre de 20 %. Phase angiographique facultative de **60 × 1 s**, puis dynamique à **30–60 s** par image. Statiques toutes les 30–60 min, jusqu'à **24–36 h** si l'examen reste négatif.
- Le saignement siège au **premier site d'activité** apparu, pas au plus intense. Avec 30 s par image, la résolution temporelle est meilleure ; avec 60 s par image, la statistique de comptage est meilleure et les saignements lents sont mieux détectés.
- Meckel : **3,7 MBq/kg** (minimum 40 MBq). Jeûne de **6 h**, pas de produit de contraste oral dans les 2–3 jours, anti-H2. Dynamique, puis statique tardive à **90 min**. Le TcO_4^- se fait **avant** les hématies marquées si les deux examens sont prévus.
- Transit œsophagien : **3,7–11 MBq** d'un traceur non absorbable, une image toutes les **30 s** pendant 10 min. Rétention à 10 min normale si **< 18 %**.
- RGO : **37 MBq** de sulfure colloïdal, collimateur LEAP, images de 30 s pendant 15 à 60 min, index anormal au-delà de **8 %**. Milk scan : ignorer les 5 premières minutes ; au moins **6 épisodes** = positif.
- Vidange gastrique : repas standardisé (2 œufs marqués avec **18,5–37 MBq**), jeûne de **12 h**, matrice 64 × 64, images de 30–60 s pendant 90 min. T½ normal **< 120 min**. Rétention normale de 30–60 % à 2 h et de 0–10 % à 4 h.
- Test respiratoire à l'^{14}C-urée : **37 kBq** (1 µCi), souffle recueilli à **10 min**, lecture de **250 s**. < 25 CPM : négatif ; > 50 CPM : positif.
- Salivaire : **100 MBq** de TcO_4^-, dynamique en 64 × 64 (30 images de 2 s puis 19 images de 1 min), stimulation acide à **10–20 min**.
- Rate : hématies dénaturées par la chaleur, **100–180 MBq**, images précoces à 5–30 min et tardives à 1 h. Tout foyer intense et localisé correspond à du tissu splénique.
- Lymphoscintigraphie : Nanocoll (2 mCi) ou Nanocis (≈ 50 µCi) dans 0,2 mL, au premier espace interdigital, collimateur LEHR. Dynamique de **40 × 1 min**, avec mouvements les 20 dernières minutes. Statiques à **40 min** et à **4 h**, corps entier à **10 cm/min**.
- Ganglion sentinelle du sein : **40 MBq** (protocole sur 1 jour) ou 60–120 MBq (sur 2 jours), 140 keV ± 10 %, matrice 256 × 256. Images précoces à 30 min, tardives à 1–2 h, voire 18 h. SPECT/CT si le ganglion n'est pas visualisé.
- Critères du ganglion sentinelle : rapport **3/1** au bruit de fond in vivo, rapport **10/1** au ganglion non sentinelle ex vivo.

I. Hémorragies digestives et diverticule de Meckel

Paramètre	Hématies marquées au ^{99m}Tc	Sulfure colloïdal-^{99m}Tc	Diverticule de Meckel ($^{99m}TcO_4^-$)
Activité	**740 MBq** (20 mCi) de $^{99m}TcO_4^-$ pour le marquage	**400 MBq** (p. 2) ou **370 MBq** IV (p. 18)	**3,7 MBq/kg** (minimum 40 MBq), IV sur la table de la caméra. Enfant : 0,1 mCi/kg (minimum 1 mCi).

Paramètre	Hématies marquées au ^{99m}Tc	Sulfure colloïdal-^{99m}Tc	Diverticule de Meckel ($^{99m}TcO_4^-$)
Marquage et préparation	Aucune préparation, patient non à jeun, pas de contre-indication. Marquage in vivo, in vitro ou in vivo modifié : pyrophosphate stanneux **2 mg** (2–3 mg) (dig-01) ; « 2 µg » (add-22) **[à vérifier]** *à vérifier : la quantité usuelle est de l'ordre du mg*, puis TcO_4^-. In vitro : 6–10 mL de sang, incubation de 15 min. Arrêter les inhibiteurs calciques, les β-bloquants et les vasodilatateurs. Marquage à l'^{111}In possible pour des images tardives.	—	Jeûne de **6 h** (moins de fixation gastrique). Pas de produit de contraste oral dans les **2–3 j** précédents, pas de laxatif. Anti-H2 (cimétidine) per os 48 h avant ou IV 1 h avant ; glucagon ; pentagastrine. Vider la vessie (et les intestins si possible) avant l'acquisition.
Délai	Dynamique dès l'injection. Statiques tardives toutes les **30–60 min** (toutes les heures selon add-22), jusqu'à **24–36 h** si l'examen est négatif. Dynamique tardive à 24 h si aucun saignement n'est vu au début.	Les foyers ne se voient que si l'injection a lieu pendant le saignement	Dynamique dès l'injection, statique précoce, statique tardive à **90 min**
Collimateur	Parallèle basse énergie haute résolution (BEHR)		
Fenêtre	140 keV, 20 % (« ? » dans les notes)	—	140 keV, 20 %
Matrice	128 × 128 ou 256 × 256 ? 64 × 64 ? (les notes hésitent)	—	Dynamique 128 × 128 ; statique 128 × 128 ou 256 × 256
Mode et séquence	Phase angiographique facultative : **60 images × 1 s**. Dynamique : images de 30 ou 60 s pendant 20 min. Variante (p. 3) : 30 images de 1 s, puis 30 à 60 images de 1 min. add-22 : 30 images de 30–60 s. SPECT et SPECT/CT en complément.	**20 images de 1 min**	Dynamique : 30 images d'1 min (« 2 s/image » est noté aussi) **[à vérifier]** *à vérifier : les deux formulations sont incompatibles ; add-22 donne 30 images de 30–60 s*. Statique de **300–500 kcoups**, ± SPECT/CT.
Incidences	Décubitus dorsal, incidence antérieure, champ du bord inférieur du foie à la symphyse pubienne. Vues latérale, postérieure ou sous-pubienne pour dégager l'activité vésicale, qui peut masquer un saignement sigmoïdien ou rectal. Vue cervico-crânienne si l'estomac est visible (TcO_4^- libre : salivaires et thyroïde fixent). Vue de profil en cas d'activité pénienne.	—	Dynamique : antérieure, sur tout l'abdomen. Statique : face antérieure, face postérieure ± obliques.
Lecture	Images dynamiques en mode ciné. L'origine du saignement est le **premier site d'activité** détecté (pas le plus intense, le plus important ou le plus proximal). Débit seuil de détection : **0,1 mL/min**.	Clairance sanguine rapide : très bon contraste	Fixation focale qui apparaît en même temps que celle de l'estomac et suit la même cinétique. Le plus souvent en fosse iliaque droite ; intense, précoce, persistante.
Particularités	30 s par image : meilleure résolution temporelle et localisation plus précise. 60 s par image : localisation moins exacte, mais meilleur comptage et meilleure détection des saignements lents ou de faible volume. La SPECT/CT localise mieux, augmente Se et Sp, et réduit faux positifs et faux négatifs.	—	Dose de 5 mSv. Se 85 %, Sp 95 % à distance d'un saignement. Faire le TcO_4^- **avant** les hématies marquées si les deux examens sont indiqués.

Sources : *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Diverticule de Meckel*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*

II. Motricité digestive

Paramètre	Transit œsophagien	RGO de l'adulte	Milk scan (RGO de l'enfant)	Vidange gastrique
Traceur et activité	Toujours un traceur **non absorbable** (sulfure colloïdal, nanocolloïdes ou DTPA-^{99m}Tc). Liquide : 10–30 mL d'eau ou de jus marqué, **3,7–11 MBq** (3,7 MBq selon add-22). Solide : morceau d'omelette ou de pâté marqué au sulfure colloïdal.	Sulfure colloïdal-^{99m}Tc **37 MBq** dans du jus ou du lait	Lait marqué au sulfure colloïdal, **100–300 µCi** (0,1 mCi selon add-22)	Solide : sulfure colloïdal-^{99m}Tc **18,5–37 MBq** (37 MBq selon add-22). Liquide : ^{111}In-DTPA **5,5–9,25 MBq** dans 2 mL de sérum, puis 100 mL d'eau.

Paramètre	Transit œsophagien	RGO de l'adulte	Milk scan (RGO de l'enfant)	Vidange gastrique
Préparation	Jeûne de 3–6 h. Pas de traitement accélérant la vidange.	Jeûne. Une solution acide relâche le sphincter inférieur et augmente le reflux.	Jeûne de 4 h. Biberon fractionné : lait marqué d'abord, puis lait froid pour rincer l'œsophage.	Jeûne **≥ 12 h**. Arrêt des traitements interférents ≥ 48 h avant (antidépresseurs, anticholinergiques, inhibiteurs calciques…). Repas standardisé avalé en 10 min : 120 g de blanc d'œufs (2 œufs) marqués, 2 tranches de pain blanc, 30 g de confiture de fraises, 120 mL d'eau, soit 72 % de glucides, 24 % de protéines, 2 % de lipides et 2 % de fibres.
Délai	L'enregistrement commence avec la déglutition de chaque bol	Sous la caméra 10 min après l'ingestion ; vues à 24 h	Statiques tardives à 3 h et 24 h	Images dès la fin du repas. Protocole court : une image par heure jusqu'à 3–4 h. Protocole long : toutes les 10 min la première heure, puis toutes les 15–20 min.
Collimateur	BEHR (champ de la bouche à l'estomac)	LEAP	—	BEHR (tout usage) ; moyenne énergie si ^{111}In
Matrice	—	—	**64 × 64**	**64 × 64**
Mode et séquence	Dynamique : une image toutes les **30 s** pendant 10 min, avec déglutitions sèches toutes les 30 s. Durée globale de 30 s à 10 min ; 10 min suffisent.	Dynamique : images de **30 s** pendant 15 à 60 min (60 min selon add-22)	Dynamique de 60 min, 10 à 30 s par image (images postérieures toutes les 15 s)	Dynamique continue, **30–60 s** par image pendant **90 min**, puis statiques d'1 min. On arrête quand au moins les 2/3 de l'activité ont quitté l'estomac (durée moyenne : 3 h).
Positionnement	Assis ou en décubitus dorsal. Deux bols successifs augmentent la sensibilité.	Décubitus dorsal. À 24 h : abdomen de face, thorax de face et de dos (inhalation).	Enfant allongé, images postérieures	Assis ou debout ⇒ abdomen ? (doute des notes)
Traitement et normes	Lecture qualitative : images séquentielles, image somme, ciné. Lecture quantitative : courbes de l'œsophage entier et de ses tiers supérieur, moyen et inférieur. Normalement, l'activité baisse de 83 % 10 s après le pic. Indice à 10 min : $(E_{max} - E_{t10}) / E_{max} \times 100$, norme < 18 % **[à vérifier]** *à vérifier : cette formule donne le pourcentage vidangé (normalement élevé) ; la norme < 18 % s'applique plutôt à l'activité résiduelle (E_{t10}/E_{max}).*	Tests de provocation : compression abdominale ou atropine. Index de RGO = activité œsophagienne en % de l'activité gastrique, normale à 0,4–8 % ; reflux si **> 8 %**.	ROI œsophagienne : observer la déglutition (inhalation). Ignorer tout reflux des 5 premières minutes (banal chez le nourrisson). Au moins **6 épisodes** ensuite = test positif (pics sur la courbe). Apprécier la gravité (œsophage distal ou entier, vitesse de disparition), chercher une inhalation pulmonaire, mesurer la vidange gastrique (50 % en 1 h).	ROI gastrique, bruit de fond sur la petite courbure. 100 % = comptage en fin de repas. Paramètres : T½ (normal **< 120 min**), plateau (solides), pente, aire sous la courbe, rétention à différents temps. Rétention normale : 1 h **37–90 %** (40–90 % selon add-22) ; 2 h **30–60 %** ; 4 h **0–10 %**. Vidange retardée si > 60 % à 2 h ou > 10 % à 4 h ; accélérée si < 10 % à 30 min ou < 39 % à 1 h **[à vérifier]** *à vérifier : seuils usuels (consensus SNMMI/ANMS 2008) < 70 % à 30 min ou < 30 % à 1 h*. add-22 : vidange accélérée si < 70 % à 30 min.
Particularités	—	—	Inhalation retrouvée chez 35 à 55 % des enfants atteints d'une affection pulmonaire sévère	L'estomac se vide de moitié en 77 ± 32 min

Moyen mnémotechnique — Vidange gastrique, règle « 1-2-4 » : contrôles à 1 h, 2 h et 4 h. À 2 h, il ne doit rester que 60 % au plus ; à 4 h, 10 % au plus. Au-delà, la vidange est retardée.

Sources : *Exploration de la motricité digestive, Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

III. Test respiratoire, glandes salivaires et rate

Paramètre	Test respiratoire à l'^{14}C-urée	Scintigraphie salivaire	Scintigraphie splénique
Traceur et activité	**37 kBq** (1 µCi) d'^{14}C-urée dans 25 mL d'eau	$^{99m}TcO_4^-$ **100 MBq** IV	Hématies-^{99m}Tc dénaturées par la chaleur (49,5 °C), ou colloïdes marqués (qui marquent le SRE). Activité moyenne **100–180 MBq** ; « 10 mCi ; 20 mCi » selon add-22 **[à vérifier]** *à vérifier : 10 mCi = 370 MBq et 20 mCi = 740 MBq, au-dessus des 100–180 MBq*. Pour une hémorragie digestive, activité haute de 200–400 MBq.
Préparation	Jeûne **≥ 6 h**. Arrêt des antiacides et des anti-H2 **24 h** avant, des IPP **1 semaine** avant **[à vérifier]** *à vérifier : délai usuel recommandé de 2 semaines*, des antibiotiques **1 mois** avant.	À jeun **≥ 2 h**. Arrêt des anticholinergiques 24 h avant.	—
Délai	Souffler dans le ballon à **10 min**	Stimulation (acide) à **10–20 min** après l'injection	Images précoces à **5–30 min**, tardives à **1 h**
Collimateur et fenêtre	Sans objet : comptage en scintillation liquide	BEHR ; 140 keV, fenêtre de 20 %	—
Matrice et zoom	—	Dynamique **64 × 64** (champ de 25 cm) ; statique **256 × 256**	—
Mode et séquence	Comptage de l'air expiré après ajout d'un liquide scintillant ; pas d'imagerie	Dynamique : phase de perfusion d'1 min (**30 images de 2 s**), puis **19 images de 1 min**. Ensuite une série de statiques de 300 kcoups.	Planaire statique précoce et tardive. Dynamique facultative (pour vérifier l'injection) ; « pas de dynamique » selon add-22. ± SPECT/CT.
Positionnement	—	Décubitus dorsal, tête légèrement en extension et calée sur un support. Caméra centrée sur les glandes, incidence antérieure. Position assise possible chez le claustrophobe.	Images précoces : antérieure et postérieure ± obliques
Traitement et lecture	Lecture des échantillons pendant **250 s**, en coups par minute (CPM). < 25 CPM : négatif ; 25–50 CPM : équivoque ; > 50 CPM : positif.	ROI sur les 4 glandes principales, la cavité buccale, le bruit de fond et une zone vasculaire ; courbes activité/temps ; quantification (utile dans le Gougerot-Sjögren). Courbe normale : phase vasculaire < 2 min ; montée rapide dès l'injection (jusqu'à ~6 min) ; plateau vers la 10e minute ; chute rapide (cassure) après stimulation.	Seul le tissu splénique fonctionnel fixe : tout foyer intense et localisé est suspect de tissu splénique. Le foie fixe faiblement.
Indications	Contrôle de l'éradication d'*H. pylori*	Gougerot-Sjögren, xérostomie, après IRA thérapeutique, lithiase	Rate accessoire, splénose (après traumatisme ou chirurgie)

Sources : *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*, *La scintigraphie salivaire*, *Scintigraphie splénique*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

IV. Lymphoscintigraphie des membres

Paramètre	Membres supérieurs	Membres inférieurs	Variante du compte rendu type (membres inférieurs)
Traceur et activité	^{99m}Tc-Nanocoll **2 mCi** dans 0,2 mL, ou Nanocis **≈ 50 µCi** dans 0,2 mL (0,2 mCi selon l'encadré)		^{99m}Tc-nanocolloïdes **1 mCi** (37 MBq)
Préparation	Pas de jeûne, vessie vide. Retirer les bas de contention et les vêtements élastiques. Patient couché sur le lit de la caméra depuis au moins **5 min**, membre au repos. Asepsie stricte. Éviter tout mouvement pendant l'acquisition.		
Injection	Lente et progressive, au premier espace interdigital de la main	Au premier espace interdigital des pieds	Bilatérale, au premier espace interdigital « des deux mains » **[à vérifier]** *à vérifier : pour les membres inférieurs, l'injection se fait au premier espace interdigital des deux pieds*. Injection hypodermique (physiologique) ou intradermique (add-22).

Paramètre	Membres supérieurs	Membres inférieurs	Variante du compte rendu type (membres inférieurs)
Délai	Dynamique dès l'injection (40 min). Statique précoce à **40 min**, tardive à **4 h** (membre supérieur et thorax).	Statique précoce à **40 min** (le tableau ne prévoit pas de tardive). Normalement, les ganglions sont toujours visibles à 40 min, plus nombreux et plus fixants à 4 h.	Images à **30 min** et **2 h**
Collimateur	LEHR		—
Matrice	**64 × 64** en dynamique, **256 × 256** en statique		—
Mode et séquence	Dynamique de 40 min (**40 images de 1 min**), avec flexion-extension des doigts pendant les 20 dernières minutes. Statiques. Balayage corps entier à **10 cm/min**.	Dynamique des jambes (40 images de 1 min), avec flexion des orteils pendant les 20 dernières minutes. Statique précoce. Corps entier à **10 cm/min** (activité des membres inférieurs, du bassin et de la région thoraco-abdominale).	Balayage corps entier, faces antérieure et postérieure
Champ	Membre supérieur et thorax	Jambes, cuisses, bassin et thorax : réseau lymphatique, ganglions ilio-inguinaux, canal thoracique	—
Lecture	Trois critères : vaisseaux (rapidité du drainage, symétrie, aspect et trajet), ganglions (délai, nombre, activité, siège), tissus mous. Ganglions axillaires présents à 40 min, plus nombreux et plus fixants à 4 h. Un ganglion épitrochléen est normal.	Voie superficielle satellite de la grande veine saphène, puis ganglions inguinaux, rétrocruraux, iliaques et lombo-aortiques. Collatérales fréquentes à la jambe, inhabituelles à la cuisse. Une activité hépatique témoigne d'une bonne migration. Ganglion intercalaire : poplité ou sural.	Insuffisance lymphatique : absence de trajet, retard de visualisation des ganglions (temps tardif), reflux dermique (rétention au pied qui s'intensifie en tardif). Côté sain : trajet unique antéro-interne, relais inguino-cruraux et lombo-aortiques qui augmentent en tardif. Un relais poplité signe la mise en jeu du réseau profond, à explorer.

> **NB — Choix du colloïde** : le Nanocoll (≈ 80 nm) a une clairance rapide, on l'injecte à 2 mCi dans 0,2 mL. Le Nanocis (≈ 100 nm) a une clairance lente, on l'injecte à 0,2 mCi dans 0,2 mL.

Sources : *Lymphoscintigraphie des membres*, *Exemple de compte rendu de lymphoscintigraphie des membres inférieurs*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

V. Ganglion sentinelle

Paramètre	Sein	Mélanome cutané	Vulve, pénis, col, ORL	Prostate
Traceur	^{99m}Tc-Nanocoll (nanocolloïdes d'albumine) ou Nanocis. Dose ≈ 10 fois plus faible qu'une scintigraphie osseuse (add-22).			
Activité	Protocole sur 1 jour : **40 MBq** (4 injections de 10 MBq). Sur 2 jours : **120 MBq** (4 × 30 MBq) selon gg-01, ou **60 MBq** selon sein-01 et add-21. 0,2 mL + 0,1 mL d'air ; 1 à 4 injections de 0,1–0,3 mL.	10–100 MBq par seringue	10–100 MBq par seringue	**100 MBq** dans 0,3 mL dans chaque lobe
Injection	La voie **péri-aréolaire** est la plus simple, la plus robuste et la plus reproductible. Tumeur palpable : péritumorale profonde (relais profonds), intradermique (relais axillaires), péri- ou sous-axillaire (cartographie générale) **[à vérifier]** *à vérifier : on injecte classiquement en péri- ou sous-aréolaire*. Intratumorale déconseillée. Tumeur non palpable : péritumorale guidée par échographie ou mammographie (repérage stéréotaxique), ou péri-/sous-aréolaire. Massage doux de 2–3 min.	Intradermique (papule), péritumorale : 4 à 6 injections autour de la tumeur, à 5 mm. Éviter la cicatrice de biopsie. Toujours avant une reprise chirurgicale large. Injection douloureuse : anesthésie locale possible.	Vulve et pénis : 2 à 4 injections péritumorales de faible volume, extrêmement lentes (douleur). Col : 2 à 4 injections profondes dans le col, sous spéculum. ORL : 2 à … injections péritumorales (nombre maximal non précisé).	Sous échographie endorectale (ou écho-endoscopie), sous anesthésie locale
Délai	Images précoces à **30 min**. Tardives à 1 h, 2 h, et jusqu'à **18 h** (protocole sur 2 jours) si le ganglion n'est pas vu à 2 h. Injection à J−1 avec images à 2 h, bloc 18–24 h après l'injection.	Dynamique dès l'injection (drainage rapide), puis statiques précoces	Col : statique tardive (> 2 h), car le drainage est lent. Vulve et pénis : statique précoce.	J−1 : injection, SPECT/CT à **2 h**. J0 : chirurgie avec détection.
Collimateur et fenêtre	Parallèle LEHR, détecteur rectangulaire grand champ. 140 keV **± 10 %**.	—	—	—
Matrice	**256 × 256**	—	—	**128 × 128**

Paramètre	Sein	Mélanome cutané	Vulve, pénis, col, ORL	Prostate
Mode et séquence	Planaires statiques : antérieure et profil (pré-temps de **5–10 min**), plus oblique. Dynamique facultative, souvent inutile. SPECT/CT +++ (profondeur, précision, faux négatifs, patiente obèse). Au total ≈ 20 min.	Dynamique face et profil si possible, puis statiques précoces, pour voir les trajets lymphatiques	Statiques	SPECT/CT abdomino-pelvienne, **64 projections × 30 s**
Incidences et champ	Décubitus dorsal, bras en abduction à 90° (position opératoire), puis profil bras levé. Le champ couvre la ligne médiane, le sein et le creux axillaire homolatéral (voire controlatéral). Marquage cutané du ganglion sentinelle, défini comme le premier point chaud proche de la tumeur.	Tumeur du thorax : creux axillaires (abdomen, pelvis). Tumeur de l'abdomen : creux axillaires et inguinaux homolatéraux (4 régions si tumeur médiane). Membre supérieur : coude, puis creux axillaire. Membre inférieur : creux poplité si lésion distale, puis aine avec racine de la cuisse et triangle de Scarpa.	Vulve et pénis : aires inguinales. Col : pelvis et abdomen. ORL : le ganglion cervical peut être masqué par le site d'injection, très proche.	Chaînes pelviennes, iliaques, présacrées et du promontoire
Traitement et critères	Régler le contraste pour voir le site d'injection et les ganglions ; masquer le site d'injection +++, mais préférer une désaturation des intensités au masquage électronique. Ganglion sentinelle : rapport **3/1** au bruit de fond in vivo, **10/1** au ganglion non sentinelle ex vivo ; c'est le ganglion le plus actif à la sonde. Exérèse aussi de tout ganglion > 10 % du sentinelle ou > 150 % du bruit de fond. Contrôler l'activité résiduelle après exérèse : si elle reste forte, chercher un second ganglion.	Migration du colloïde 100 fois plus rapide que dans les lymphatiques du sein	—	Sonde γ cœlioscopique in vivo (comptage et repérage), puis contrôle ex vivo de la pièce. Mêmes critères : 3/1 in vivo, 10/1 ex vivo.
Si échec	Ganglion non visualisé : SPECT/CT, réinjection, sonde peropératoire. Technique combinée isotope + bleu (2–4 mL de colorant lymphotrope labile, massage de 2–5 min).	—	—	—

> **Moyen mnémotechnique** — « 3 dans le patient, 10 sur la table » : rapport 3/1 au bruit de fond in vivo, 10/1 au ganglion non sentinelle ex vivo.

Sources : *Ganglion sentinelle*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Hémorragie digestive aux hématies marquées : comment localiser le saignement ?	Au premier site d'activité apparu, et non au plus intense ni au plus proximal ; lecture en mode ciné.
2. Avantages respectifs de 30 s et de 60 s par image en dynamique ?	30 s : meilleure résolution temporelle et localisation. 60 s : meilleur comptage et détection des saignements lents.
3. Jusqu'à quand poursuivre les images si l'examen reste négatif ?	Statiques toutes les 30–60 min, jusqu'à 24–36 h.
4. Meckel : préparation et image tardive ?	Jeûne de 6 h, pas de produit de contraste oral dans les 2–3 j, anti-H2 (48 h per os ou 1 h IV), vessie vide ; statique tardive à 90 min.
5. Hémorragie et Meckel tous deux indiqués : dans quel ordre ?	TcO_4^- d'abord, hématies marquées ensuite.
6. Transit œsophagien : séquence et norme ?	Images de 30 s pendant 10 min avec déglutitions toutes les 30 s ; rétention à 10 min < 18 %.
7. Milk scan : règle de lecture ?	Ignorer les reflux des 5 premières minutes ; au moins 6 épisodes ensuite = positif. Images à 3 h et 24 h pour l'inhalation.
8. Normes de rétention de la vidange gastrique ?	1 h : 37–90 % ; 2 h : 30–60 % ; 4 h : 0–10 %. T½ < 120 min. Vidange retardée si > 60 % à 2 h ou > 10 % à 4 h.
9. Test à l'^{14}C-urée : seuils et délais d'arrêt des médicaments ?	< 25 CPM négatif, 25–50 équivoque, > 50 positif. Antiacides et anti-H2 24 h, IPP 1 semaine (2 en usage), antibiotiques 1 mois.
10. Séquence dynamique de la scintigraphie salivaire ?	30 images de 2 s (perfusion), puis 19 images de 1 min, en 64 × 64 ; stimulation à 10–20 min.
11. Lymphoscintigraphie des membres : séquence ?	Dynamique de 40 × 1 min avec mouvements les 20 dernières minutes, statiques à 40 min et 4 h, corps entier à 10 cm/min, LEHR.
12. Ganglion sentinelle du sein : activités et critères ?	40 MBq sur 1 jour, 60–120 MBq sur 2 jours ; 3/1 au bruit de fond in vivo, 10/1 au ganglion non sentinelle ex vivo.

Cerveau, LCR et infection

Chapitre B — paramètres d'acquisition. Perfusion cérébrale, DaTSCAN, TEP cérébrale au FDG, cisternographie isotopique, leucocytes marqués, anticorps anti-granulocytes, colloïdes médullaires, ^{67}Ga, TEP-FDG de l'infection.

À RETENIR

- Perfusion cérébrale : ^{99m}Tc-HMPAO **750 MBq** (20 mCi) ou ECD 30 mCi. Conditions basales : pièce calme et sombre **10 min** avant et après l'injection. Acquisition de **10 min à 4 h** après l'injection pour l'HMPAO, à **1 h** pour l'ECD.
- TEMP cérébrale : collimateur **fan-beam** (à défaut BEHR), matrice 128 × 128 ou 64 × 64, **64 projections sur 360°**. Examen de **30–45 min**, jamais moins de 20 min.
- Traitement : filtre de Butterworth, réorientation sur la ligne CA-CP, normalisation sur le cervelet. La correction d'atténuation est inutile pour le cortex mais indispensable pour les noyaux gris et l'hippocampe.
- DaTSCAN : **185 MBq** en IV stricte après saturation thyroïdienne. Acquisition à **3 h**, TEMP sur 360° de **25 min**, fan-beam, avec correction d'atténuation.
- TEP cérébrale au FDG : **300–500 MBq**, à jeun, injection en silence après **10 min** de repos neurosensoriel, acquisition à **30 min**.
- Cisternographie : ponction lombaire intrathécale stricte en L4–L5 (retirer 2–4 mL de LCR, injecter le même volume). ^{99m}Tc-DTPA **37 MBq**, images à 1, 2, 4 et 6 h, BEHR. ^{111}In-DTPA **18 MBq**, images à 24 et 48 h, moyenne énergie.
- Recherche de brèche : cotons dans les narines et les conduits auditifs, comptés à **3 h** et comparés au plasma. Trendelenburg, Valsalva. L'incidence de profil montre le trajet fistuleux.
- Leucocytes marqués : au ^{99m}Tc-HMPAO, images à **1–4 h** (voire 24 h) ; à l'^{111}In-oxinate, images à 48–72 h selon les notes. Une fixation pathologique est stable ou s'intensifie en tardif.
- Les leucocytes marqués se complètent toujours par des colloïdes médullaires. Une **non-congruence** signe l'infection. Double isotope : deux pics acquis simultanément. Simple isotope : colloïdes à 48–72 h.
- Anticorps anti-granulocytes : sulesomab (1–6 h), besilesomab (3–6 h, IgG murine complète, une seule fois dans la vie à cause du HAMA). Aucune préparation, test HAMA avant.
- ^{67}Ga-citrate : **70–185 MBq** chez l'adulte, **1,85 MBq/kg** chez l'enfant. Images de 6 à 72 h (voire 96 h). Laxatif, pas de gadolinium dans les 24 h, pas de fer.
- TEP-FDG de l'infection : **100–500 MBq** en perfusion, jeûne **≥ 6 h**, acquisition à **1 h**.

I. Cerveau

Paramètre	Perfusion (^{99m}Tc-HMPAO / ^{99m}Tc-ECD)	DaTSCAN (^{123}I-ioflupane)	TEP au ^{18}F-FDG
Activité	HMPAO **20 mCi (750 MBq)** ; ECD **30 mCi**, noté « 900 MBq » **[à vérifier]** *à vérifier : 30 mCi ≈ 1 110 MBq*	**185 MBq**, en IV stricte	**300–500 MBq**
Préparation	Conditions cognitives basales : pièce calme et sombre **10 min avant et 10 min après** l'injection, voie veineuse posée à l'avance. Stabilité après préparation : Ceretec **30 min**, Cerestab et Neurolite **6 h**.	Saturation thyroïdienne. Arrêter les médicaments qui se lient au transporteur de la dopamine (amphétamines, méthylphénidate, bupropion, cocaïne…). réf.	À jeun. Repos neurosensoriel (calme, obscurité). Injection en silence, après 10 min de repos.
Délai	HMPAO : de **10 min à 4 h** ; ECD : **1 h**	**3 h**	**30 min**
Collimateur	**Fan-beam** (en éventail) si disponible, pour une meilleure résolution ; sinon BEHR	Fan-beam de préférence, sinon BEHR	Sans objet
Fenêtre	140 keV (^{99m}Tc)	159 keV (^{123}I)	511 keV
Matrice	**128 × 128** ou 64 × 64	—	—
Mode et durée	TEMP de **30–45 min**, jamais < 20 min. Soigner le confort du patient (jambes surélevées…).	TEMP de la tête sur 360°, **25 min**	Acquisition tomographique
SPECT	**64 projections sur 360°**	360°	—

Paramètre	Perfusion (^{99m}Tc-HMPAO / ^{99m}Tc-ECD)	DaTSCAN (^{123}I-ioflupane)	TEP au ^{18}F-FDG
Positionnement	—	—	Décubitus dorsal
Traitement	Rétroprojection filtrée ou itérative. Filtre passe-bas de Butterworth, compromis entre résolution et rapport signal/bruit (un filtre trop lissant fait perdre de l'information). Correction d'atténuation inutile pour le cortex, indispensable pour les noyaux gris centraux et l'hippocampe. Réorientation symétrique dans les 3 plans selon la ligne CA-CP. Normalisation sur le pixel maximal du cervelet, ou sur la fixation occipitale. Échelle de couleurs.	Correction d'atténuation (meilleure acquisition). Quantification possible de la fixation striatale.	—
Contrôle qualité et particularités	Chercher un mouvement (sinogramme, ciné) et une activité extracérébrale (fosses nasales, scalp, glandes salivaires). Test au Diamox (vasodilatateur artériel) : évalue la réserve hémodynamique dans l'AIT et les sténoses carotidiennes ou intracrâniennes.	Dégénérescence dopaminergique : la baisse de fixation striatale est corrélée à la sévérité clinique	—

Sources : *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN)*, *Scintigraphie cérébrale au FDG*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

II. Transit isotopique du LCR (cisternographie)

Paramètre	^{99m}Tc-DTPA	^{111}In-DTPA	Recherche de brèche (rhinorrhée, otorrhée)	Contrôle de dérivation
Activité	**37 MBq**	**18 MBq**	Selon le traceur	—
Injection	Ponction lombaire intrathécale stricte en L4–L5 : retirer 2 à 4 mL de LCR et injecter le même volume de traceur. Voies plus rares : intraventriculaire (exceptionnelle, par trou de trépan) ou sous-occipitale.			Dans le corps de la valve ou dans le réservoir sous-cutané
Après l'injection	Décubitus ventral, tête en bas (Trendelenburg) : moins de céphalées et bonne migration du traceur		Cotons dans les narines et les conduits auditifs externes. Surcharge hydrique ou manœuvre de Valsalva. Tête dans la position qui déclenche la rhinorrhée.	—
Délai	**1 h, 2 h, 4 h et 6 h**	**24 h et 48 h**	Cotons comptés à **3 h**	Images séquentielles répétées
Collimateur	BEHR	Moyenne énergie	—	—
Matrice	256 × 256 ou 64 × 64 (« ?? » dans les notes)		—	—
Mode et temps	Statiques de **5 min** ou de **250 kcoups**		—	Sans débit en position couchée : images en position assise. Pression manuelle en amont pour favoriser le reflux ventriculaire. Si le site de drainage n'est pas vu, faire marcher le patient quelques minutes puis faire une image debout.
Incidences	Image centrée sur le site d'injection (blocage ou stase rachidienne ; vérifier une éventuelle diffusion). Statiques centrées sur la région frontale : antérieure, postérieure et profils. Parfois une image abdominale (fixation gastrique) si la brèche est minime ou intermittente.		Le **profil** montre mieux le trajet fistuleux (schéma de Di Chiro) ; la **postérieure** montre mieux les fractures du rocher.	—
Traitement	—		Comptage des cotons au compteur γ, comparé à l'activité du plasma : 3 mL de sang (hépariné), centrifugation, 0,5 mL de plasma. Rapport coton/plasma noté « N = 1,3 » (lu « 1|3 ») **[à vérifier]** *à vérifier : 1,3 est un seuil (un rapport > 1,3 évoque une fuite) et non une valeur normale*. add-22 : normal si < 1/3.	—
Dosimétrie	« 1 mSv (ME) » avec l'^{111}In ; 0,4 mSv (cerveau)		—	—

Sources : *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

III. Infection et inflammation

1. Leucocytes marqués, anticorps et colloïdes

Paramètre	Leucocytes au ^{99m}Tc-HMPAO (in vitro)	Leucocytes à l'^{111}In-oxinate (in vitro)	Anticorps anti-granulocytes (in vivo)	Colloïdes médullaires
Traceur	On prélève les polynucléaires du patient, on les marque, puis on les réinjecte		Sulesomab (LeukoScan : fragment Fab anti-NCA 90). Besilesomab (Scintimun : IgG complète anti-NCA 95, risque HAMA, donc **une seule fois dans la vie**).	Sulfure colloïdal-^{99m}Tc (Nanocis)
Préparation	—	—	Aucune préparation. Test HAMA avant l'injection.	—
Délai	**1–4 h**, voire 24 h (inf-01) ; 1–6 h (add-22)	**48–72 h** **[à vérifier]** *à vérifier : images classiquement à 4 h et 24 h (± 48 h)*	Sulesomab : **1–6 h**, voire 24 h. Besilesomab : **3–6 h**, voire 24 h (1–6 h selon add-22).	**30 min – 1 h** (inf-01) ; 1–6 h (add-22)
Collimateur et fenêtre	BEHR, 140 keV réf.	Moyenne énergie, deux fenêtres sur les pics de l'^{111}In (≈ 171 et 245 keV) réf.	140 keV (^{99m}Tc)	140 keV (^{99m}Tc)
Mode	Corps entier planaire + statiques ± SPECT/CT			
Lecture	La moelle fixe physiologiquement au début puis moins en tardif. Une fixation pathologique reste stable ou s'intensifie en tardif.	Toujours compléter par une scintigraphie médullaire aux colloïdes (double isotope)	Tout foyer hors fixation physiologique qui s'intensifie en tardif est un foyer infectieux probable	Cartographie de la moelle rouge (SRE). Une **non-congruence** avec les leucocytes oriente vers l'infection.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

2. Gallium 67, TEP-FDG et couplage leucocytes–colloïdes

Paramètre	Citrate de ^{67}Ga	TEP-TDM au ^{18}F-FDG (infection)	Couplage leucocytes + colloïdes	TEP-FDG de l'endocardite sur prothèse
Activité	Adulte **70–185 MBq** (185 MBq selon add-22) ; enfant **1,85 MBq/kg**	**100–500 MBq** IV, sur perfusion de sérum physiologique	—	—
Préparation	Laxatif. Pas d'IRM au gadolinium dans les 24 h précédentes, pas de sel de fer récent, pas de chimiothérapie ni de RT récentes.	Jeûne **≥ 6 h**, glycémie, hydratation, miction avant l'acquisition	—	Régime pauvre en glucides et riche en lipides, puis jeûne **≥ 12 h**
Délai	De **6 à 72 h**, voire 36 h (inf-01) ou 96 h (add-22)	**1 h**. Image précoce corps entier à 30 min, puis tardive à 1 h.	Simple isotope : leucocytes-HMPAO, puis colloïdes-^{99m}Tc à **48–72 h**	Image tardive à 3 h ?? (doute noté)
Collimateur et fenêtre	γ de 93, 185 et 300 keV. Collimateur moyenne énergie, fenêtres sur plusieurs pics. réf.	511 keV	Double isotope : deux pics différents, images simultanées (colloïdes-^{99m}Tc + leucocytes-^{111}In)	511 keV
Mode	Planaire, à comparer à la scintigraphie osseuse	TEP-TDM	Double isotope (acquisition simultanée), ou simple isotope (deux examens comparés visuellement)	TEP corps entier (emboles septiques), synchronisation ECG
Lecture	Comparaison au ^{67}Ga et à la scintigraphie osseuse. Pas de foyer au ^{67}Ga : pas d'infection. Fixation ≤ celle de l'os : pas d'infection. Fixation > celle de l'os ou débordant sa topographie : infection probable. Fixation égale, de même topographie : diagnostic incertain.	Captation par les leucocytes activés (le FDG-6-P est piégé)	La moelle fixe les deux traceurs ; l'infection ne fixe que les leucocytes. Prothèse de moins de 2 ans : leucocytes ± colloïdes. Plus de 2 ans : scintigraphie osseuse d'abord (négative = pas d'infection).	Hypermétabolisme valvulaire focal ou hétérogène, prothétique ou péri-prothétique, à confirmer sur les images non corrigées de l'atténuation

Paramètre	Citrate de ^{67}Ga	TEP-TDM au ^{18}F-FDG (infection)	Couplage leucocytes + colloïdes	TEP-FDG de l'endocardite sur prothèse
Particularités	Préféré aux leucocytes pour la spondylodiscite	—	Colloïdes obligatoires si doute ostéo-articulaire : prothèse, pied de Charcot, ostéomyélite chronique, rachis	Faible sensibilité pour la région cérébrale

Moyen mnémotechnique — « La moelle prend tout, l'infection ne prend que les globules blancs » : un foyer qui fixe les leucocytes mais pas les colloïdes est infectieux.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Atteintes orthopédiques*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Dans quelles conditions injecter l'HMPAO ou l'ECD ?	Conditions cognitives basales : pièce calme et sombre 10 min avant et après l'injection, voie veineuse posée à l'avance.
2. Délais d'acquisition HMPAO et ECD ?	HMPAO : de 10 min à 4 h. ECD : 1 h.
3. Collimateur et nombre de projections en TEMP cérébrale ?	Fan-beam (à défaut BEHR), 64 projections sur 360°, 30–45 min (jamais < 20 min).
4. Correction d'atténuation en perfusion cérébrale : quand est-elle indispensable ?	Pour les structures profondes (noyaux gris centraux, hippocampe) ; elle est inutile pour le cortex.
5. DaTSCAN : activité, délai, durée ?	185 MBq en IV stricte après saturation thyroïdienne ; TEMP à 3 h, 360°, 25 min, fan-beam.
6. TEP cérébrale au FDG : délai d'acquisition ?	30 min, après 10 min de repos neurosensoriel et une injection en silence (300–500 MBq).
7. Cisternographie : temps d'imagerie au ^{99m}Tc et à l'^{111}In ?	^{99m}Tc-DTPA (37 MBq) : 1, 2, 4 et 6 h. ^{111}In-DTPA (18 MBq) : 24 et 48 h.
8. Recherche de brèche : quelle incidence montre le trajet fistuleux ?	Le profil (la postérieure montre les fractures du rocher). Cotons comptés à 3 h et comparés au plasma.
9. Leucocytes marqués : différence entre moelle et infection ?	La moelle fixe au début puis moins en tardif ; l'infection fixe de façon stable ou croissante. Compléter par des colloïdes : une non-congruence signe l'infection.
10. Pourquoi le besilesomab ne s'utilise-t-il qu'une fois ?	IgG murine complète : risque d'anticorps HAMA (faire un test HAMA avant).
11. ^{67}Ga : activités et préparation ?	Adulte 70–185 MBq, enfant 1,85 MBq/kg ; laxatif, pas de gadolinium dans les 24 h, pas de fer ; images de 6 à 72 h.
12. TEP-FDG de l'infection : préparation et délai ?	Jeûne ≥ 6 h, glycémie, hydratation ; 100–500 MBq en perfusion ; image à 1 h (précoce à 30 min).

Imagerie post-thérapeutique et dosimétrie des RIV

Chapitre B — paramètres d'acquisition. Balayages à l'iode 131, imagerie après ^{131}I-MIBG, ^{177}Lu et ^{90}Y, imagerie préthérapeutique (MAA, PSMA, ^{124}I-MIBG), évaluation, et principes de dosimétrie.

À RETENIR

- Balayage post-thérapeutique (BPT) à l'^{131}I : entre **J3 et J7** (J+2 à J+7). Collimateur **haute énergie** grand champ ; 364 keV, fenêtre de **30 %**. Corps entier en **1024 × 256** à **8 cm/min** ; statiques en 256 × 256, de 10–15 min ou 200 kcoups.
- SPECT/CT **systématique** de la région cervico-thoracique et de tout foyer suspect : **64 projections de 30 s** sur 360°, matrice 128 × 128, reconstruction itérative, filtre de Gauss. TDM à 60 mA.
- Le BPT est informatif si les reliquats thyroïdiens fixent **< 2 %** de l'activité administrée.
- Balayage diagnostique (BDT) : **2–5 mCi** d'^{131}I ou d'^{123}I, images à J2–J3, mêmes paramètres que le BPT. Non recommandé en routine (effet de sidération, ou stunning).
- Après ^{131}I-MIBG : images à **24–48 h**. Après ^{177}Lu-DOTATATE : corps entier + TEMP/TDM à **24–48 h**, sur les γ de 113 et 208 keV. Après ^{177}Lu-PSMA : images à **4, 24, 48 et 120 h**.
- ^{90}Y : imagerie du rayonnement de freinage (Bremsstrahlung) en SPECT, ou de son émission β^+ en TEP, pour quantifier. Radiosynoviorthèse : image avant la sortie du patient.
- Test au MAA avant SIRT : **150 MBq** de ^{99m}Tc-MAA injectés avec le cathéter dans la même position que pour le traitement, SPECT/CT à **1 h**. On mesure le shunt pulmonaire et on cherche un passage digestif.
- SIRT : poumon **< 30 Gy** ; tumeur **> 105 Gy** avec les microsphères de verre, **> 120 Gy** avec celles de résine ; foie ciblé < 70 % du foie total.
- Dose limitante commune : **2 Gy à la moelle osseuse** (^{131}I, MIBG, ^{177}Lu).
- La dosimétrie de la RIV diffère de celle de la RTE : la relation entre activité, dose absorbée et effet n'est pas simple, il faut connaître la biodistribution. Principe du théranostique : une cible, un vecteur, deux radionucléides.
- Hyperthyroïdie : A (MBq) = M (g) × D (Gy) / (TF % × T_{eff} × 0,04), avec T_{eff} = **5,8 j**. Dose antitoxique de 60–90 Gy, ablative de 100–300 Gy selon les notes (doses EANM plus élevées : voir le corps).
- Avant RIV osseuse : scintigraphie osseuse datant de **< 2 mois**. Après ^{223}Ra : évaluation à **3 mois** par scintigraphie osseuse ± SPECT/CT ou TEP-NaF.

I. Imagerie à l'iode 131 du cancer différencié de la thyroïde

Paramètre	BPT (balayage post-thérapeutique)	BDT (balayage diagnostique préthérapeutique)	TEMP/TDM à l'^{131}I
Activité	Celle de la cure : ablative **1,1–3,7 GBq**, thérapeutique **3,7–7,4 GBq**	**2 à 5 mCi** d'^{131}I ou d'^{123}I	Celle de la cure
Préparation	Hydratation abondante et laxatifs (préparation colique). Douche et vêtements propres avant le BPT. Miction avant l'acquisition.		—
Délai	Entre **J3 et J7** après la cure (cdt-02) ; entre J+2 et J+7 (cdt-11)	À J2 ou J3. ^{123}I : de 4 h à 24 h ; ^{131}I : de 24 h à 48 h.	Juste après le balayage corps entier, sur décision du médecin selon le balayage et le contexte
Collimateur	Parallèle, grand champ, **haute énergie**	Mêmes paramètres que le BPT	—
Fenêtre	Pic centré sur **364 keV**, fenêtre de **30 %**	Idem	—
Matrice	Corps entier **1024 × 256** ; statiques **256 × 256**	Idem	TEMP **128 × 128** ; TDM **512 × 512**
Mode	Caméra à une ou plusieurs têtes ; corps entier + statiques ± SPECT/CT	Idem	TEMP, puis TDM immédiatement après

Paramètre	BPT (balayage post-thérapeutique)	BDT (balayage diagnostique préthérapeutique)	TEMP/TDM à l'^{131}I
Temps et vitesse	Statiques : pré-temps de 10–15 min ou pré-coups de 200 kcoups. Balayage à **8 cm/min** (8–12 cm/min selon cdt-11).	Idem	**64 projections de 30 s sur 360°**
Champ	Statiques systématiques de la région cervico-thoracique, plus toute région avec un foyer suspect	—	Région cervico-thoracique, systématiquement (ou seulement en cas de doute) ; toute autre région avec un foyer douteux au balayage. Si M1 connue ou Tg très élevée, élargir le champ (?).
Traitement	Examen de qualité et informatif si la fixation des reliquats est **< 2 %** de l'activité administrée. Lecture à confronter à la Tg sous stimulation.	—	Reconstruction itérative, filtre de Gauss. TDM : 60 mA, collimation de 2 × 2,5 mm, pitch de 2 (?). Correction d'atténuation.
Particularités	SPECT/CT +++. Une maladie n'est déclarée réfractaire qu'après une activité thérapeutique (BPT négatif) avec maladie visible, ou si elle progresse ≥ 6 mois après l'IRA.	L'^{123}I est plus résolutif (information précoce). L'^{131}I est plus sensible mais plus irradiant (information tardive). BDT moins sensible que le BPT, non recommandé en routine à cause de la sidération.	TEP-FDG après stimulation TSH : modifie la prise en charge dans 6 % des cas

Sources : *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*

II. Imagerie après RIV par d'autres vecteurs

Paramètre	^{131}I-MIBG	^{177}Lu-DOTATATE	^{177}Lu-PSMA	^{90}Y (SIRT, synoviorthèse)
Activité thérapeutique	**3,7–18,5 GBq** (100–500 mCi), ou **444 MBq/kg** (12 mCi/kg) dans le NB. IV lente sur 45 min à 4 h ; rincer avec du SGI, jamais avec du SSI.	**7,4 GBq** (200 mCi) par cycle, 4 cycles espacés de 6–12 semaines (8 semaines selon riv-01)	**7,4 GBq** (200 mCi) par cycle, 6 cycles espacés de 6–8 semaines	SIRT : activité fixée par la dosimétrie et la masse tumorale. Synoviorthèse : 2–6 mCi selon l'articulation, une cure tous les 6 mois.
Émission imagée	γ de **364 keV**	γ de **113 keV** (6 %) et de **208 keV** (11 %)	γ de 113 et de 208 keV	Rayonnement de freinage (Bremsstrahlung) ; émission β^+ (« NB »). La branche β^+ du ^{90}Y est très faible (≈ 32 × 10^{-6} par désintégration), d'où une TEP longue et bruitée, mais quantitative. réf.
Collimateur	(Haute énergie, comme pour le BPT)	Moyenne énergie ; fenêtre centrée sur 208 keV (± fenêtre à 113 keV). réf.		—
Délai	**24–48 h**	**24–48 h** après la perfusion	**4 h, 24 h, 48 h et 120 h** après la cure	Synoviorthèse : image **avant la sortie** du patient
Mode	Scintigraphie post-thérapeutique	Corps entier + TEMP/TDM	Scintigraphie post-thérapeutique	SPECT de freinage, ou TEP quantitative. Synoviorthèse : γ propres pour l'^{169}Er et le ^{186}Re **[à vérifier]** *à vérifier : l'^{169}Er est quasi β^- pur (γ négligeable) ; seul le ^{186}Re (γ de 137 keV) s'image bien* ; freinage pour l'^{90}Y (ou ajout de ^{99m}Tc).
Radioprotection	Chambre plombée pendant 3 à 6 jours. Traitement répétable après 5–6 semaines.	Règles de radioprotection du patient (RRP)	RRP : collecte des urines pendant 6 h après l'injection	Radioprotection +++
Dose limitante	Moelle **≤ 2 Gy** ; tumeur 5–300 Gy	Moelle **2 Gy**. Rein protégé par acides aminés (arginine/lysine 25 g), qui freinent sa réabsorption tubulaire. Seuil rénal classique ≈ 23 Gy, hérité de la radiothérapie externe. réf.	**2–9 Gy par cycle** ; moelle 2 Gy	Poumon **< 30 Gy** ; tumeur **> 105 Gy** (verre) ou **> 120 Gy** (résine)

Sources : *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

III. Imagerie préthérapeutique et évaluation de la réponse

Paramètre	Test au ^{99m}Tc-MAA avant SIRT	TEP PSMA avant ^{177}Lu-PSMA	Scintigraphie osseuse avant ^{89}Sr ou ^{153}Sm	TEP à l'^{124}I-MIBG avant RIV
Activité	**150 MBq** (dose d'essai)	—	—	—
Technique	En salle de radiologie : artériographie, repérage des artères nourricières, puis injection du MAA avec le cathéter **dans la même position que pour le traitement**	^{68}Ga-PSMA ou ^{18}F-PSMA	^{99m}Tc-HMDP	Interférences médicamenteuses à prendre en compte
Délai	Scintigraphie et SPECT/CT **60 min** après	—	Scintigraphie datant de **< 2 mois**	**24 h** après l'injection
Mode	Planaire + SPECT abdominale, ou SPECT/CT des poumons et de l'abdomen	TEP	Scintigraphie osseuse ± SPECT/CT	TEP-TDM
Critères	Calculer le shunt pulmonaire. Chercher un passage extrahépatique (pancréas, estomac). Ce passage, comme le shunt pulmonaire, est une contre-indication absolue s'il est présent. Vérifier le ciblage tumoral. Foie ciblé < 70 % du foie total ; poumon < 30 Gy.	SUV des métastases **> 1,5 × SUV hépatique**	Douleurs concordantes avec les métastases ; exclure un « super bone scan »	Dosimétrie interne (T½ de 4 jours, proche de celle de l'^{131}I)

Évaluation après	Examen et délai
^{223}Ra (Xofigo)	Scintigraphie osseuse ± SPECT/CT, ou TEP-TDM au ^{18}F-NaF, **3 mois** après la cure
^{90}Y-ibritumomab	TEP-FDG préthérapeutique de référence, puis TEP-FDG d'évaluation
Radiosynoviorthèse	Image de la répartition avant la sortie ; scintigraphie osseuse en 3 temps à **3–4 mois** pour réévaluer l'inflammation

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

IV. Dosimétrie des RIV

1. Principes

- La dosimétrie de la RIV **diffère de celle de la RTE** : il n'y a pas de relation simple entre l'activité administrée, la dose absorbée et l'effet. Il faut connaître au préalable la biodistribution dans les tissus sains et dans les tissus tumoraux, qui sont hétérogènes.
- Théranostique : **une cible, un vecteur, deux radionucléides**. Objectifs : vérifier que la lésion est accessible à l'agent thérapeutique, prédire ses effets à partir de sa biodistribution, choisir l'activité optimale, prédire la réponse.
- Vecteur idéal : fixation tumorale intense, rétention prolongée dans la cible, fixation faible et clairance rapide dans les tissus sains, donc rapport tumeur/tissu sain élevé.
- Période effective : $1/T_{eff} = 1/T_b + 1/T_p$. La période biologique est plus courte dans les cellules cancéreuses.
- Formalisme MIRD : dose absorbée D = Ã × S, où Ã est l'activité cumulée dans l'organe source (aire sous la courbe activité-temps, mesurée sur les images post-thérapeutiques répétées) et S la dose par désintégration de la source vers la cible. réf.

2. Activités, doses visées et doses limitantes

RIV	Activité	Dose visée	Dose limitante et toxicité
^{131}I, cancer différencié de la thyroïde	Ablative 1,1–3,7 GBq (30–100 mCi) ; thérapeutique 3,7–7,4 GBq (100–200 mCi) ; activité empirique de 100 mCi dans la maladie persistante. Enfant : 1 à 1,5 mCi/kg (activité adulte × coefficients EANM).	Reliquats : **300 Gy**. À 24 h, la concentration atteint 1 % de l'activité administrée par g de tissu sain, 0,5 % ou moins par g de tissu tumoral.	Moelle **< 2 Gy** (aplasie au-delà). Au-delà de **22,2 GBq** (600 mCi) cumulés, peser le rapport bénéfice/risque (cancers secondaires).

RIV	Activité	Dose visée	Dose limitante et toxicité
^{131}I, hyperthyroïdie	Méthode empirique : 5–20 mCi selon la masse (< 30 g : 185 MBq ; 30–60 g : 370 MBq ; > 60 g : 555 MBq). Activités fixes : Basedow 370 MBq (antitoxique) ou 500 MBq (ablative) ; nodule toxique 500 MBq ; GMNT 500–700 MBq.	Antitoxique **60–90 Gy** (« 60–80 » selon cdt-14) ; ablative **100–300 Gy** ; nodule toxique 130–200 Gy ; GMN 80–130 Gy **[à vérifier]** *à vérifier : les doses usuelles (EANM) sont plus élevées : Basedow ≈ 150 Gy (fonctionnelle) à 200–300 Gy (ablative), nodule toxique 300–400 Gy*	Dose efficace : 11 mSv/MBq pour une fixation thyroïdienne de 15 % (cdt-14) ; « 11 µSv/MBq » (riv-02) **[à vérifier]** *à vérifier : l'unité correcte est le mSv/MBq (≈ 11 mSv/MBq pour une fixation de 15 %)*. Indiquée si le TF est > 5 %.
^{131}I-MIBG	NB : 444 MBq/kg ; phéochromocytome et paragangliome : 3,7–18,5 GBq	Tumeur : **5–300 Gy**	Moelle **≤ 2 Gy**
^{177}Lu-DOTATATE	7,4 GBq × 4 cycles	—	Moelle 2 Gy. Toxicité hématologique de 2–3 % par cycle (contre 10–13 % avec l'^{90}Y) ; SMD 1,8–2,35 % ; toxicité rénale de 0,4 % (contre 9,2 % avec l'^{90}Y).
^{90}Y-DOTATOC	5–13 GBq (tne-06) ; 1,8–3,7 GBq par cycle (riv-01)	—	Rein (voir ci-dessus)
^{177}Lu-PSMA	7,4 GBq × 6 cycles	**2–9 Gy par cycle**	Moelle 2 Gy
^{225}Ac-PSMA	100 kBq/kg toutes les 8 semaines	—	—
SIRT (^{90}Y-microsphères)	Selon la dosimétrie	Tumeur **> 105 Gy** (verre), **> 120 Gy** (résine)	Poumon **< 30 Gy** ; foie ciblé < 70 % du foie total
^{223}Ra	55 kBq/kg, une fois par mois pendant 6 mois	—	Myélotoxicité (GB, GR, plaquettes)
^{89}Sr / ^{153}Sm-EDTMP / ^{186}Re-HEDP	^{89}Sr 150 MBq (1,5–2 MBq/kg, 4 mCi) ; ^{153}Sm 37 MBq/kg ; ^{186}Re 1,29 MBq/kg **[à vérifier]** *à vérifier : activité usuelle ≈ 1 295 MBq (35 mCi) au total*	—	Thrombopénie et leucopénie transitoires (nadir vers la 4e semaine)
^{90}Y-ibritumomab ; ^{131}I-Lipiodol	11–14 MBq/kg ; 1,1 GBq/mL	—	—

Formule de Marinelli (hyperthyroïdie) — A (MBq) = D (Gy) × M (g) / [0,042 × F_0 (%) × T_{eff} (j)] (cdt-14), ou A = M × D / (TF % × T_{eff} × 0,04) (riv-02). Simplification : A = 4,1 × D × M / $F_{24\ h}$, avec T_{eff} = **5,8 j** (maladie auto-immune) ou **6,5 j** (autonomie). Masse = somme des volumes des deux lobes, chaque lobe valant V = π/6 × L × l × profondeur. Dans le nodule toxique, la masse cible se limite au nodule.

Moyen mnémotechnique — « Deux grays, c'est la moelle » : une seule limite à retenir pour l'iode, la MIBG et le lutétium. Pour l'^{90}Y des microsphères, retenir « 30 au poumon, 105 pour le verre, 120 pour la résine ».

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Traitement de la maladie persistante ou récidivante*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*

3. Physique des émetteurs thérapeutiques : que peut-on imager ?

Radionucléide	T½	Émission thérapeutique	Émission utilisable pour l'image
^{131}I	8 j	β⁻ de 606 keV (parcours 0,8 mm)	γ de **364 keV**
^{177}Lu	6,7 j	β⁻ : E_{max} ≈ 0,5 MeV (497 keV), E_{moy} 0,166 MeV **[à vérifier]** *à vérifier : E_{moy} usuelle ≈ 0,13–0,15 MeV*, parcours de 2 mm	γ de **113 keV** (6 %) et de **208 keV** (11 %)
^{90}Y	64 h (2,7 j)	β⁻ pur : E_{max} 2,27 MeV, E_{moy} 0,94 MeV, parcours de 11–12 mm (3,2–3,6 mm en moyenne ?)	Rayonnement de freinage ; β⁺ (TEP)
^{153}Sm	1,93 j	β⁻ (parcours de 0,6 mm)	γ : biodistribution visible. Pic de 103 keV. réf.
^{89}Sr	50,4 j	β⁻ pur (parcours de 2,4 mm)	**Pas d'imagerie**
^{223}Ra	11,4 j	α (parcours < 0,1 mm)	—
^{169}Er, ^{186}Re	—	β⁻ (synoviorthèse)	γ

Radionucléide	T½	Émission thérapeutique	Émission utilisable pour l'image
^{124}I	4 j	Sans objet (diagnostic)	β^+ : TEP dosimétrique

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quand faire un BPT après une cure d'^{131}I ?	Entre J3 et J7 (J+2 à J+7 selon une autre fiche).
2. Collimateur, fenêtre et vitesse de balayage du BPT ?	Haute énergie grand champ ; 364 keV avec fenêtre de 30 % ; 8 cm/min (8–12) en 1024 × 256.
3. Paramètres de la TEMP/TDM à l'iode ?	64 projections de 30 s sur 360°, 128 × 128, reconstruction itérative, filtre de Gauss ; TDM à 60 mA ; correction d'atténuation.
4. Quand un BPT est-il informatif ?	Quand les reliquats thyroïdiens fixent moins de 2 % de l'activité administrée.
5. Pourquoi le BDT n'est-il pas recommandé en routine ?	Risque de sidération (stunning), et il est moins sensible que le BPT.
6. Imagerie après ^{177}Lu-DOTATATE ?	Corps entier + TEMP/TDM à 24–48 h, sur les γ de 113 et 208 keV.
7. À quels temps imager après ^{177}Lu-PSMA ?	4 h, 24 h, 48 h et 120 h ; collecte des urines pendant 6 h.
8. Comment imager l'^{90}Y ?	SPECT du rayonnement de freinage, ou TEP grâce à sa faible émission β^+ (quantification).
9. Test au MAA avant SIRT : activité, délai, critères ?	150 MBq injectés en position de traitement, SPECT/CT à 1 h. Shunt pulmonaire (poumon < 30 Gy), absence de passage digestif, ciblage tumoral.
10. Doses visées dans la SIRT ?	> 105 Gy avec le verre, > 120 Gy avec la résine ; poumon < 30 Gy.
11. Dose limitante commune de la RIV ?	2 Gy à la moelle osseuse.
12. Formule de l'activité dans l'hyperthyroïdie ?	A (MBq) = M (g) × D (Gy) / (TF % × T_{eff} × 0,04), T_{eff} = 5,8 j ; dose antitoxique de 60–90 Gy, ablative de 100–300 Gy (notes ; EANM : ≈ 150 Gy fonctionnelle, 200–300 Gy ablative).

Pédiatrie : adapter l'activité et l'acquisition

Chapitre B — paramètres d'acquisition. Principes (justification, ALARA, carte de dosage EANM), immobilisation et sédation, activités pédiatriques, adaptations examen par examen (os, rein, thyroïde, digestif, MIBG, TEP).

À RETENIR

- Justifier chaque examen (éviter les examens inutiles), appliquer ALARA, optimiser. **Plus l'enfant est jeune, plus la dose efficace est élevée** : petit volume, organes proches les uns des autres.
- Activité injectée : carte de dosage pédiatrique de l'**EANM** (« Paediatric dosage card »), qui tient compte du **poids** et de la **classe du MRP**.
- Neuf points d'adaptation du protocole : indication, information, préparation (couche, sucette), dossier, injection (EANM), hydratation (biberon, jus), acquisition (contention, sédation, pinhole), interprétation (thymus, cartilages de croissance), dosimétrie.
- Optimiser la résolution : collimateur **sténopé (pinhole)**, enfant le plus près possible du collimateur, décubitus dorsal sur le détecteur.
- Scintigraphie osseuse : **8 MBq/kg**, pinhole (indispensable dans la maladie de Legg-Perthes-Calvé, avec une image en abduction). Les cartilages de conjugaison fixent normalement, de façon bilatérale et symétrique.
- DMSA : **0,74 MBq/kg** selon les notes (≈ 1,85 MBq/kg en usage), images à **2–6 h**, matrice 256 × 256, pré-temps de 10 min ou 250 kcoups, pinhole idéalement.
- Rénographie : MAG3 **1,85 MBq/kg** (minimum 15 MBq), possible **dès la 1re semaine**. DTPA **4 MBq/kg** (minimum 20 MBq), seulement **après 1 mois**. Hydratation de **7–10 mL/kg**. Furosémide **1 mg/kg** (maximum 20 mg), déconseillé avant 1 mois.
- Hypothyroïdie congénitale : $^{99m}TcO_4^-$ **10–18 MBq**, image à **15 min** (1,2–2,2 mSv). ^{123}I **3 MBq**, image à 1 h (IV) ou 4 h (per os), 10,4 mSv. Test au perchlorate positif si la fixation baisse de **≥ 10 %**.
- Meckel : **0,1 mCi/kg** (minimum 1 mCi), dynamique de 30 images, image tardive à 90 min.
- MIBG : ^{123}I **4 MBq/kg** (images à 24–48 h), ^{131}I **0,8 MBq/kg** (48–72 h). ^{18}F-DOPA **4 MBq/kg**, minimum **30 MBq**.
- TEP chez l'enfant : activité réduite (EANM), SUV pondéré par la **surface corporelle** (Haycock), qPET. Pièges : mouvements, thymus, graisse brune, muscles, cartilages de croissance, appendice.
- Cystographie directe : **20–40 MBq** dans 500 mL de sérum à 37 °C ; volume vésical théorique = **(âge + 1) × 30 mL**. ^{67}Ga : **1,85 MBq/kg**. Hématies marquées : **7–15 MBq/kg**.

I. Principes : justifier, optimiser, immobiliser

- Âge pédiatrique selon l'OMS (d'après les notes) : 1–19 ans.
- Il faut **impérativement adapter** les protocoles, les modes d'acquisition et les activités pour obtenir le meilleur rapport entre qualité d'examen et irradiation. Trois principes : justification, ALARA, optimisation, auxquels les notes ajoutent l'intelligence artificielle.
- Dosimétrie : plus l'enfant est jeune, plus la dose efficace est importante, car les organes sont proches les uns des autres dans un petit volume (par exemple vessie et moelle osseuse). Il faut donc éviter tout examen inutile.
- Les activités pédiatriques de nombreux traceurs ont été établies par l'**EANM** sous forme d'une « Paediatric dosage card », selon le poids et la classe du MRP. Activité à injecter = activité de base propre au MRP × coefficient multiplicateur qui dépend du poids. Les MRP sont répartis en trois classes (A, B, C), et chaque MRP a une activité minimale pour garantir une image interprétable. réf.

Étape	Adaptation pédiatrique
1. Indication	Justification

Étape	Adaptation pédiatrique
2. Information	Rassurer, expliquer, établir la confiance (enfant et parents)
3. Préparation	Couche, sucette, « AUS » (noté ainsi dans les notes)
4. Dossier	Recueil des données cliniques, biologiques et d'imagerie
5. Injection	ALARA : activité selon la carte EANM (poids × MRP). Abord veineux solide.
6. Hydratation	Biberon, jus ; 7–10 mL/kg avant une scintigraphie rénale
7. Acquisition	Contention, sédation, choix du collimateur (pinhole)
8. Interprétation	Fixations physiologiques propres à l'enfant : thymus, cartilages de croissance
9. Dosimétrie	Plus l'âge baisse, plus la dose (et la radiosensibilité) augmente

Améliorer l'image chez l'enfant

- **Contention** pour limiter les mouvements, et **sédation** si besoin (rénographie : contention ou sédation). On commence par les moyens non médicamenteux : faire boire ou téter le nourrisson juste avant l'image (endormissement après le repas), emmaillotage, matelas à dépression, sacs de sable, distraction. Une sédation impose un jeûne préalable et une surveillance (oxymétrie) par une équipe formée. réf.
- **Résolution spatiale** : collimateur sténopé (pinhole), qui agrandit l'image et améliore la résolution, au prix d'une déformation selon l'axe et d'un champ réduit. Réduire la distance entre l'enfant et le collimateur. Enfant en décubitus dorsal sur le détecteur.
- **Os** : chez l'enfant, des statiques remplacent souvent le corps entier, et le temps osseux est souvent complété par une SPECT/CT. Exception notée : dans l'algodystrophie, le corps entier est indiqué chez l'enfant.
- **TDM des machines hybrides** : paramètres optimisés pour concilier qualité d'image et radioprotection, surtout chez l'enfant.

Sources : *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Médecine nucléaire et pédiatrie*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Algodystrophie*, *L'hyperparathyroïdie*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*

II. Activités pédiatriques : tableau récapitulatif

Examen et traceur	Activité chez l'enfant (notes)	Minimum et particularités	Dose et remarques
Scintigraphie osseuse (^{99m}Tc-HMDP, MDP, DPD)	**8 MBq/kg** (adulte : 8–10 MBq/kg)	Minimum EANM de 40 MBq (MDP) réf.	Dosimétrie non complétée dans les notes
^{99m}Tc-DMSA	**0,74 MBq/kg** **[à vérifier]** *à vérifier : activité usuelle ≈ 1,85 MBq/kg (minimum 18,5 MBq)*	Images à 2–6 h	Bien moins irradiant que l'UIV ou l'uroscanner
^{99m}Tc-MAG3	**1,85 MBq/kg** (ped-01 : « [illisible],35 MBq/kg »)	Minimum **15 MBq** (rein-03 écrit « maximum 15 MBq » **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit d'activités minimales, cf. fiche hydronéphrose*). Possible dès la 1re semaine de vie.	Adulte : 200 MBq ; greffe : × 3 (500 MBq)
^{99m}Tc-EC (éthylène dicystéine)	**1,8 MBq/kg**	Minimum 15 MBq ; possible avant 1 mois	Meilleure image que le MAG3 (extraction de 70 %)
^{99m}Tc-DTPA	**4 MBq/kg**	Minimum **20 MBq** ; seulement **après 1 mois** (immaturité glomérulaire)	Adulte : 300 MBq
Furosémide (test diurétique)	**1 mg/kg** (0,5–1 mg/kg)	Maximum 20 mg ; déconseillé avant 1 mois	—
Cystographie isotopique directe (TcO_4^-, colloïde ou DTPA)	**20–40 MBq** (37 MBq sur la fiche mémo) dans 500 mL de sérum chauffé à 37 °C	Volume vésical théorique : (âge en années + 1) × 30 mL	Dose efficace de 0,048 mSv
Thyroïde (hypothyroïdie congénitale) : $^{99m}TcO_4^-$	**10–18 MBq**, adaptés au poids (10 MBq selon add-22)	Traceur de choix (ped-02) ; ped-01 recommande plutôt l'^{123}I (test au perchlorate possible), le TcO_4^- à défaut	**1,2–2,2 mSv**
Thyroïde (hypothyroïdie congénitale) : ^{123}I	**3 MBq** (ped-02). **0,3 mCi** pour la scintigraphie et le test au perchlorate (ped-01, ped-02).	Divergence : 0,3 mCi ≈ 11 MBq, contre 3 MBq dans le tableau	**10,4 mSv**

Examen et traceur	Activité chez l'enfant (notes)	Minimum et particularités	Dose et remarques
Meckel ($^{99m}TcO_4^-$)	**0,1 mCi/kg** (= 3,7 MBq/kg)	Minimum **1 mCi** (ped-01) ; minimum 40 MBq (fiche adulte)	5 mSv (fiche adulte)
Milk scan (lait marqué au sulfure colloïdal)	**100–300 µCi** ; 0,1 mCi (add-22)	—	—
^{123}I-MIBG	**4 MBq/kg**, IV lente (> 1 min) ; « 2 à 11 mCi »	Minimum EANM de 37 MBq réf.	13 µSv/MBq ; à 1 an, E = 67 µSv/MBq
^{131}I-MIBG (diagnostique)	**0,8 MBq/kg** ; « 1 mCi »	—	145 µSv/MBq ; à 1 an, E = 844 µSv/MBq
^{18}F-DOPA	**4 MBq/kg**	Minimum **30 MBq**	À 1 an, E = 100 µSv/MBq
^{18}F-FDG	Activité « réduite » selon l'EANM (4 MBq/kg chez l'adulte)	Minimum EANM de 26 MBq (TEP du tronc) ; 14 MBq pour la TEP cérébrale réf.	19 µSv/MBq chez l'adulte
Citrate de ^{67}Ga	**1,85 MBq/kg**	Adulte : 70–185 MBq	—
Hématies-^{99m}Tc (ventriculographie)	**7–15 MBq/kg**	Minimum **70–150 MBq**	—
^{131}I thérapeutique (cancer différencié de la thyroïde)	**1–1,5 mCi/kg** (activité adulte × coefficients EANM)	Poursuite décidée au cas par cas après la 1re cure (cinétique particulière chez l'enfant)	—
^{131}I-MIBG thérapeutique (neuroblastome)	**444 MBq/kg** (12 mCi/kg)	Enfants métastatiques de plus de 1 an	Moelle ≤ 2 Gy

Sources : *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Diverticule de Meckel*, *Exploration de la motricité digestive*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

III. Adaptations de l'acquisition, examen par examen

1. Os et appareil urinaire

Paramètre	Scintigraphie osseuse de l'enfant	DMSA	Rénographie (MAG3 / DTPA)	Cystographie isotopique
Activité	**8 MBq/kg**	**0,74 MBq/kg** (voir tableau II)	MAG3 **1,85 MBq/kg**, DTPA **4 MBq/kg**, en bolus IV	Directe : **20–40 MBq**. Indirecte : SRD au MAG3 (1,85 MBq/kg) faite juste avant.
Préparation	—	Hydratation de **7 mL/kg**. Vessie vide ou couche changée.	Hydratation de **7–10 mL/kg** per os pendant 20 min. Abord veineux solide. Miction ou couche changée. Sonde urinaire si vessie neurologique, valves de l'urètre postérieur, dysfonction vésicale ou rein ectopique. Contention ou sédation.	Directe : vérifier l'absence d'infection urinaire. Sonde sans ballonnet après vidange complète, puis clampage. Instiller jusqu'à la sensation de plénitude, puis déclamper. Indirecte : boire abondamment jusqu'à la plénitude.
Délai	2–4 h (fiche neuroblastome)	**2–6 h**	Acquisition lancée en même temps que l'injection (ou quelques minutes avant ?). Furosémide à F+20 (20 min après le traceur), F0 (en même temps) ou F−15 (15 min avant) ; seul F+20 serait compatible avec la méthode de Rutland-Patlak (?).	Indirecte : 1 h après la SRD
Collimateur	BEHR ; **sténopé chez l'enfant**. Pinhole indispensable dans la maladie de Legg-Perthes-Calvé.	BEHR parallèle, ou pinhole (idéalement)	Parallèle BEHR grand champ	Parallèle BEHR ou tout usage. Protéger les têtes et la table (risque de contamination).
Fenêtre	140 keV ± 10 %	140 keV, 20 %	140 keV, 20 %	140 keV, 20 %
Matrice et zoom	Statique 256 × 256, corps entier 1024 × 256, SPECT 128 × 128	**256 × 256**	128 × 128 (ou 64 × 64), zoom 1–2	64 × 64 ou 128 × 128, zoom 1

Paramètre	Scintigraphie osseuse de l'enfant	DMSA	Rénographie (MAG3 / DTPA)	Cystographie isotopique
Mode et séquence	Statiques plutôt que corps entier. Sinon corps entier à 15 cm/min ± statiques ± SPECT/CT (64 projections × 30 s, sur 180° ou 360°).	Statiques : pré-temps de **10 min** ou pré-coups de **250 (–300) kcoups**	Phase vasculaire : **60 images × 1 s**. Captation et excrétion : **80 images × 15 s**. Statique d'1 min après 5 min en position debout et une miction, si la vidange est incomplète.	Dynamique à 1–5 s par image, du remplissage à la vidange. Trois cycles de remplissage-vidange pour gagner en sensibilité. Statique post-mictionnelle.
Incidences	Maladie de Legg-Perthes-Calvé : pinhole centré sur chaque hanche, en position neutre puis **en abduction**	Postérieure +++, obliques. Antérieure aussi en cas d'ectopie, de rein en fer à cheval ou de greffon (moyenne géométrique).	Postérieure, avec reins, vessie et cœur (ou aorte) dans le champ. Antérieure si rein ectopique, en fer à cheval ou greffé.	Assis ou en décubitus dorsal, face postérieure centrée sur reins et vessie. Oblique si l'on suspecte un reflux de bas grade (jonction urétéro-vésicale). Indirecte : position verticale (fille assise, garçon debout).
Lecture	Cartilages de conjugaison : fixation physiologique, bilatérale et symétrique. Legg-Perthes-Calvé : noyau épiphysaire non visualisé en tardif (classification de Conway), Se et Sp de 95 %. Ostéomyélite : anomalies dès la 48e heure.	Pyélonéphrite aiguë : hypofixation corticale sans déformation des contours ni perte de volume. Pyélonéphrite chronique : hypofixation irrégulière avec perte de volume.	ROI rénales sur l'image somme des premières images, bruit de fond péri-rénal, ROI cardiaque ou aortique. Fonction rénale relative, Tmax, T½, OE, NORA. Méthode de Rutland-Patlak.	ROI reins, uretères et vessie. Toute activité dans un uretère ou un rein, quelle que soit la phase, est pathologique. Indirecte : faux négatifs 50 %, faux positifs 15 %.

Moyen mnémotechnique — « MAG3 dès la 1re semaine, DTPA après le 1er mois » : le glomérule du nouveau-né est immature, pas le tubule (le MAG3 est sécrété par le tubule).

Sources : *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*

2. Thyroïde et tube digestif

Paramètre	Thyroïde (hypothyroïdie congénitale)	Meckel	Milk scan	Scintigraphie hépatobiliaire (HIDA)
Activité	$^{99m}TcO_4^-$ **10–18 MBq** IV. ^{123}I **3 MBq**, IV ou per os (0,3 mCi selon ped-01).	**0,1 mCi/kg** (minimum 1 mCi), IV sur la table	**100–300 µCi** dans le lait	Non précisée
Préparation et timing	Pas de jeûne. Dossier : l'enfant est-il traité ? la mère est-elle traitée pour une maladie thyroïdienne ? exposition à l'iode ? Pas de TDM injectée. La scintigraphie ne doit **jamais retarder** l'hormonothérapie. À faire la 1re semaine de vie ou dans les 7 jours suivant le début du traitement ; sinon à 3 ans, après arrêt de la LT4.	Jeûne de 6 h. Pas de produit de contraste oral dans les 2–3 j. Anti-H2 per os 48 h avant ou IV 1 h avant. Vidange des intestins et de la vessie.	Jeûne de 4 h. Lait marqué d'abord, puis lait froid pour rincer l'œsophage.	—
Délai	^{99m}Tc : **15 min**. ^{123}I : 1 h (IV) ou 4 h (per os) ; 2 h selon ped-01. Perchlorate : 2e image **1 h** après la prise de $KClO_4$.	Dynamique dès l'injection, statique précoce, statique tardive à **90 min**	Dynamique de 60 min ; statiques tardives à 3 h et 24 h	—
Collimateur	BEHR, parallèle ou sténopé (le sténopé agrandit l'image)	BEHR	—	—
Matrice	256 × 256 (^{99m}Tc)	Dynamique 128 × 128	64 × 64	—
Mode et temps	Statique	Dynamique : 30 images d'1 min (« 2 s/image » noté aussi)	10–30 s par image ; images postérieures toutes les 15 s	—
Incidences	Face antérieure, OAG et OAD, profil. Repère au crayon de cobalt. Champ cervical élargi si l'on suspecte une ectopie. Vue abdominale s'il n'y a aucune fixation (chercher l'estomac).	Antérieure, sur tout l'abdomen	Enfant allongé, images postérieures	—

Paramètre	Thyroïde (hypothyroïdie congénitale)	Meckel	Milk scan	Scintigraphie hépatobiliaire (HIDA)
Lecture	Pas de fixation cervicale : regarder l'estomac. Estomac fixant : athyréose ou anomalie du récepteur de la TSH. Estomac non fixant : anomalie du NIS. Fixation ectopique (sublinguale ++). Hyperfixation des deux lobes : trouble de l'hormonosynthèse, d'où le test au perchlorate (positif si baisse ≥ 10 % ; partiel 10–15 % ; complet 85–90 %). Si le test est positif, chercher un syndrome de Pendred (TDM des rochers).	Fixation focale qui apparaît en même temps que l'estomac, avec la même cinétique, en fosse iliaque droite ; intense, précoce, persistante. Se 85 %, Sp 95 %.	Ignorer les reflux des 5 premières minutes. Au moins 6 épisodes = positif. Chercher une inhalation.	Si le traceur passe dans l'intestin, l'atrésie biliaire est exclue (VPN). L'extraction hépatocytaire est notée à 100 % **[à vérifier]** *à vérifier : elle est élevée mais < 100 % (≈ 98 % pour la mébrofénine).*
Pièges	Avec le ^{99m}Tc, artéfacts dus aux glandes salivaires	Faux positifs : ulcère, colite, occlusion, hémangiome, anomalie urinaire. Faux négatifs : pyrophosphate stanneux récent, diverticule petit ou nécrosé.	—	L'absence d'excrétion intestinale n'est pas spécifique : elle se voit dans toute cholestase

Sources : *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Médecine nucléaire et pédiatrie*, *Diverticule de Meckel*, *Exploration de la motricité digestive*

3. Neuroblastome et TEP de l'enfant

Paramètre	MIBG (neuroblastome)	TEP-FDG (lymphome, sarcomes, neuroblastome)	TEP ^{18}F-DOPA (neuroblastome, hyperinsulinisme congénital)
Activité	^{123}I : **4 MBq/kg** ; ^{131}I : **0,8 MBq/kg**. IV lente sur plus d'1 min.	Réduite selon l'EANM	**4 MBq/kg**, minimum **30 MBq**
Préparation	Blocage thyroïdien adapté au poids : Lugol 1 goutte/kg/j en 3 prises ; perchlorate en gélule de 100 mg chez l'enfant. Arrêt des médicaments interférents, laxatifs, hydratation, miction impérative.	Jeûne et confort thermique, comme chez l'adulte. Contre la graisse brune : pièce et patient réchauffés, ± propranolol avant l'injection. réf.	À jeun (eau et sucre autorisés)
Délai	^{123}I : **24–48 h** ; ^{131}I : **48–72 h**	Comme chez l'adulte	—
Mode	Statiques (10–15 min) de préférence, corps entier, SPECT ± SPECT/CT. Profils si lésion cervicale.	TEP-TDM. Perspectives : TEP corps entier « WB », TEP-IRM, IA.	TEP-TDM
Quantification	Score de Curie modifié : 9 segments osseux + 1 extra-osseux, cotés de 0 à 3 (3 = « > 50 % des segments » **[à vérifier]** *à vérifier : 3 = atteinte diffuse de plus de 50 % du segment*). Score SIOPEN : 12 segments, cotés de 0 à 6. Score par rapport au foie (0 à 4).	SUV pondéré par la **surface corporelle** (Haycock), car la masse grasse de l'enfant varie. qPET = SUV lésion / SUV foie : négatif si < 1,3 (initiale, intérim), bonne réponse si < 0,95 en fin de traitement. SUL peak ; Deauville. MTV, TLG, Dmax, ΔSUV.	Distingue la forme focale de la forme diffuse de l'hyperinsulinisme
Pièges propres à l'enfant	Muscles (notamment cervicaux), surrénales visibles à l'^{123}I (pas à l'^{131}I), préparation digestive insuffisante (côlon), graisse brune, effet de bord des statiques	Mouvements, thymus, graisse brune, muscles, cartilages de croissance, appendice très avide	—

NB — Le neuroblastome en un coup d'œil : la MIBG est l'examen de base (Se 90 %, Sp 100 %). La TEP au FDG est indispensable si la MIBG est négative (10 %). La TEP à la ^{18}F-DOPA est une vraie alternative (Se 100 %, Sp 92 %, sans interférence médicamenteuse). La TEP aux analogues de la somatostatine marqués au ^{68}Ga ouvre la voie à la PRRT. La TEP à l'^{124}I-MIBG (images à 24 h) sert à la dosimétrie avant RIV.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Sur quoi repose le choix de l'activité injectée chez l'enfant ?	La carte de dosage pédiatrique de l'EANM : activité selon le poids et la classe du MRP (activité de base × coefficient lié au poids, avec un minimum).
2. Pourquoi l'enfant reçoit-il une dose efficace plus élevée ?	Petit volume et organes proches les uns des autres (vessie, moelle) ; radiosensibilité plus grande. Plus l'âge baisse, plus la dose augmente.
3. Trois moyens d'améliorer la résolution chez l'enfant ?	Collimateur sténopé (pinhole), distance enfant–collimateur réduite, décubitus dorsal sur le détecteur.
4. Activité de la scintigraphie osseuse et piège physiologique de l'enfant ?	8 MBq/kg ; fixation bilatérale et symétrique des cartilages de conjugaison.
5. Legg-Perthes-Calvé : quelle technique d'acquisition ?	Pinhole centré sur chaque hanche, en position neutre puis en abduction.
6. DMSA : délai et paramètres ?	Images à 2–6 h, 256 × 256, pré-temps de 10 min ou 250 kcoups, postérieure et obliques, pinhole idéalement.
7. Pourquoi le DTPA n'est-il pas utilisé avant 1 mois ?	Immaturité glomérulaire ; on utilise le MAG3 (ou l'EC) dès la 1re semaine.
8. Séquence d'une rénographie pédiatrique ?	60 images × 1 s (phase vasculaire), puis 80 images × 15 s (captation et excrétion) ; postérieure ; 128 × 128.
9. Volume vésical théorique en cystographie directe ?	(âge en années + 1) × 30 mL ; 20–40 MBq dans 500 mL de sérum à 37 °C.
10. Hypothyroïdie congénitale : traceur de choix, activité et délai ?	$^{99m}TcO_4^-$, 10–18 MBq, image à 15 min ; ou ^{123}I, 3 MBq, si l'on veut faire le test au perchlorate.
11. Activité de la TEP à la ^{18}F-DOPA chez l'enfant ?	4 MBq/kg, minimum 30 MBq.
12. Quel SUV utiliser chez l'enfant, et pourquoi ?	Le SUV pondéré par la surface corporelle (Haycock), car la masse grasse varie avec l'âge et fausse le SUV pondéré par le poids. Lecture du lymphome par qPET.